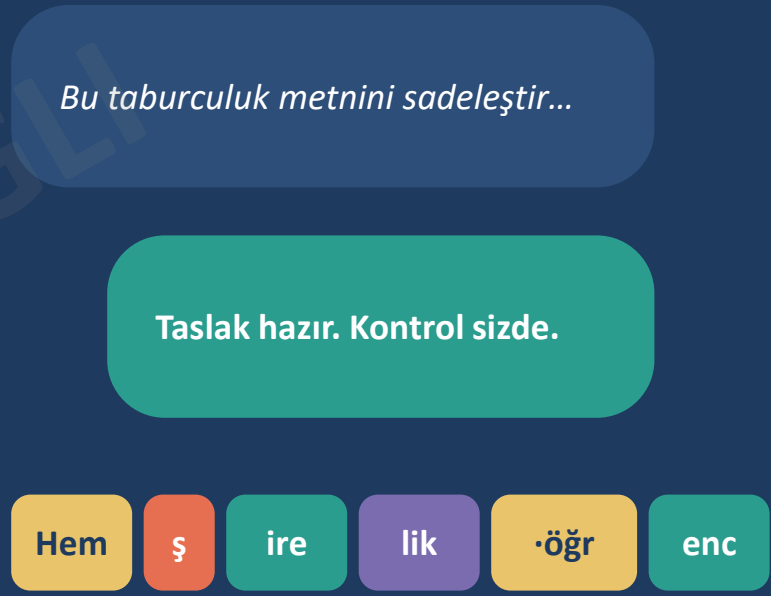
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Öğretim Elemanları için Yapay Zekâ Eğitimi




Modül 4

# Üretken YZ ile Akademik Yazım ve Hasta Eğitimi

12 saat · 4 oturum × 3 saat · Tüm uygulamalar tarayıcıda

Ali AKDAĞLI · 2026

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Modülün haritası: dört oturum, dört soru




*Şekil 0.1 · Modül 4'ün akışı*

1 Her oturum: **anlatım, uygulama, vaka**

2 Her YZ çıktısı bir **taslaktır**

3 **YZ asistandır, imza sizindir**

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

MODÜLÜN TEK BÜYÜK FİKRİ

# YZ en hızlı stajyerimiz; imza bizim.



Dört oturumun üç sorusu: Bu stajyere işi nasıl tarif ederim? Yaptığını nasıl kontrol ederim? İmzayı neden ben atarım?

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

### 1 Stajyer

Çok okumuş, hiç hasta görmemiş, aşırı özgüvenli: hızlı ve akıcı, ama bilmediğini bilmez.

### 2 Şartname

İstem bir iş emridir: 5N1K ile rol, görev, kitle, biçim ve sınır yazılır. Eksik şartname, yanlış ürün.

### 3 Kalite kapısı

Her çıktı yarı mamuldür: doz, sayı, kaynak ve anlam kontrol edilmeden dergiye ya da hastaya gitmez.

# Araçlarımız ve tek güvenlik kuralımız

**S** **Sohbet asistanı**
ChatGPT · Claude · Gemini · Copilot (hangisi açıksa)

**N** **NotebookLM**
Yüklediğiniz belgeye dayalı özet ve soru-cevap

**E** **Elicit · Consensus**
Akademik makale arayan YZ (ücretsiz katman)

**P** **PubMed · Scholar**
YZ'nin söylediğini doğruladığımız yer

**Xl** **Okunabilirlik aracı**
Excel: metni yapıştır, Ateşman puanını gör

**Ö** **Örnek metinler**
Sentetik epikriz, broşürler, kurgusal özet

**!** **Tek güvenlik kuralı**

## Gerçek hasta verisi YOK

- Yalnızca size verilen sentetik ve kurgusal metinler
- Öğrenci, katılımcı, hakem dosyası da yapıştırılmaz
- Araç adları 2026 itibarıyla örnektir; menüler değişebilir

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

✓ *Kalite kapısı: gerçek hasta verisi kapıdan hiç girmez; yalnızca sentetik ve kurgusal metinler.*

# Uygulama dosyalarımız

| Dosya | İçerik | Hangi oturumda? |
|---|---|---|
| **01_sentetik_epikriz** | 68 yaş, kadın; Tip 2 DM, diyabetik ayak ülseri, 6 ilaç | 4 |
| **02_brosur_akademik_dil** | Diyabetik ayak bilgisi, akademik dille | 4 |
| **03_brosur_sade_dil** | Aynı bilgi, sade dille | 4 |
| **04_kurgusal_makale_ozeti** | Hemşire liderliğinde mobil uygulama RKÇ (kurgusal) | 2 · 3 |
| **05_kaynak_avciligi** | YZ'nin verdiği varsayılan 5 kaynak | 2 |
| **Okunabilirlik hesaplayıcısı (Excel)** | Metni yapıştır → Ateşman puanı | 2 · 4 |

**Hiçbiri gerçek hasta veya gerçek çalışma değildir.** Metinler yalnızca öğretim amacıyla yazılmıştır.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

OTURUM 1

1

# Üretken YZ'yi tanımak ve onunla konuşmak

Sıradaki kelimeyi tahmin eden makineye net bir order yazmak

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

**00:00** Kavram

**01:00** Uygulama

**02:00** Vaka ve tartışma

# Bu oturumun hedefleri

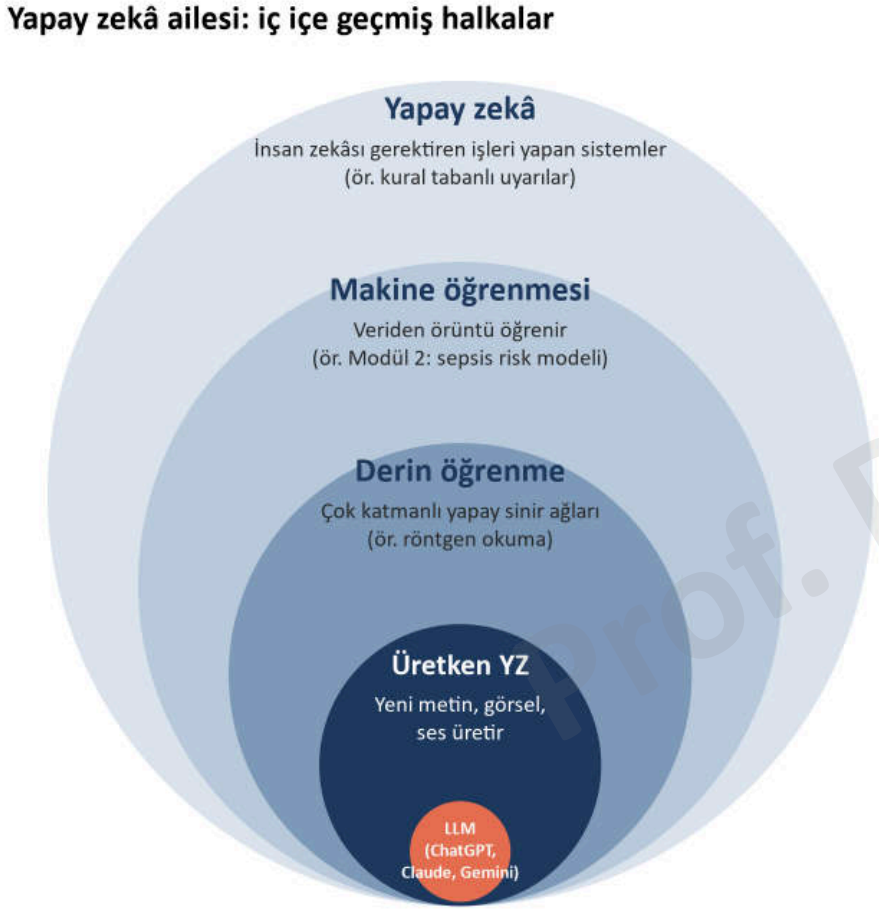
1. YZ, ML, DL, üretken YZ ve LLM'i ayırt etmek
2. “Sıradaki kelime” mantığını ve halüsinasyonun nedenini açıklamak
3. Token, bağlam penceresi ve sıcaklığı benzetmeyle anlatmak
4. 5N1K ile güçlü bir istem yazmak
5. Beş istem tekniğini denemek

## Bugünün akışı

| | |
|---|---|
| 00:00 | Kavramsal anlatım |
| 00:50 | Ara |
| 01:00 | Uygulama (tarayıcıda) |
| 01:50 | Ara |
| 02:00 | Vaka, tartışma, özet |

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Yapay zekâ ailesi: iç içe halkalar




*Şekil 1.1 · YZ ⊃ ML ⊃ DL ⊃ üretken YZ ⊃ LLM*

1. **YZ:** insan zekâsı gerektiren işi yapan her sistem
2. **Makine öğrenmesi:** kuralı veriden öğrenir
3. **Üretken YZ:** yeni metin, görsel, ses üretir
4. **LLM:** ChatGPT, Claude, Gemini; bu modülün konusu

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

KISALTMA KARTI

# LLM

*Large Language Model*

## Büyük dil modeli

**Milyarlarca sayfadan ‘sıradaki kelimeyi tahmin etmeyi’ öğrenmiş, metin üreten çok büyük model: ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot.**

### Mühendislik

**Otomatik çizim önerisi:** hızlıdır, çoğu zaman doğrudur; ölçüsü kontrol edilmeden imalata gönderilmez.

### Günlük hayat

**Telefon klavyesi:** sıradaki kelimeyi öneren klavyenin milyarlarca kat güçlü hâli.

### Klinik

**Aşırı özgüvenli stajyer:** çok okumuş, hiç hasta görmemiş; bilmediğini bilmez, emin bir sesle yazar.

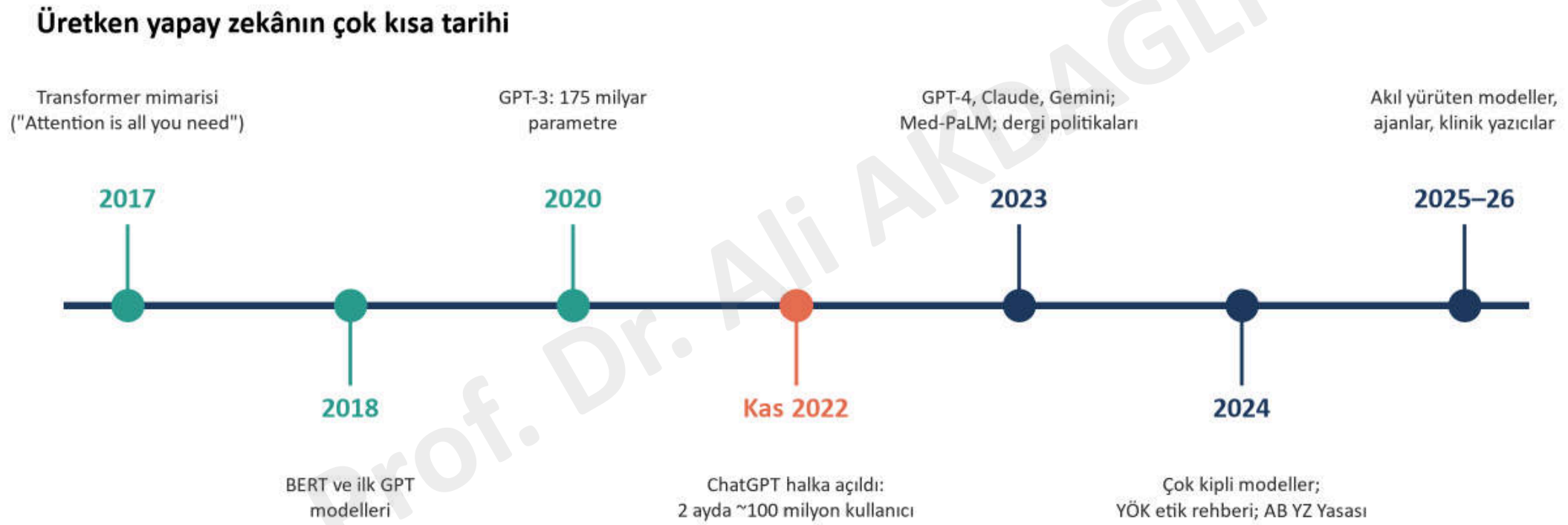
**%55 → %18**

**Bizim veriden:** Uydurma kaynak oranı GPT-3.5'te %55, GPT-4'te %18 (Walters 2023): **daha iyi, ama sıfır değil**.

*Stajyer dili: LLM en hızlı stajyerimiz; yazdığını okumadan imzalayan, hatanın sahibidir.*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Üretken YZ'nin çok kısa tarihi




*Şekil 1.2 · 2017 Transformer → 2025–26 ajanlar ve klinik yazıcılar*

1 **Kasım 2022:** ChatGPT herkese açıldı

2 **2023–24:** dergi politikaları ve YÖK rehberi

3 **Mesaj:** menüler değişir, ilkeler kalır

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

KISALTMA KARTI

# GPT

*Generative Pre-trained Transformer*

## Üretken, önceden eğitilmiş dönüştürücü

**Transformer, 2017'de tanıtılan ve bugünkü bütün LLM'lerin temeli olan mimari. GPT bu mimariyle kurulmuş, önceden eğitilmiş üretken modeldir.**

### Mühendislik

**Ağırlıklı karıştırıcı:** ‘dikkat’ her kelimeyi diğer kelimelerin önem ağırlıklı toplamıyla yeniden hesaplar.

### Günlük hayat

**Zamir çözmek:** ‘Ateşi yükseldi, ona parasetamol verildi’ cümlesinde ‘ona’nın hastayı gösterdiğini anlamak.

### Klinik

**Vizitte dikkat:** deneyimli hemşire uzun raporda ‘alerji’ ve ‘doz’ kelimelerine daha çok bakar.

**2017 → 2022**

**Bizim veriden:** Makalenin adı ‘Attention is all you need’ (2017); ChatGPT **Kasım 2022**'de herkese açıldı.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

KAVRAM KARTI

# Parametre

*Parameter · model weight*

## Modelin iç ayar düğmeleri

**Modelin eğitim sırasında ayarlanan iç sayıları. Model ne biliyorsa bu sayıların içinde dağınık biçimde saklıdır.**

### Mühendislik

**175 milyar düğmeli mikser:** ya da bir PID denetleyicinin katsayıları, ama milyarlarca tane.

### Günlük hayat

**Aşçının göz kararı:** yıllarca ince ayarlanmış binlerce küçük alışkanlık; tarif defterinde yazmaz.

### Klinik

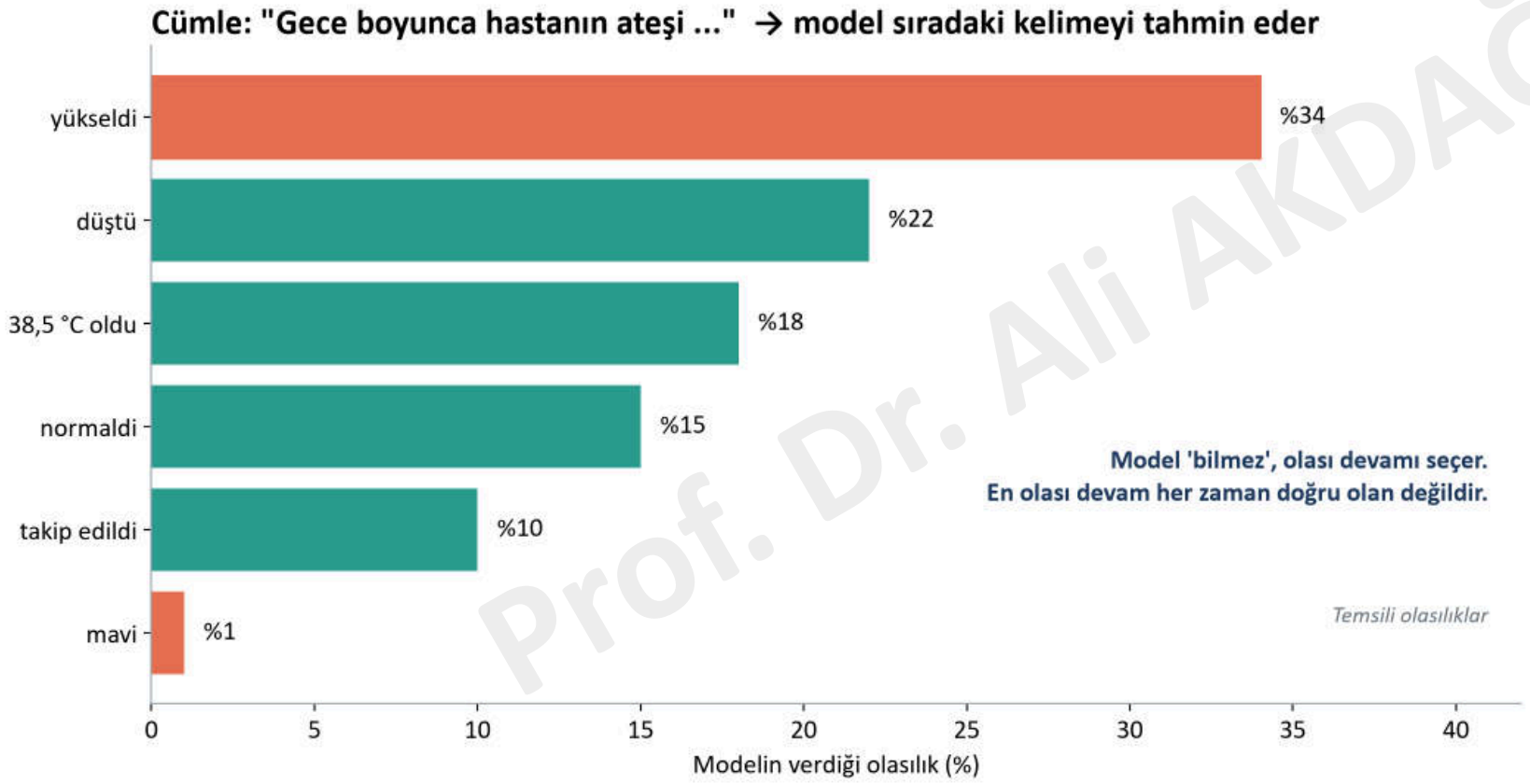
**Klinik sezgi:** deneyimli ebenin ‘bir şey yolunda değil’ hissi; tek bir kurala indirgenemez.

**175 milyar**

**Bizim veriden:** GPT-3'te 175 milyar parametre vardı. **Çok parametre, doğruluk garantisi değildir.**

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Otomatik tamamlamanın dev hâli

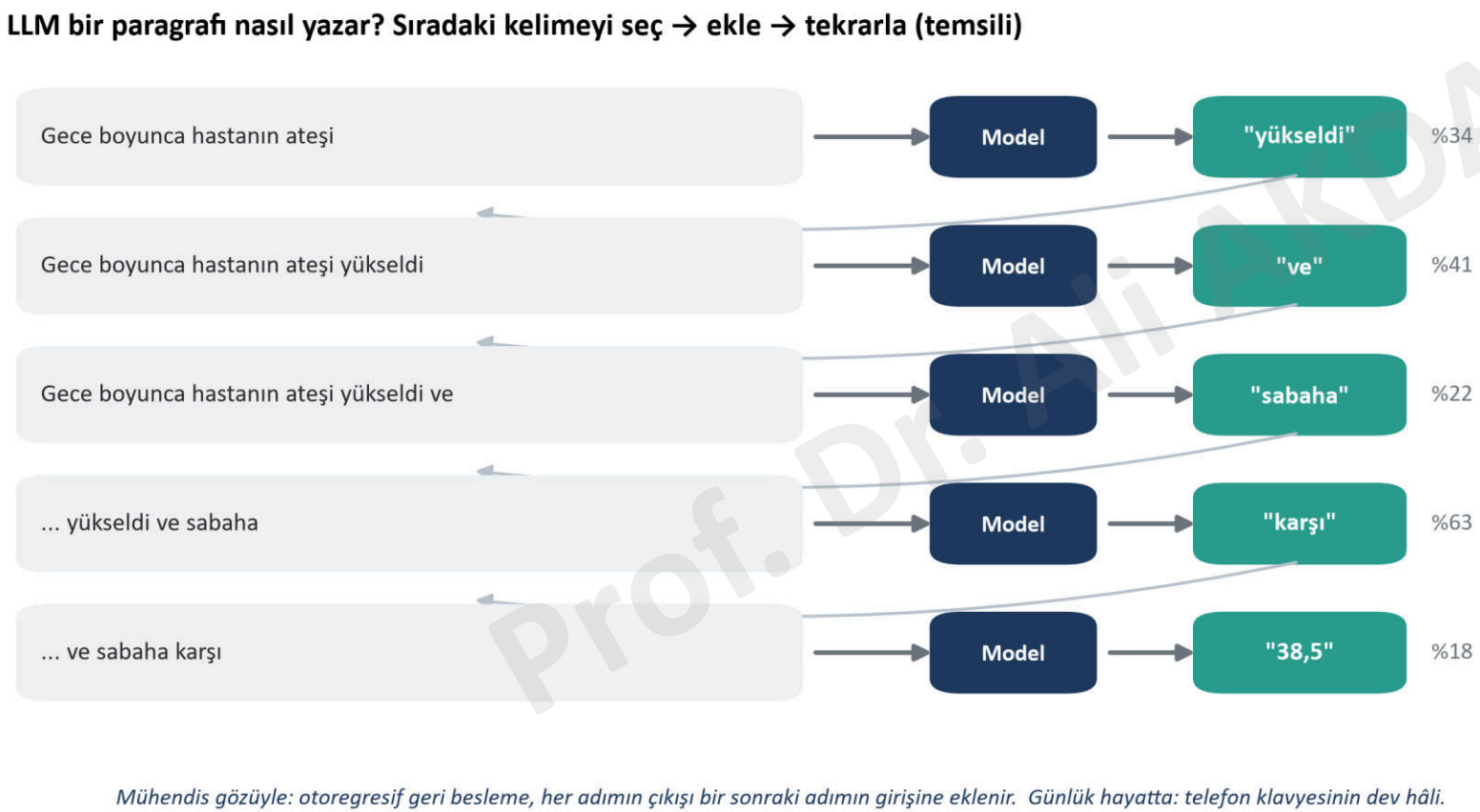



*Şekil 1.4 · Sıradaki kelime olasılıkları (temsilî sayılar)*

1. **Benzetme:** telefon klavyesinin kelime önerisi, milyarlarca kat güçlü
2. Model **olası** devamı seçer, **doğru** devamı değil
3. Sayılar temsilîdir; mantık gerçektir

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Sıradaki kelime döngüsü: seç, ekle, tekrarla



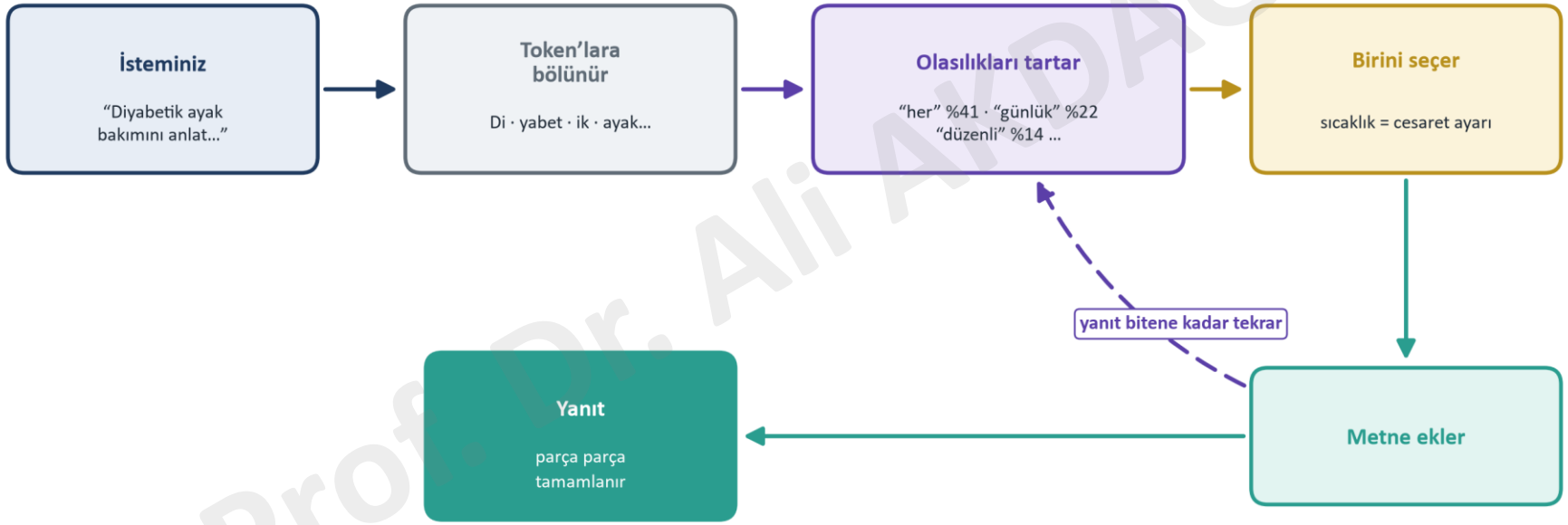

*Şekil 1.13 · LLM paragrafı kelime kelime yazar (temsilî olasılıklar)*

1. Her adımın çıkışı **bir sonrakinin girişi**
2. Model **olası** olanı seçer, **doğru** olanı değil
3. Sayılar temsilîdir; mantık gerçektir

*Stajyer dili: stajyer cümleyi planlamaz; her kelimede ‘en olası’ olanı seçer.*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Yanıt parça parça doğar




Prof. Dr. Ali AYDAĞLI

*Akış 1.1 · İstem → token → olasılıklar → seçim → ekleme → döngü*

1. Model her adımda **sıradaki parçayı** tahmin eder
2. Sıcaklık, seçimin **cesaretini** ayarlar
3. Model 'bilir' gibi değil, **olası** olanı yazar

# Model kelimeleri değil, token'ları görür




*Şekil 1.3 · Gerçek GPT-4o bölümlemesi (o200k)*

1 **Token:** kelime parçası, hece gibi

2 Türkçe sondan eklemeli: daha **çok parça**

3 Aynı anlam, Türkçede **yaklaşık 2 kat** token

Prof. Dr. Ali AYDAĞLI

KAVRAM KARTI

# Token

*Token (İngilizce)*

## Metin parçası

**Modelin metni böldüğü parçalar: bazen tam kelime, çoğu zaman kelime parçası. Model kelimeyi değil, tokenları görür ve sayar.**

### Mühendislik

**Veri paketi:** mesaj paketlere bölünerek gider; paket sayısı maliyeti ve bant genişliğini belirler.

### Günlük hayat

**Heceler:** ‘hem-şi-re-lik’ gibi parçalar. Tam hece değil, ama fikir aynı.

### Klinik

**Dosya kalınlığı:** dosya sayfayla ölçülür; Türkçe aynı bilgiyi daha çok ‘sayfaya’ yayar.

**15 / 8 token**

**Bizim veriden:** ‘Hemşirelik öğrencileri taburculuk eğitimine katıldı.’ **15 token**; İngilizcesi **8 token**.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

KAVRAM KARTI

# Bağlam penceresi

*Context window*

## Modelin kısa süreli belleği

**Modelin aynı anda aklında tutabildiği metnin tamamı: yazdıklarınız, belgeniz ve onun yanıtları. Dolunca en eski kısım düşer.**

### Mühendislik

**RAM / kayan pencere:** tampon dolunca en eski veri düşer; osiloskop da yalnız son saniyeleri gösterir.

### Günlük hayat

**Stajyerin not defteri:** defter dolunca ilk sayfaları koparıp atıyor.

### Klinik

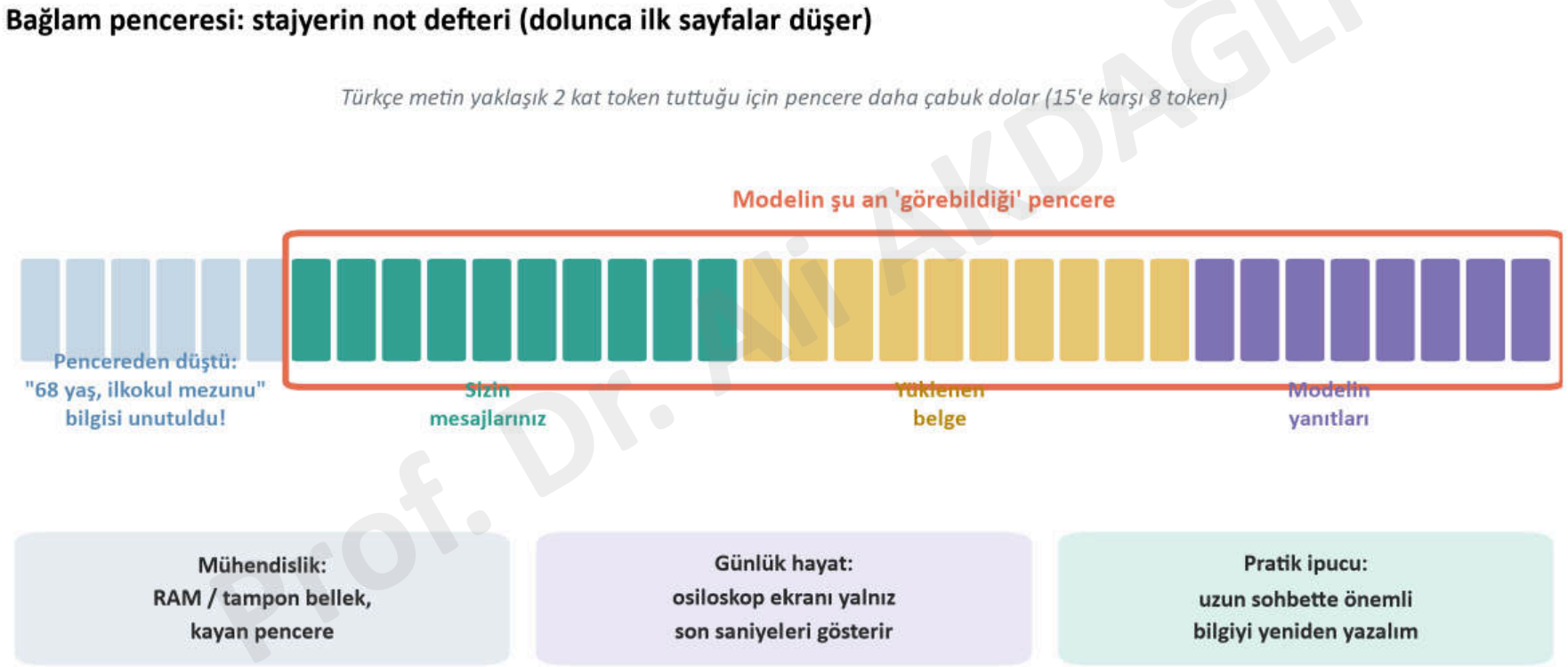
**Uzun devir teslim:** başta söylenen ‘68 yaş, ilkokul’ sona doğru unutulabilir; önemliyse yeniden yazılır.

**≈ 2 kat**

**Bizim veriden:** Türkçe aynı anlam için yaklaşık **2 kat token** harcar: defter **daha çabuk dolar**.

Prof. Dr. Ali AYDAĞLI

# Bağlam penceresi: stajyerin not defteri




*Şekil 1.14 · Pencere dolunca ilk sayfalar düşer*

1. Uzun sohbette önemli bilgi yeniden yazılır
2. Türkçe defteri **daha çabuk** doldurur
3. Yeni iş için yeni sohbet açılır

✓ *Şartname dili: kitle ve sınır şartnamenin maddesidir; sohbet uzadıkça yeniden hatırlatılır.*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

KAVRAM KARTI

# Sıcaklık

*Temperature*

## Rastgelelik düğmesi

**Model sıradaki kelimeyi seçerken ne kadar risk alacağını belirleyen ayar: düşükse tutarlı ve tekdüze, yüksekse yaratıcı ama savruk.**

### Mühendislik

**Benzetilmiş tavlama:** aynı ‘sıcaklık’; olasılıklar e^(logit/T) ile hesaplanır, T büyüdükçe dağılım düzleşir.

### Günlük hayat

**Baharat ayarı:** hasta broşürüne az baharat, beyin fırtınasına biraz daha fazla.

### Klinik

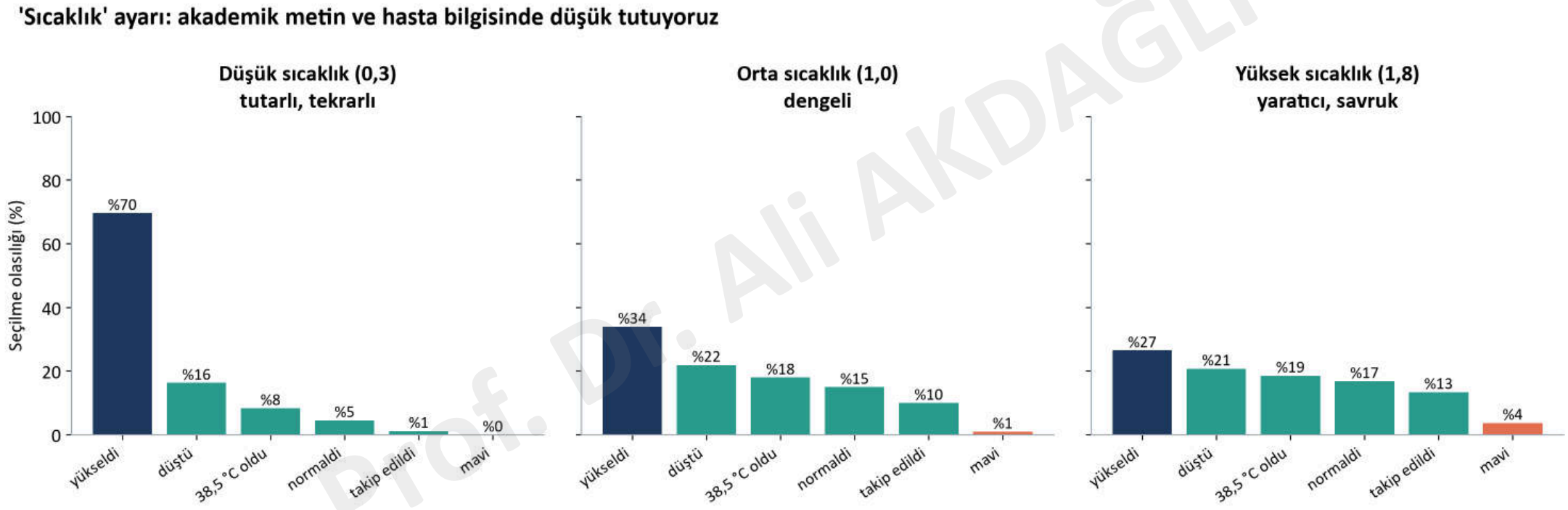
**Protokol ve serbestlik:** ilaç hazırlarken protokole sadık, eğitim oyunu tasarlarken serbest.

**3 kez**

**Bizim veriden:** Aynı istem 3 kez ‘yeniden oluştur’ ile çalıştırıldığında gelen farklı yanıtlar bu rastgeleliğin kanıtıdır.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Sıcaklık = yemekteki baharat ayarı




*Şekil 1.5 · Sıcaklık 0,3 / 1,0 / 1,8 ile olasılık dağılımı (temsilî)*

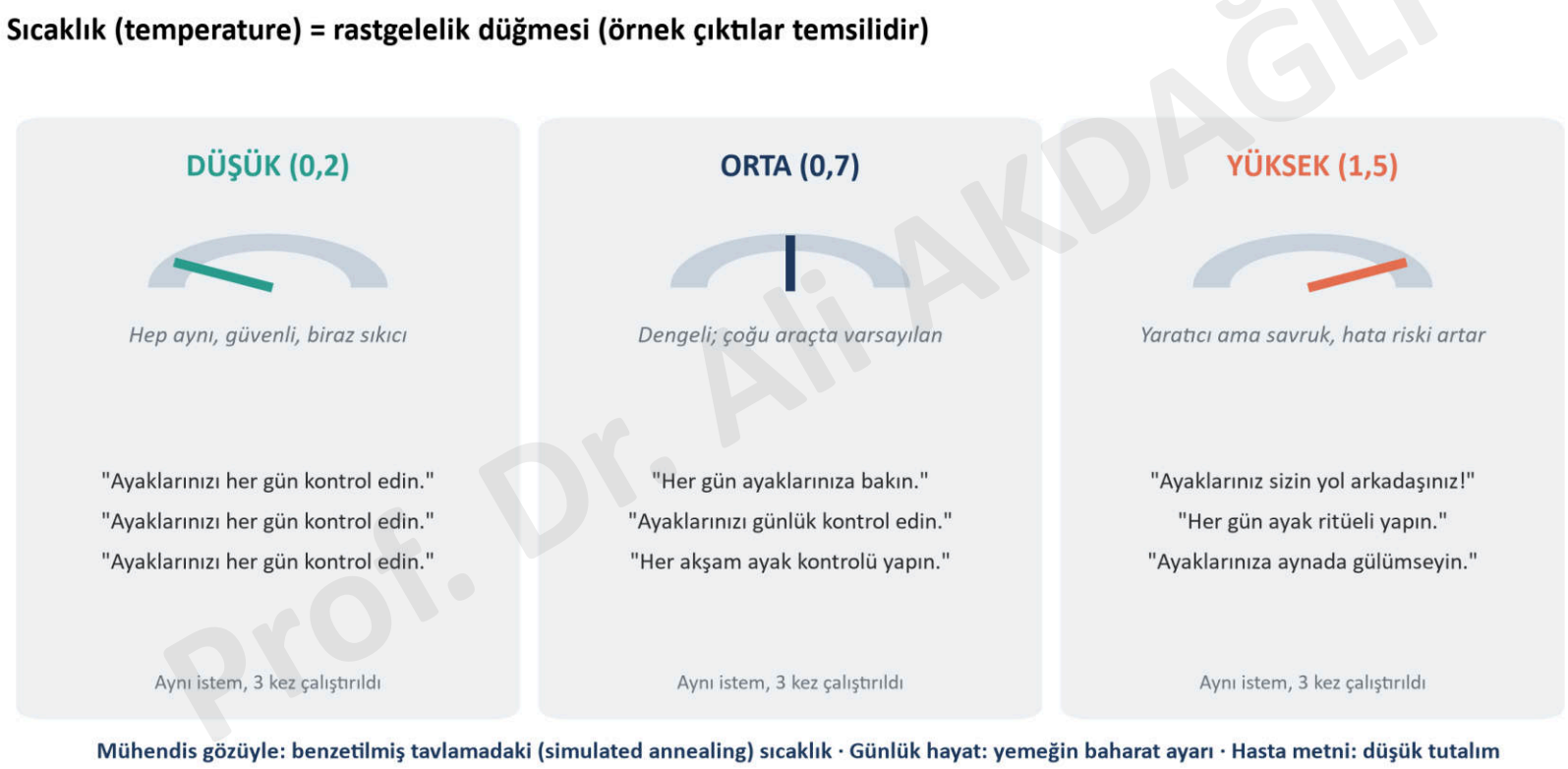
1 **Az baharat (düşük):** akademik metin, hasta bilgisi

2 **Biraz fazla:** beyin fırtınası, senaryo fikri

3 Ücretsiz arayüzde ayar yok; **"yeniden oluştur"** farkı gösterir

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Sıcaklık düğmesi: aynı istem, üç ayar




*Şekil 1.15 · Düşük, orta ve yüksek sıcaklıkta örnek çıktılar (temsilî)*

1. Hasta metni ve akademik yazı: **düşük**
2. Beyin fırtınası: **biraz daha yüksek**
3. Arayüzde düğme yok; **yeniden oluştur** farkı gösterir

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

KAVRAM KARTI

# Ön eğitim · İnce ayar

*Pre-training · Fine-tuning*

## Önce genel okuma, sonra uzmanlaşma

**Ön eğitimde model dev metin yığınından sıradaki kelimeyi tahmin etmeyi öğrenir; ince ayarda belirli bir işe ek örneklerle ayarlanır.**

### Mühendislik

**Fabrika ve kalibrasyon:** genel amaçlı CNC tezgâhı üretilir, sonra belirli bir parça için programlanır.

### Günlük hayat

**Kütüphane ve çıraklık:** önce her kitabı okuyan öğrenci, sonra usta yanında çırak.

### Klinik

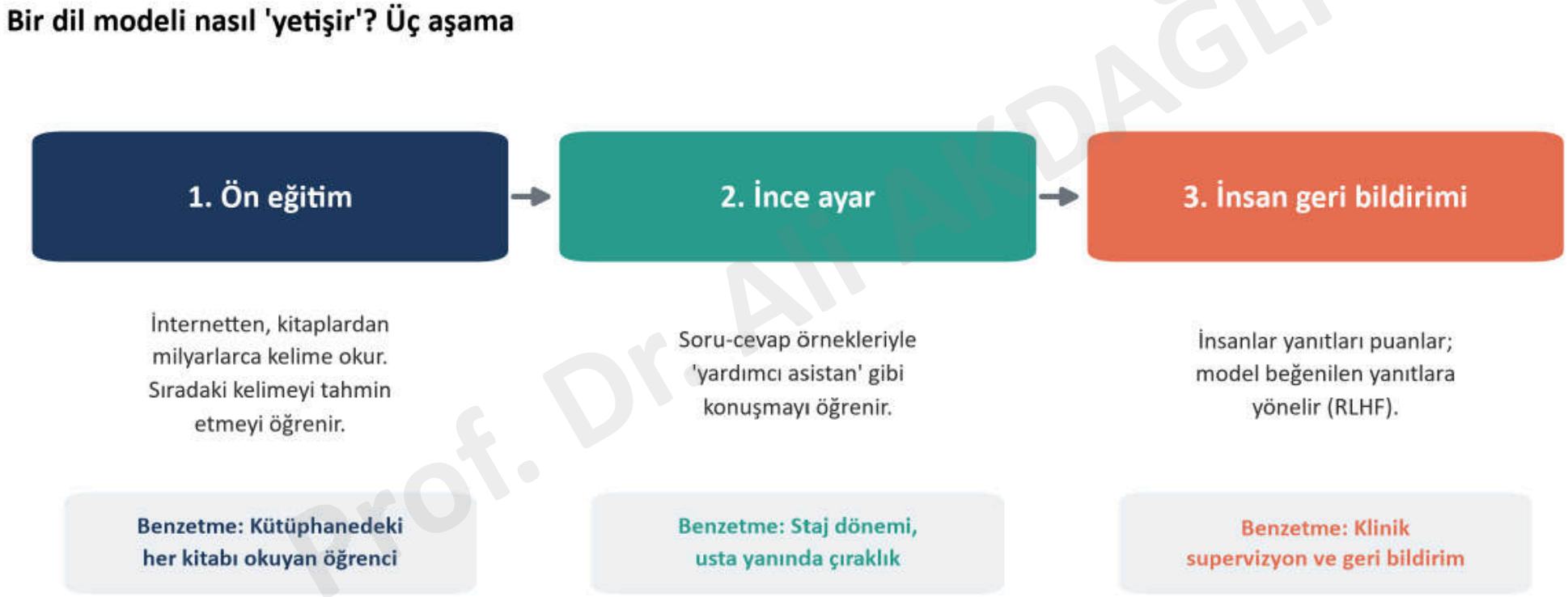
**Fakülte ve oryantasyon:** lisans genel bilgi verir; servise başlarken uyum eğitimi alınır.

**3 aşama**

**Bizim veriden:** Şekil 1.6: ön eğitim → ince ayar → **insan geri bildirimi (RLHF)**.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Bir dil modeli nasıl “yetişir”?




*Şekil 1.6 · Ön eğitim → ince ayar → insan geri bildirimi (RLHF)*

1 **Ön eğitim** = her kitabı okuyan öğrenci

2 **İnce ayar** = usta yanında çıraklık

3 **RLHF** = klinik süpervizyon ve geri bildirim

Prof. Dr. Ali AYDAĞLI

KISALTMA KARTI

# RLHF

*Reinforcement Learning from Human Feedback*

## İnsan geri bildirimiyle pekiştirme

**İnsanlar modelin yanıtlarını puanlar; model beğenilen yanıtlara doğru ayarlanır. Kibar ‘asistan’ davranışı buradan gelir.**

### Mühendislik

**Kapalı çevrim kontrol:** operatörün puanı geri besleme sinyalidir; parametreler hatayı azaltacak yönde ayarlanır.

### Günlük hayat

**Usta-çırak düzeltmesi:** ‘bu olmuş, bu olmamış’ dendikçe çırağın işi ustanın beğenisine yaklaşır.

### Klinik

**Klinik süpervizyon:** öğrencinin bakım planına sorumlu hemşire geri bildirim verir; plan düzelir.

**%78,6**

**Bizim veriden:** Ayers 2023: değerlendirmelerin %78,6'sında **bot yanıtı tercih edildi**; tercih edilmek doğruluk kanıtı değildir.

*Stajyer dili: süpervizyon stajyeri kibar yapar; doğruluğu yine kalite kapısında kontrol ederiz.*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

KAVRAM KARTI

# Halüsinasyon

*Hallucination · confabulation*

## Emin bir sesle uydurma

**Modelin kendinden emin bir dille yanlış ya da uydurma bilgi üretmesi: olmayan kaynak, olmayan istatistik, yanlış doz.**

### Mühendislik

**Ekstrapolasyon hatası:** ölçüm aralığının dışındaki eğri ‘veri yok’ demez; güvenle saçma değer verir.

### Günlük hayat

**Yol tarifi:** bilmediğini söylemeyi ayıp sayıp sizi güvenle yanlış sokağa yollayan yoldan geçen.

### Klinik

**Konfabulasyon:** demanslı hasta hafıza boşluğunu inandırıcı bir hikâyeyle doldurur; yalan değildir.

**%47 / %7**

**Bizim veriden:** 115 tıbbi kaynağın **%47'si uydurma**, yalnızca **%7'si** gerçek ve doğru (Bhattacharyya 2023).

*Stajyer dili: stajyerin sesi ne kadar emin olursa olsun, ses tonu doğruluk değildir.*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Halüsinasyon: kendinden emin ama yanlış

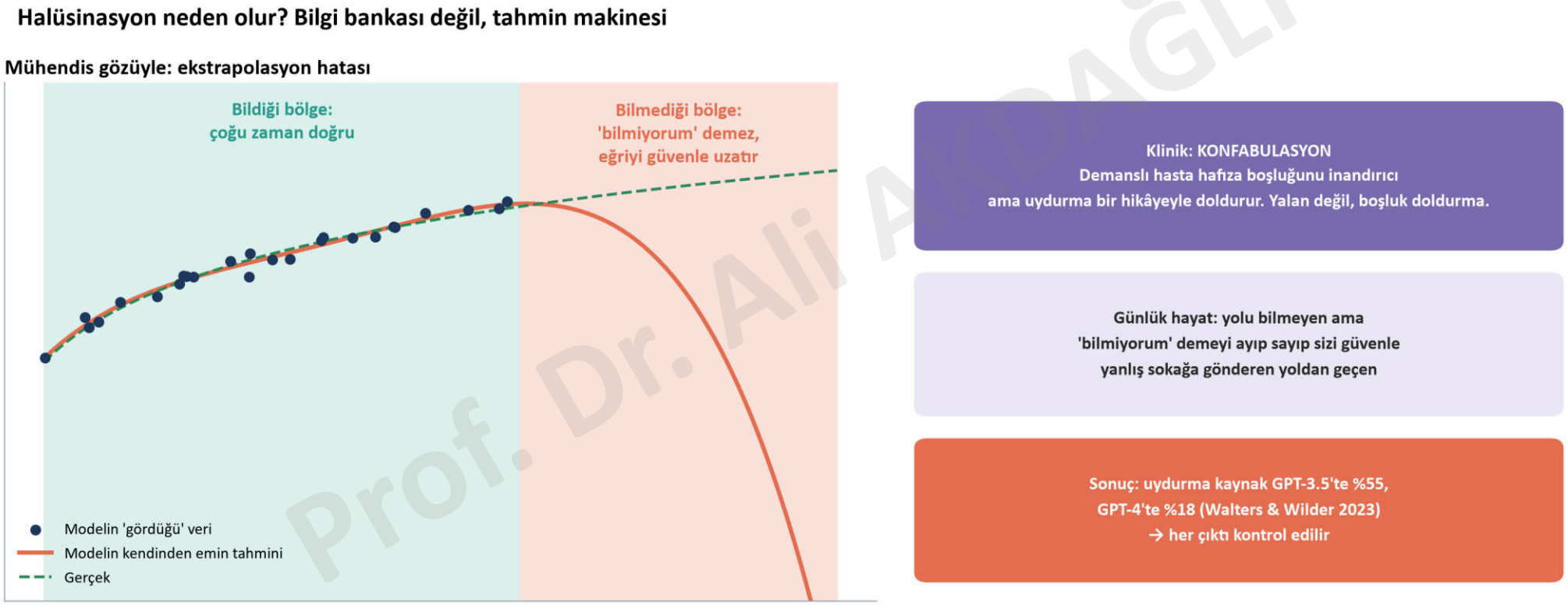



1. **Halüsinasyon** = yanlış bilgiyi emin bir dille sunmak
2. Ses tonu doğruluğu **göstermez**
3. Her olgu, sayı ve kaynak **kontrol edilir**

*Şekil 1.7 · Doğru/yanlış × emin/çekingen*

Prof. Dr. Ata AKDAĞLI

# Halüsinasyon neden olur? Eğriyi uzatmak

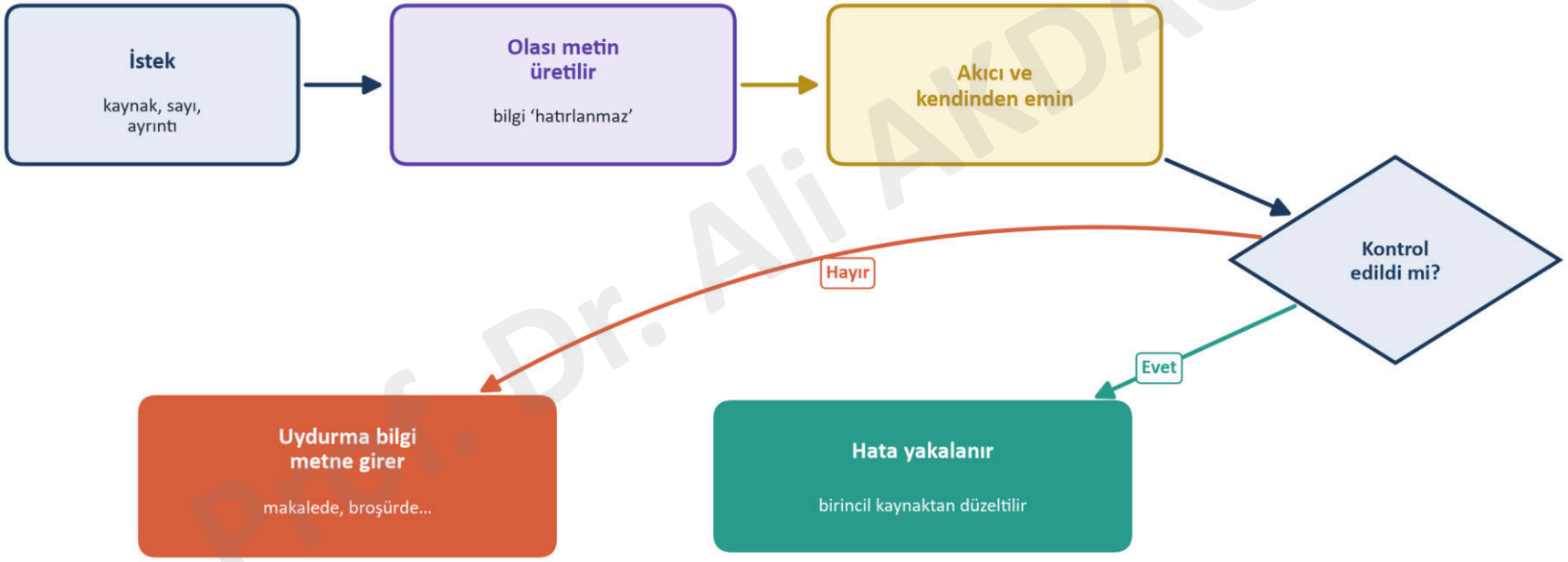



*Şekil 1.16 · Bilmediği bölgede 'bilmiyorum' demez, eğriyi uzatır*

1. **Bildiği bölge:** çoğu zaman doğru
2. **Bilmediği bölge:** emin ama uydurma
3. Bilgi bankası değil, **tahmin makinesi**

Prof. Dr. Ali ARDAĞLI

# Uydurma bilgi nasıl doğar?




Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

*Akış 1.2 · Olası metin → akıcı ama yanlış → kontrol kapısı*

1. Model 'bilmiyorum' yerine **olası** bir metin üretir
2. Akıcılık **doğruluk** demek değildir
3. Kontrol kapısı **bizim elimizde**

# Sınav geçiyor, ama klinik güvenli mi?

**%67,6**

MedQA doğruluğu: Flan-PaLM (Singhal ve ark., Nature 2023)

**USMLE**

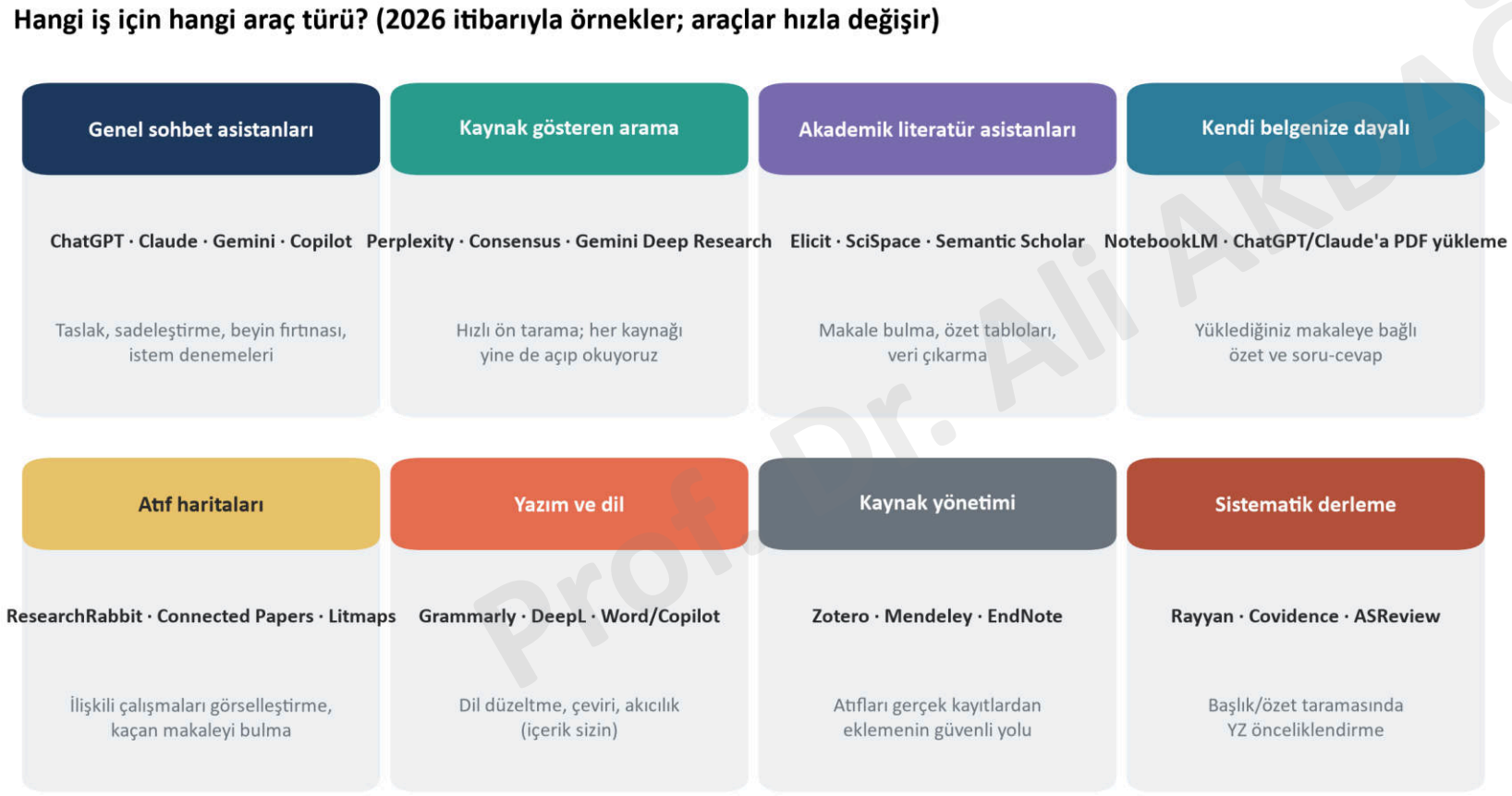
ChatGPT, Step 1, 2CK ve 3'te geçme eşiğinde veya yakınında (Kung ve ark., 2023)

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

**Sınav geçmek, klinik güvenlik demek değildir.**

*Stajyer dili: sınavı geçen stajyer de imzasız order veremez.*

# Hangi iş için hangi araç türü?




1. Araç adları **örnektir**; hızla değişir
2. Kaynak gösteren araçta bile **her kaynak açılır**
3. Bu modülde: **sohbet, NotebookLM, Elicit/Consensus**

*Şekil 1.8 · Sekiz araç kategorisi (2026 itibarıyla örnekler)*

Prof. Dr. Ali AKBAĞLI

KAVRAM KARTI

# Ajan · Çok kipli

*AI agent · Multimodal model*

## Kendi adım atan · her şeyi okuyan

**Çok kipli model metnin yanında görsel, ses ve PDF de anlar; ajan arama, dosya, tablo gibi adımları kendi başına sırayla yürütür.**

### Mühendislik

**PLC programı:** sensörü okur, karar verir, aktüatörü sürer; adımlar arasında insan beklemez.

### Günlük hayat

**Görür, duyar, iş yapar:** yalnız okuyan değil, bakan, dinleyen ve randevu alan bir asistan.

### Klinik

**Ortam dinleyen yazıcı:** görüşmeyi izinle dinleyip not taslağı çıkarır; klinisyen onaylar.

**3.442 hekim**

**Bizim veriden:** Tierney 2024: ortam dinleyen yazıcıyı ilk 10 haftada 3.442 hekim kullandı; **denetim yine şart**.

Prof. Dr. Ali AYDAĞLI

# İstem yazmak = order yazmak

| | Klinikte: order | YZ'de: istem |
|---|---|---|
| ✗ Belirsiz | “Parasetamol ver.” | “Diyabetik ayak hakkında broşür yaz.” |
| ✓ Net | “Parasetamol 500 mg PO, ateş >38,5 °C ise, 6 saatte bir, günde en fazla 4 kez.” | “Sen deneyimli bir yara bakım hemşiresisin. 68 yaşında, ilkokul mezunu bir hasta için en fazla 12 kısa cümlelik ayak bakımı broşürü yaz. Kaynak ve sayı uydurma.” |

**Hemşire belirsiz orderda hekimi arar; YZ aramaz, boşluğu tahminle doldurur.**

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

KAVRAM KARTI

# İstem · 5N1K

*Prompt · Kim, Ne, Neden, Kime, Nasıl, Ne kadar*

## YZ'ye verilen iş emri

**İstem, YZ'ye yazdığınız talimattır. 5N1K onu şartnameye çevirir: rol, görev, amaç, kitle, biçim ve sınır.**

### Mühendislik

**Teknik şartname:** ‘bir mil yap’ değil; ‘Ø20 × 150 mm, C45, h7, 10 adet, cuma’. Eksik şartname, yanlış ürün.

### Günlük hayat

**Terzi:** ‘bir ceket dik’ demek ile ölçü, kumaş, renk ve teslim tarihini söylemek arasındaki fark.

### Klinik

**Order yazmak:** ‘parasetamol ver’ değil; ‘500 mg PO, ateş >38,5 °C ise, 6 saatte bir, en fazla 4 kez’.

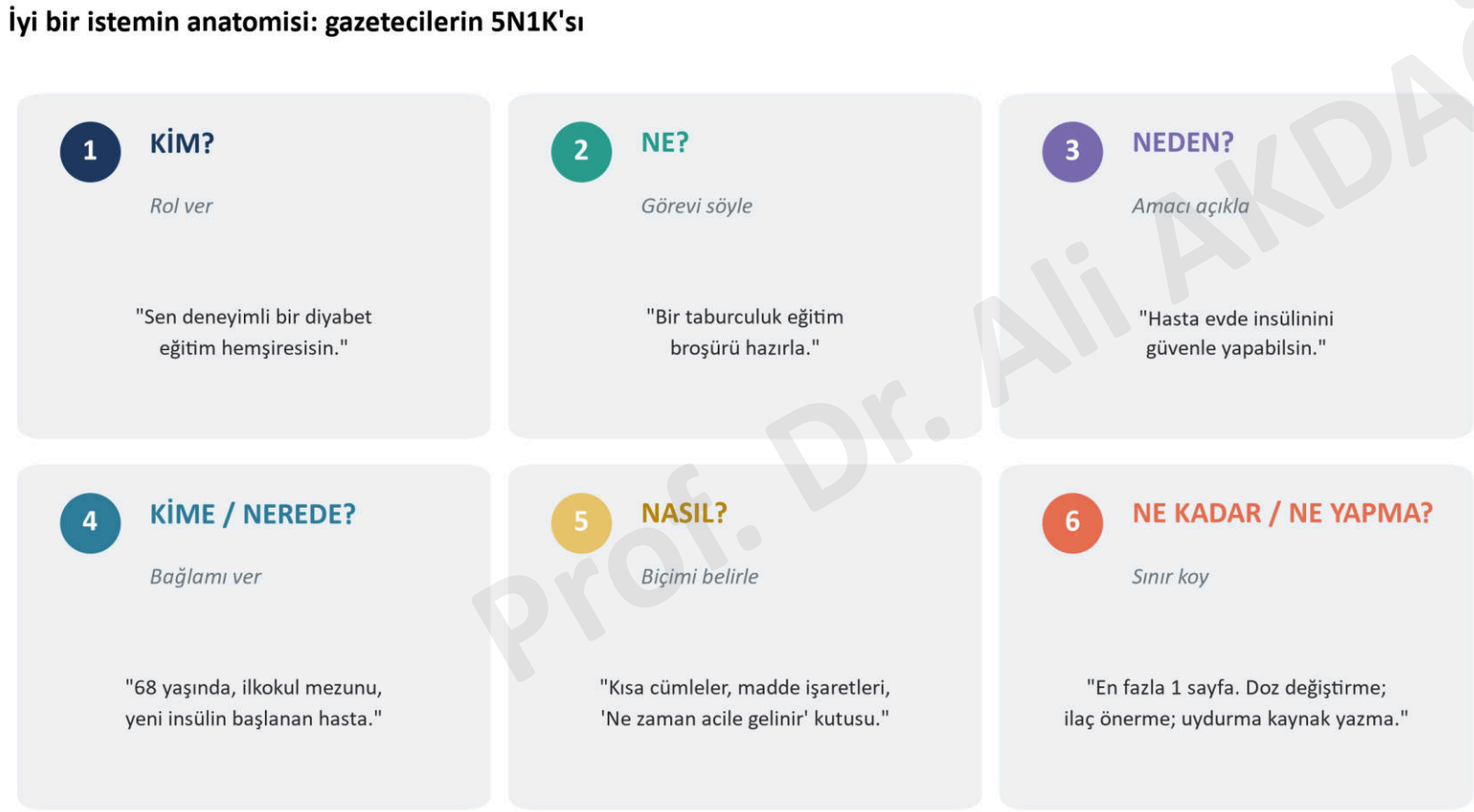
**6 / 6 madde**

**Bizim veriden:** Şekil 1.10'daki güçlü istem **altı maddenin altısını** içeriyor; zayıf istem yalnızca ‘ne’yi.

*Şartname dili: istem bir iş emridir; eksik madde, yanlış ürün getirir.*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# İyi istemin anatomisi: 5N1K




1. Rol verilir; görev ve amaç belirtilir
2. **Kitle tanımlanır:** yaş, eğitim, durum
3. **Sınırlar konur:** uzunluk, yasaklar, “uydurma”

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

*Şekil 1.9 · Kim, Ne, Neden, Kime/Nerede, Nasıl, Ne kadar/Ne yapma*

# İstem = teknik şartname

**İstem = teknik şartname (iş emri): mühendisin zaten bildiği şey**

| 5N1K | Atölyeye iş emri | YZ'ye istem |
|---|---|---|
| KİM? | — | Sen bir yara bakım hemşiresisin. |
| NE? | Mil üret | Bir taburculuk broşürü hazırla. |
| NEDEN? | Pompa şaftı olarak | Hasta evde ayak kontrolünü yapabilsin. |
| KİME / NEREDE? | Montaj hattı B | 68 yaş, ilkokul mezunu, yeni ülser. |
| NASIL? | Ø20 mm × 150 mm, C45 çelik | En fazla 12 kısa cümle, 2 başlık. |
| NE KADAR / NE YAPMA? | h7 tolerans, 10 adet, cuma | 1 sayfa; doz değiştirme, kaynak uydurma. |

**"Bir mil yap" diyen mühendise rastgele mil gelir; "Broşür yaz" diyene rastgele broşür gelir. Eksik şartname = yanlış ürün.**

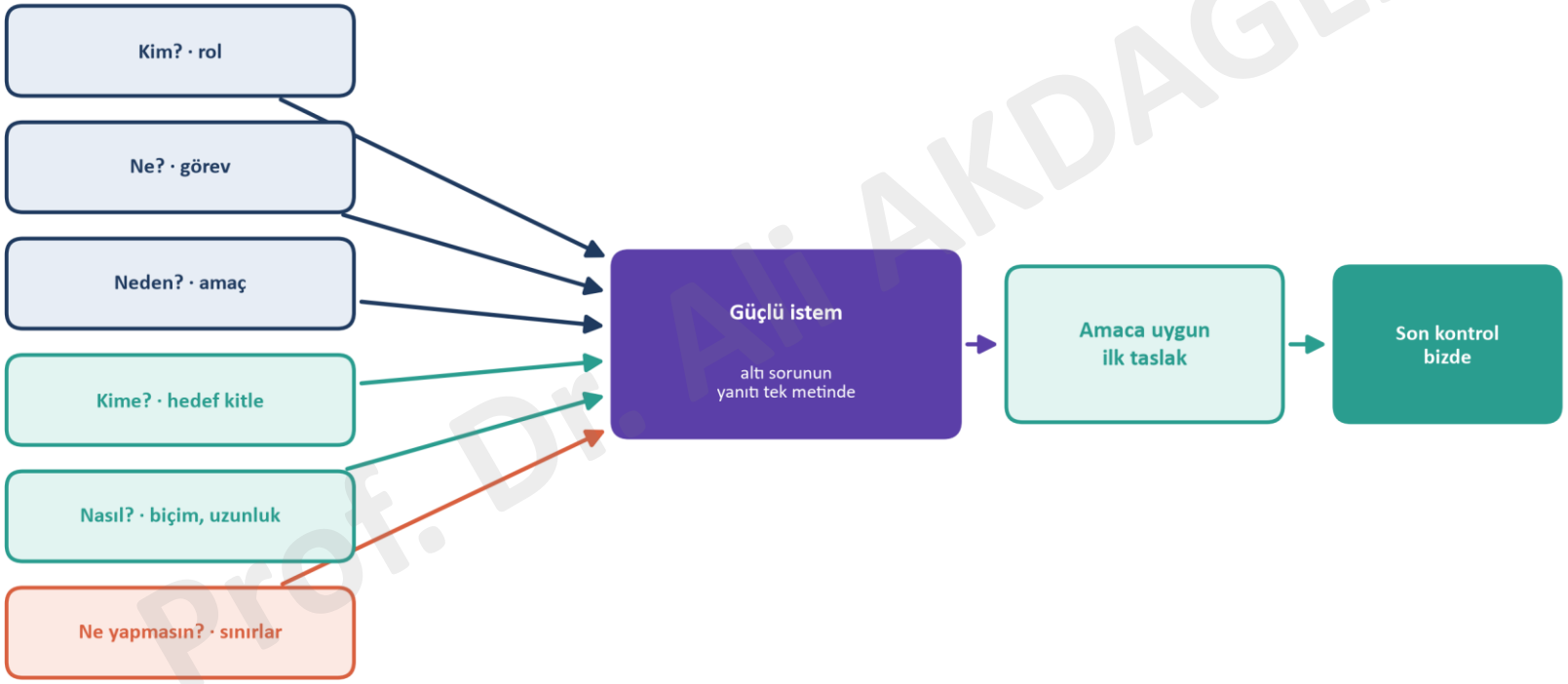
1. Her 5N1K sorusu **bir şartname maddesi**
2. Eksik madde, **varsayılan değere** düşer
3. En önemli madde: **ne yapma**

*Şekil 1.17 · Atölyeye iş emri ve YZ'ye istem, aynı altı madde*

*Şartname dili: 'bir mil yap' diyene rastgele mil, 'broşür yaz' diyene rastgele broşür gelir.*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Altı soru, tek güçlü istem




Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

*Akış 1.3 · Kim · Ne · Neden · Kime · Nasıl · Ne yapmasın → istem → taslak*

1. Her soru, taslağa bir **netlik** katar
2. Eksik soru = **tahmin eden** model
3. İlk taslağın sahibi de, **son kontrolü** de biziz

# Aynı istek, iki farklı istem




1. Zayıf istem: **kimin için, ne uzunlukta** belli değil
2. Güçlü istem: **5N1K'nın altısı** da var
3. "Emin olmadığını **[KONTROL ET]** diye işaretle"

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

*Şekil 1.10 · Zayıf ve güçlü istem (diyabetik ayak broşürü)*

*Kalite kapısı: [KONTROL ET] işareti kapıdaki görevliye 'önce buraya bak' der.*

# Beş temel istem tekniği




1. **Örnekli:** kendi iyi örneğiniz verilir
2. **Adım adım:** iş basamaklara bölünür
3. **Yinelemeli:** ilk yanıt taslaktır, sohbetle iyileştirilir

*Şekil 1.11 · Sıfır örnekli, örnekli, adım adım, rol/kitle, yinelemeli*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

KAVRAM KARTI

# Few-shot

*Few-shot prompting (örneksizi: zero-shot)*

## Birkaç örnekli istem

**İsteme bir iki iyi örnek koyup ‘buna benzer yap’ demek. Hiç örnek vermeden istemeye sıfır örnekli (zero-shot) denir.**

### Mühendislik

**Numune parça:** yalnız çizim yerine üreticinin eline numune verilir; fark hemen anlaşılır.

### Günlük hayat

**Terziye ceket götürmek:** ‘bunun gibi olsun’ demek, uzun tariften hızlı anlaşılır.

### Klinik

**Örnek bakım planı:** öğrenciye boş form yerine doldurulmuş bir örnek plan vermek.

**1–2 örnek**

**Bizim veriden:** Kendi yazdığınız iyi bir sınav sorusu örnek verildiğinde YZ üslubunuzu ve düzeyinizi taklit eder.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

KAVRAM KARTI

# Düşünce zinciri

*Chain-of-thought prompting*

## Adım adım düşündürme

**İsteme ‘adım adım düşün, ara adımları yaz’ eklemek. Ara adımlar görünür olunca hata nerede, görürsünüz.**

### Mühendislik

**Ara hesapları yazdırmak:** sonucun yanında ara değişkenleri de görürseniz hatalı adımı bulursunuz.

### Günlük hayat

**‘İşlemi gösterin’:** matematik sınavında yanlış sonuçta bile hata nerede, görünür.

### Klinik

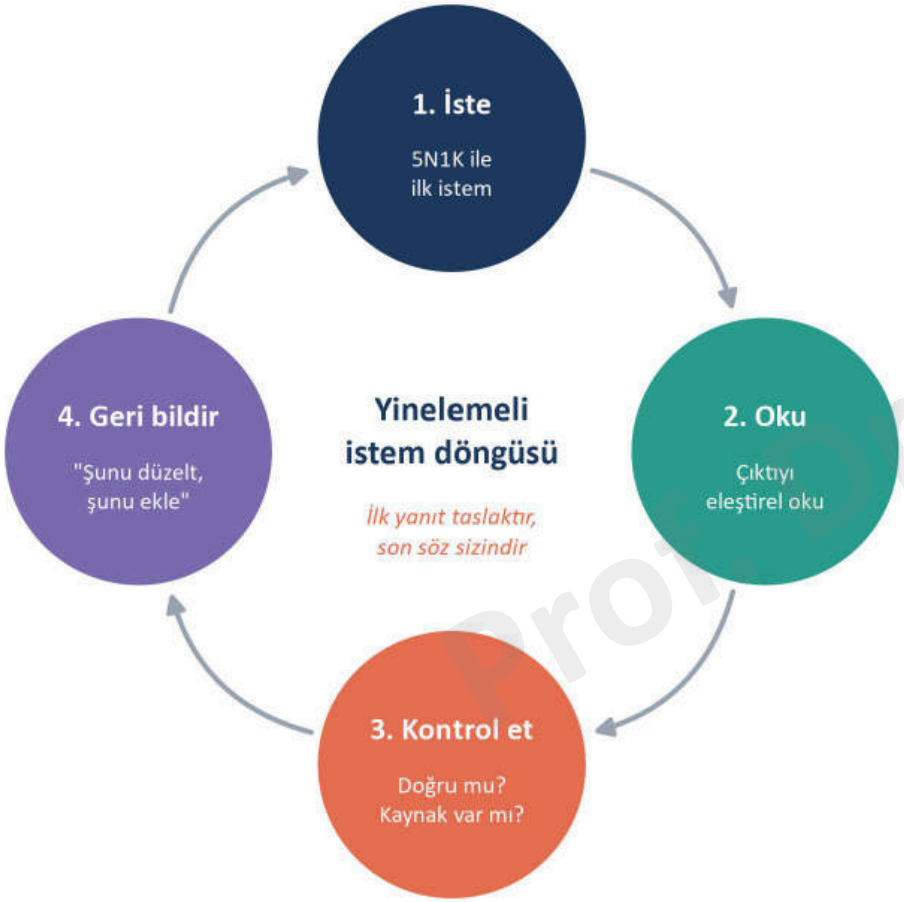
**Hemşirelik süreci:** veri topla, tanıla, planla, uygula, değerlendir; basamak atlanmaz.

**1 cümle**

**Bizim veriden:** Kurgusal özetten PICO isterken ‘**önce P, sonra I, C, O'yu ayrı ayrı yaz**’ eklemek yeter.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# İste, oku, kontrol et, geri bildir



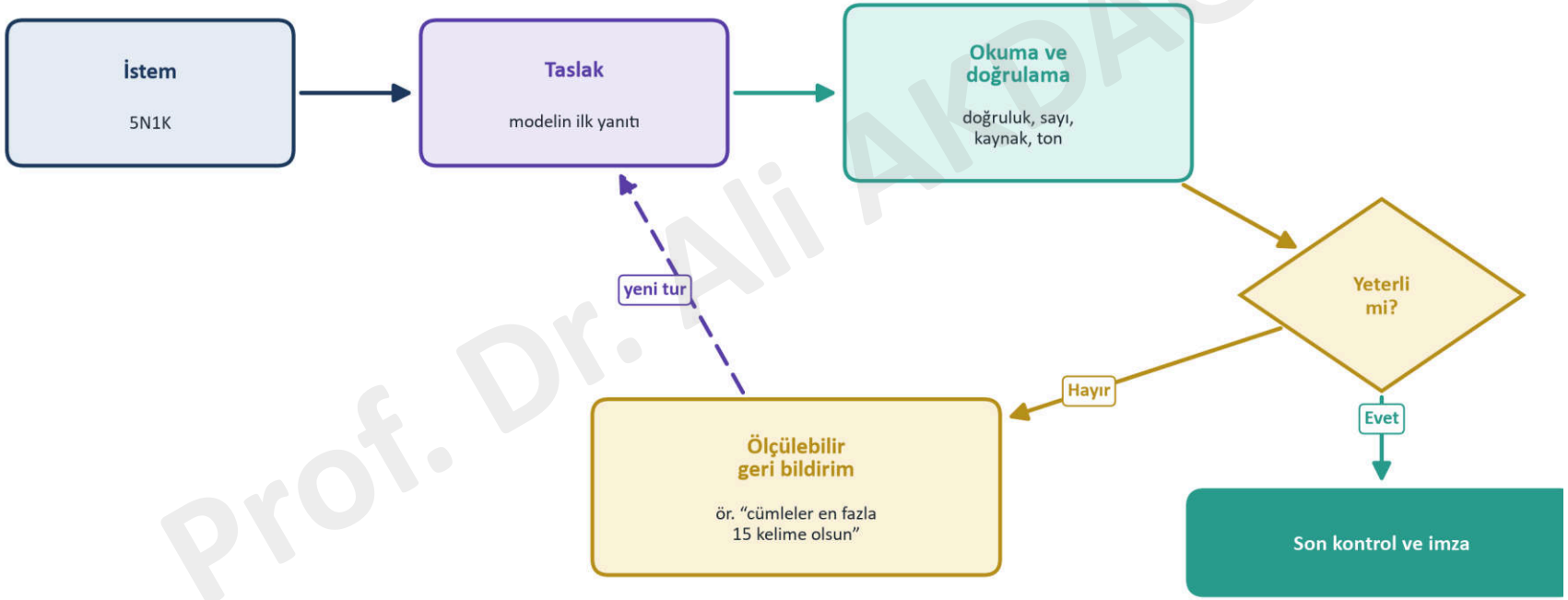

*Şekil 1.12 · Yinelemeli istem döngüsü*

1. **İste:** 5N1K ile ilk istem
2. **Oku:** öğrenci ödevi okur gibi
3. **Kontrol et:** doğru mu, kaynak var mı, zarar var mı?
4. **Geri bildir:** düzelt, ekle, çıkar; tekrar

*Kalite kapısı: ilk yanıt prototiptir; kontrolden geçmeden ürün olmaz.*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# İlk yanıt bir taslaktır




Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

*Akış 1.4 · İstem → taslak → okuma ve doğrulama → geri bildirim → yeni taslak*

1. İlk yanıt **taslaktır**, son metin değil
2. Geri bildirim **ölçülebilir** olsun
3. İmza ve sorumluluk **bizde**

# Canlı gösterim: zayıf ve güçlü istem

**İSTEM · aynen kullanılır**

Sen deneyimli bir yara bakım hemşiresisin. 68 yaşında, ilkokul mezunu, Tip 2 diyabetli ve ayağında yeni ülser olan bir kadın hasta için evde ayak bakımı broşürü hazırla. Amaç: günlük ayak kontrolü ve tehlike belirtilerini tanımak. En fazla 12 kısa cümle; “Her gün yapın” ve “Hemen hastaneye gelin” başlıkları. Sayı ve kaynak uydurma; emin olmadığını [KONTROL ET] diye işaretle.

Prof Dr. Ali AKDAĞLI

## Neye bakacağız?

1. Önce zayıf istem: “Diyabetik ayak hakkında broşür yaz.”
2. Sonra bu güçlü istem
3. Uzunluk ve dil düzeyi değişti mi?
4. [KONTROL ET] işareti var mı?
5. Uydurma sayı ya da kaynak var mı?

# Uygulama: dört kısa görev

Araç: hangi sohbet asistanı açıksa · bilgisayar, tablet ya da telefon · Dosya gerekmez · Gerçek veri yok

1. **Isınma:** Zayıf istem iki farklı araçta, ardından Şekil 1.10'daki güçlü istem denenir. Çıktılar yan yana karşılaştırılır: Fark ne?
2. **Tutarlılık:** Aynı istem üç kez “yeniden oluştur” ile çalıştırılır. Ne kadar farklı? (Sıcaklığın etkisi)
3. **Halüsinasyon avı:** Sonraki slayttaki istem çalıştırılır ve her kaynak Google Scholar'da aranır; kaçı bulunabildi?
4. **5N1K atölyesi:** Kendi dersiniz için bir istem (vaka senaryosu ya da sınav sorusu) yazılır ve 5N1K listesiyle gözden geçirilir.
5. **Değerlendirme:** En şaşırtıcı bulgu not edilir.

*Şartname dili: önce 5N1K, sonra çalıştır, sonra kalite kapısı.*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Görev 2 · tutarlılık: nasıl yapılır

## Nasıl yapılır?

- **1.** Sohbet asistanında sol üstteki ‘Yeni sohbet’ düğmesine tıklanır.
- **2.** Alttaki mesaj kutusuna kısa bir istem (YZ’ye yazılan soru ya da komut) yazılır; Enter’a basılır.
- **3.** Yanıtın altındaki küçük simgelerden ‘Yeniden oluştur’a (dairesel ok; bazı araçlarda üç nokta menüsünde) tıklanır.
- **4.** Bu düğmeye bir kez daha tıklanır; böylece üç yanıt elde edilir.
- **5.** Düğme bulunamazsa aynı istem yeni bir sohbette yeniden yazılır.

## Ne görülür, nasıl yorumlanır?

- Üç yanıt aynı konuyu farklı sözcük, sıra ve uzunlukla anlatır.
- Anlamı: Model her kelimeyi olasılığa göre seçer; ‘sıcaklık’ (seçimdeki rastgelelik ayarı) bu farkı doğurur.
- Yanıtlar arasında değişen bir sayı ya da olgu, doğrulanacaklar listesine yazılır.
- **Sık hata:** İlk yanıtı tek doğru sanmak; aynı soru farklı yanıt verebilir.

**Aynı istem her seferinde farklı yanıt verebilir; tek yanıta güvenilmez.**

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Görev 4 · 5N1K atölyesi: nasıl yapılır

## Nasıl yapılır?

- **1.** Not Defteri (Windows'un basit yazı programı) açılır.
- **2.** Kendi dersiniz için bir istem yazılır (ör. bir vaka senaryosu isteği).
- **3.** 5N1K'nın altı sorusu tek tek kontrol edilir: kim (rol), ne (görev), neden (amaç), kime (kitle), nasıl (biçim), ne yapmasın (sınır).
- **4.** Eksik soru varsa isteme bir cümle eklenir.
- **5.** İstem kopyalanır, sohbet asistanının mesaj kutusuna yapıştırılır, Enter'a basılır.

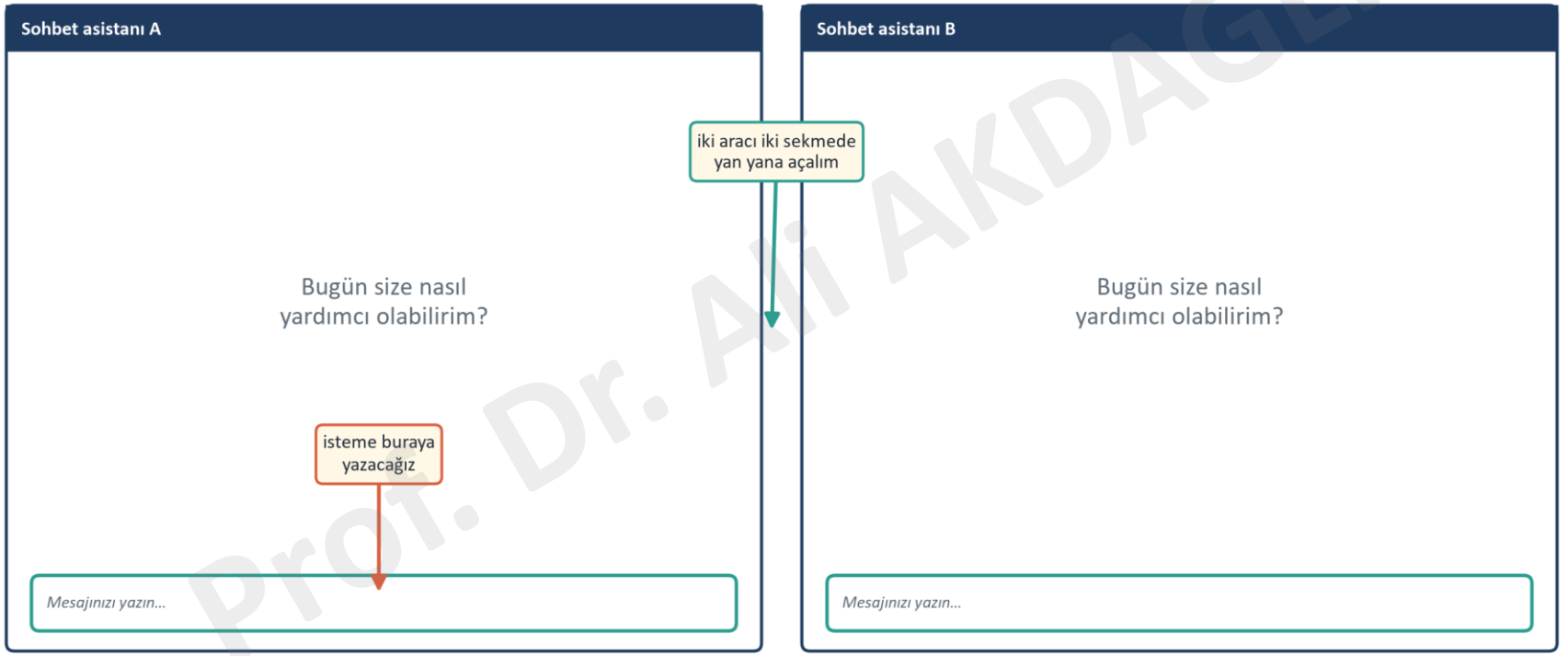
## Ne görülür, nasıl yorumlanır?

- Altı sorunun hepsini içeren istem, daha kısa ve amaca yakın bir taslak getirir.
- Taslak amaca uymuyorsa hangi sorunun eksik kaldığına bakılır ve istem tamamlanır.
- Gerçek öğrenci adı ya da hasta bilgisi isteme yazılmaz.
- **Sık hata:** 'Ne yapmasın' sınırını unutmak; model bu durumda bilgi uydurabilir.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

**İyi istem bir şartnamedir: altı sorunun her biri bir madde.**

# Adım 1 · İki asistanın yan yana açılması




*Temsilî ekran çizimi*

*Temsilî ekran çizimi · Uygulama · Zayıf ve güçlü istem · Adım 1*

1 **Yapılacak:** iki asistan, iki sekme

2 **Ekranda:** iki boş sohbet penceresi

3 **Anlamı:** fark araçtan mı, istemden mi?

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Adım 1 · nasıl yapılır, nasıl yorumlanır

## Nasıl yapılır?

- **1.** Tarayıcı (Chrome, Edge gibi internet programı) açılır.
- **2.** Birinci sekmede (pencerenin üstündeki başlık) bir sohbet asistanının adresi yazılır, Enter'a basılır (ör. chatgpt.com).
- **3.** Ctrl+T ile ikinci sekme açılır; başka bir asistanın adresi yazılır (ör. gemini.google.com).
- **4.** İstenirse kendi hesapla oturum açılır.
- **5.** Her sekmede sol üstteki 'Yeni sohbet' düğmesine tıklanır.

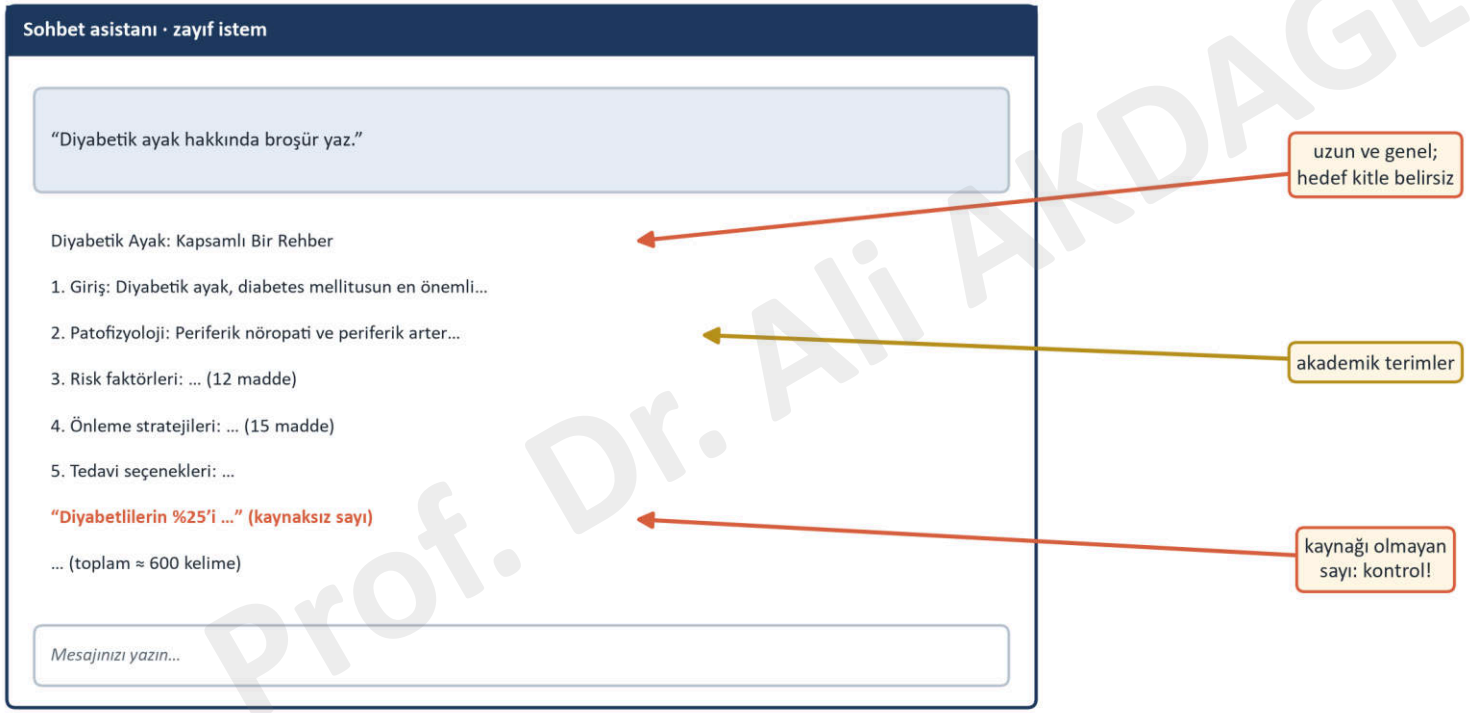
## Ne görülür, nasıl yorumlanır?

- İki boş sohbet penceresi ve altlarında mesaj kutuları görülür.
- İki aracı yan yana görmek, birazdan görülecek farkın araçtan mı yoksa istemden mi geldiğinin anlaşılmasını sağlar.
- **Sık hata:** İki aracı aynı sohbette denemek; her araç için ayrı sekme ve yeni sohbet gerekir.

**Karşılaştırma, aynı koşullarda yapıldığında öğreticidir.**

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Adım 2 · Zayıf istemin yazılması




*Temsilî ekran çizimi*

*Temsilî ekran çizimi · Uygulama · Zayıf ve güçlü istem · Adım 2*

1 **Yapılacak:** "Diyabetik ayak hakkında broşür yaz."

2 **Ekranda:** uzun, akademik, sayılı metin

3 **Anlamı:** model hedef kitleyi tahmin ediyor

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Adım 2 · nasıl yapılır, nasıl yorumlanır

## Nasıl yapılır?

- **1.** Birinci sekmede ekranın altındaki mesaj kutusuna (yazı yazılan uzun alan) tıklanır.
- **2.** “Diyabetik ayak hakkında broşür yaz.” yazılır.
- **3.** Enter’a basılır.
- **4.** Yanıtın yazılması bitene kadar beklenir.
- **5.** Aynı istem ikinci sekmeye aynen yazılır ve Enter’a basılır.

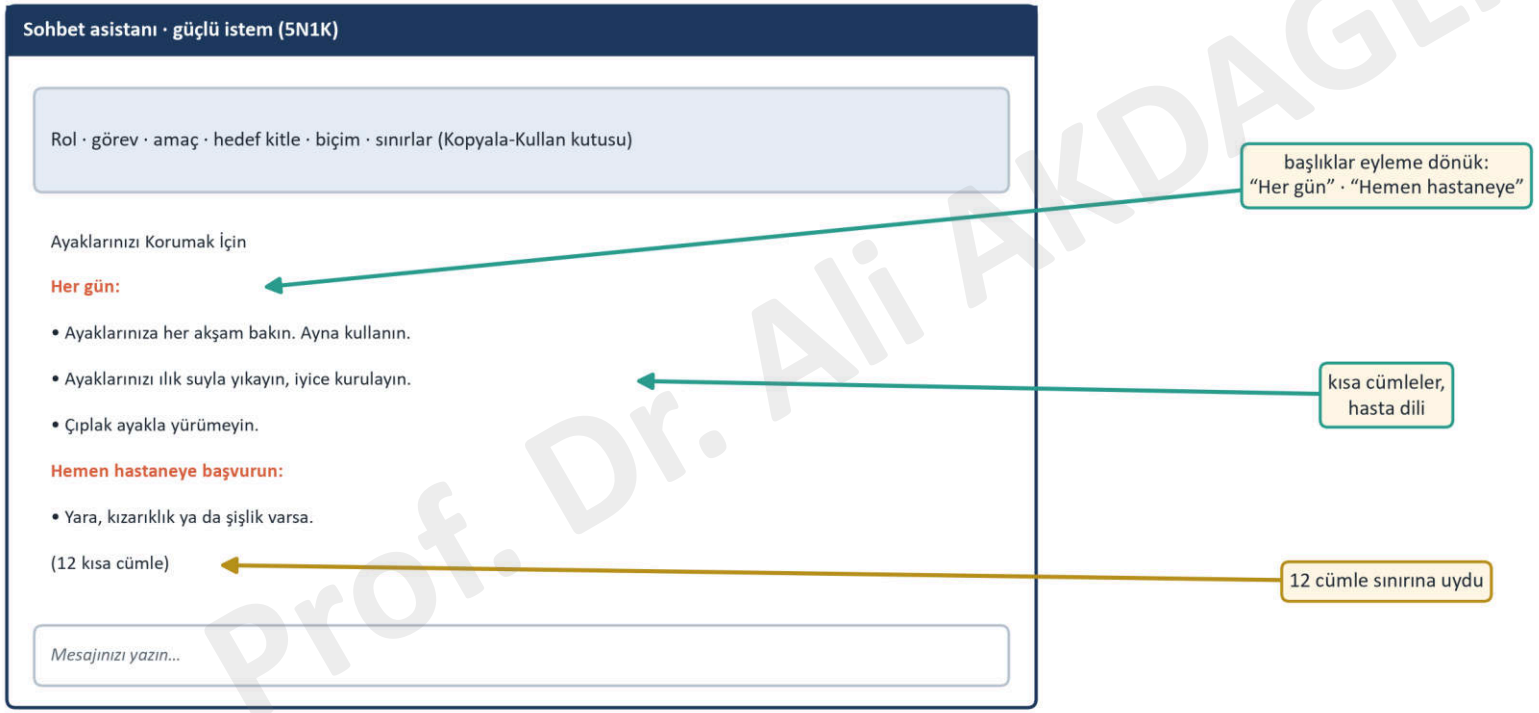
## Ne görülür, nasıl yorumlanır?

- Genellikle uzun, çok başlıklı, akademik terimlerle dolu bir metin gelir; bazen kaynağı belirtilmemiş sayılar da içerir.
- Zayıf istemde model hedef kitleyi, uzunluğu ve amacı tahmin etmek zorunda kalır; bu yüzden ‘herkese uyan’ uzun ve genel bir metin üretir.
- Kaynağı gösterilmeyen bir sayı doğrulanacaklar listesine eklenir.
- **Sık hata:** İstemi iki araca farklı yazmak; karşılaştırma için metin birebir aynı olmalıdır.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

**Belirsiz istem, genel ve uzun bir taslak getirir.**

# Adım 3 · Güçlü istemin yapıştırılması




Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

*Temsilî ekran çizimi*

*Temsilî ekran çizimi · Uygulama · Zayıf ve güçlü istem · Adım 3*

1 **Yapılacak:** 5N1K istemi yapıştırılır

2 **Ekranda:** kısa cümleler, eylem başlıkları

3 **Anlamı:** net istem = amaca yakın taslak

# Adım 3 · nasıl yapılır, nasıl yorumlanır

## Nasıl yapılır?

- **1.** Ders notundaki Kopyala-Kullan kutusunda 5N1K istemi fareyle baştan sona seçilir.
- **2.** Ctrl+C ile kopyalanır.
- **3.** Birinci sekmede ‘Yeni sohbet’e tıklanır.
- **4.** Mesaj kutusuna tıklanır, Ctrl+V ile yapıştırılır, Enter’a basılır.
- **5.** Aynı işlem ikinci sekmede tekrarlanır.

## Ne görülür, nasıl yorumlanır?

- Çoğu zaman kısa cümlelerden oluşan, ‘Her gün’ ve ‘Hemen hastaneye’ gibi eyleme dönük başlıkları olan bir metin gelir.
- Hedef kitle ve sınırlar tanımlandığında çıktı kısalır, sadeleşir ve hastaya çok daha yakın hâle gelir.
- Yine de bu bir taslaktır: klinik doğruluğu ve okunabilirliği kullanıcının kontrolünden geçer.
- **Sık hata:** Güçlü istemi eski sohbetin devamına yapıştırmak; önceki yanıt sonucu etkiler, yeni sohbet açılır.

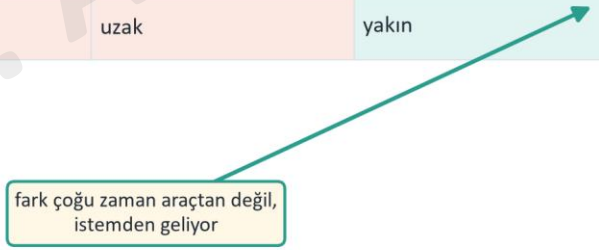
Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

**İstem netleştikçe taslak hastaya yaklaşır.**

# Adım 4 · Dört çıktının karşılaştırılması

**Dört çıktıyı yan yana koyalım · not tablomuz**

| | A · zayıf | B · zayıf | A · güçlü | B · güçlü |
|---|---|---|---|---|
| Uzunluk | ≈ 600 kelime | ≈ 500 kelime | 12 cümle | 12 cümle |
| Hedef kitleye uygun mu? | akademik | akademik | evet | evet |
| Kaynaksız sayı / uydurma? | var | var | yok | yok |
| Hastaya verilebilir mi? | uzak | uzak | yakın | yakın |




*temsilî gözlem tablosu*

*Temsilî ekran çizimi*

*Temsilî ekran çizimi · Uygulama · Zayıf ve güçlü istem · Adım 4*

1 **Yapılacak:** dört çıktı yan yana konur

2 **Ekranda:** güçlü istemler birbirine benzer

3 **Anlamı:** farkı çoğu zaman istem yaratır

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Adım 4 · nasıl yapılır, nasıl yorumlanır

## Nasıl yapılır?

- **1.** Not Defteri (Windows'un basit yazı programı) açılır.
- **2.** Dört satırlık bir liste yazılır: araç 1-zayıf, araç 1-güçlü, araç 2-zayıf, araç 2-güçlü.
- **3.** Her yanıt okunur.
- **4.** Her satıra uzunluk, kime yazıldığı ve kaynağı gösterilmeyen sayı olup olmadığı not edilir.

## Ne görülür, nasıl yorumlanır?

- Tabloda genellikle güçlü istemli iki çıktının birbirine, zayıf istemli iki çıktının da birbirine benzediği görülür.
- Bu gözlem, üretken yapay zekâyla çalışmanın belki de en değerli dersi: Farkı çoğu zaman araç değil, istem yaratır.
- Bu gözlem, kendi dersinizde de öğretici bir örnek olarak kullanılabilir.
- **Sık hata:** Yalnızca 'hangisi güzel'e bakmak; kaynağı gösterilmeyen sayılar ayrıca işaretlenir.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

**Araç değişse de iyi istem iyi sonuç verir.**

# Görev 3: halüsinasyon avı

**İSTEM · aynen kullanılır**

Türkiye'de hemşirelerin yapay zekâ kullanımına ilişkin 2022'de yayımlanmış 3 makaleyi yazar, dergi ve DOI ile ver.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

## Nasıl kontrol edeceğiz?

1. Başlık Google Scholar'da tırnak içinde aranır
2. Bulunmazsa yazar soyadı + yıl ile aranır
3. DOI, doi.org/ adresine yapıştırılır
4. Bulundu mu, bilgiler tutuyor mu? Sonuç not edilir
5. Sonuç: 3 kaynaktan kaçı gerçek?

*Kalite kapısı: her kaynak açılır; açılmayan kaynak kapıdan geçmez.*

# Adım 1 · Kaynak isteyen istemin çalıştırılması




Temsilî ekran çizimi

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

*Temsilî ekran çizimi · Uygulama · Halüsinasyon avı · Adım 1*

1 **Yapılacak:** kaynak isteyen istem çalıştırılır

2 **Ekranda:** düzenli bir kaynak listesi

3 **Anlamı:** her kaynak tek tek doğrulanır

# Adım 1 · nasıl yapılır, nasıl yorumlanır

## Nasıl yapılır?

- **1.** Sohbet asistanında ‘Yeni sohbet’e tıklanır.
- **2.** Görev 3 slaytındaki istem seçilip Ctrl+C ile kopyalanır.
- **3.** Mesaj kutusuna Ctrl+V ile yapıştırılır, Enter’a basılır.
- **4.** Yanıttaki kaynak listesi fareyle seçilir, Ctrl+C ile kopyalanır.
- **5.** Not Defteri’ne Ctrl+V ile yapıştırılır.

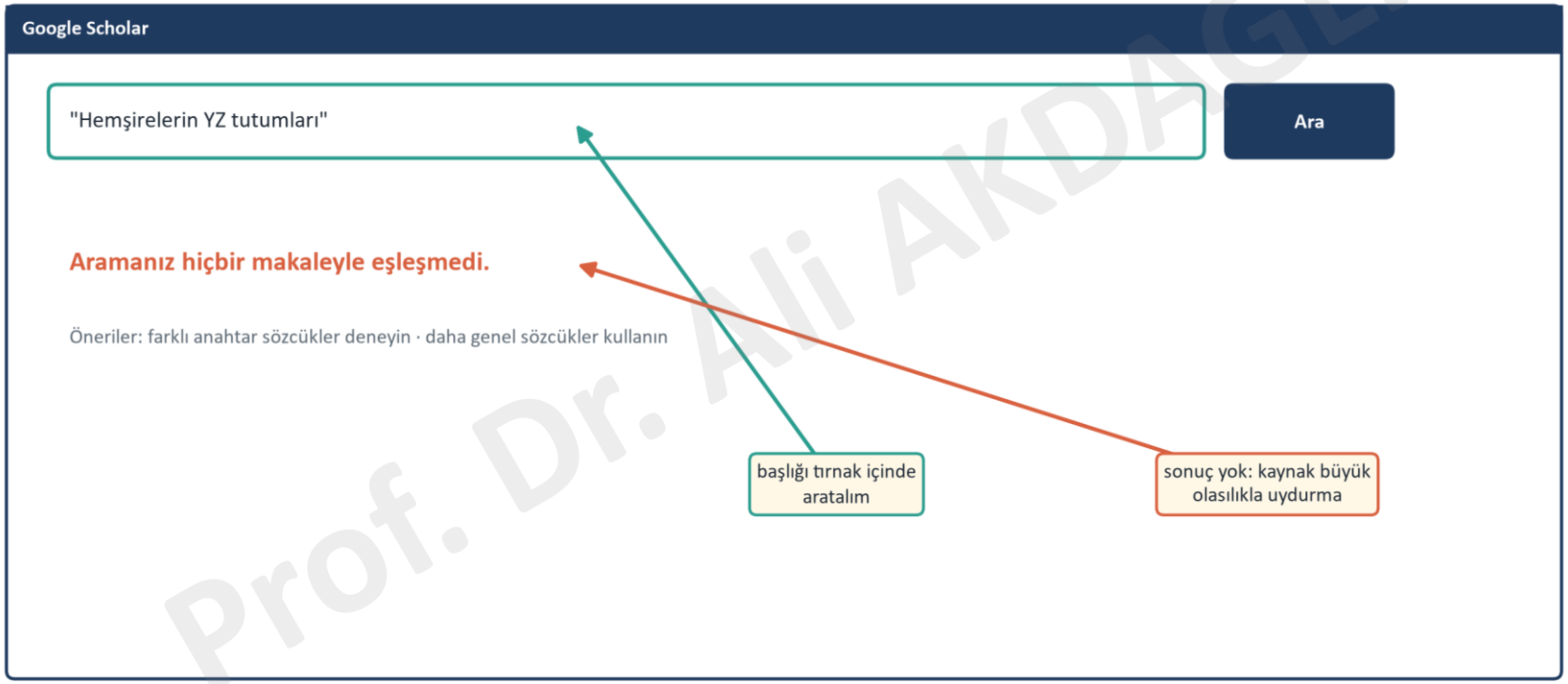
## Ne görülür, nasıl yorumlanır?

- Çoğu zaman yazar adları, dergi adı, cilt-sayı ve DOI içeren, çok düzenli görünen bir liste gelir.
- Listenin düzenli görünmesi doğru olduğu anlamına gelmez.
- Walters ve Wilder (2023) çalışmasında ChatGPT-3.5’in ürettiği kaynakların yaklaşık %55’inin uydurma olduğu bildirilmiştir.
- **Sık hata:** Listeyi okuyup ‘doğru görünüyor’ diye bırakmak; her kaynak tek tek aranır.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

**Düzenli görünüm, doğruluğun kanıtı değildir.**

# Adım 2 · Başlığın Google Scholar'da aranması




*Temsilî ekran çizimi*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

*Temsilî ekran çizimi · Uygulama · Halüsinasyon avı · Adım 2*

1. **Yapılacak:** başlık tırnak içinde aranır
2. **Ekranda:** sonuç var ya da yok
3. **Anlamı:** yoksa büyük olasılıkla uydurma

# Adım 2 · nasıl yapılır, nasıl yorumlanır

## Nasıl yapılır?

- **1.** Ctrl+T ile yeni sekme açılır.
- **2.** Adres çubuğuna scholar.google.com yazılır, Enter'a basılır.
- **3.** Listeden ilk kaynağın başlığı kopyalanır.
- **4.** Arama kutusuna başlık, başına ve sonuna çift tırnak (") konularak yapıştırılır; Enter'a basılır.
- **5.** Sonuç yoksa yalnızca ilk yazarın soyadı ve yıl yazılıp yeniden aranır.

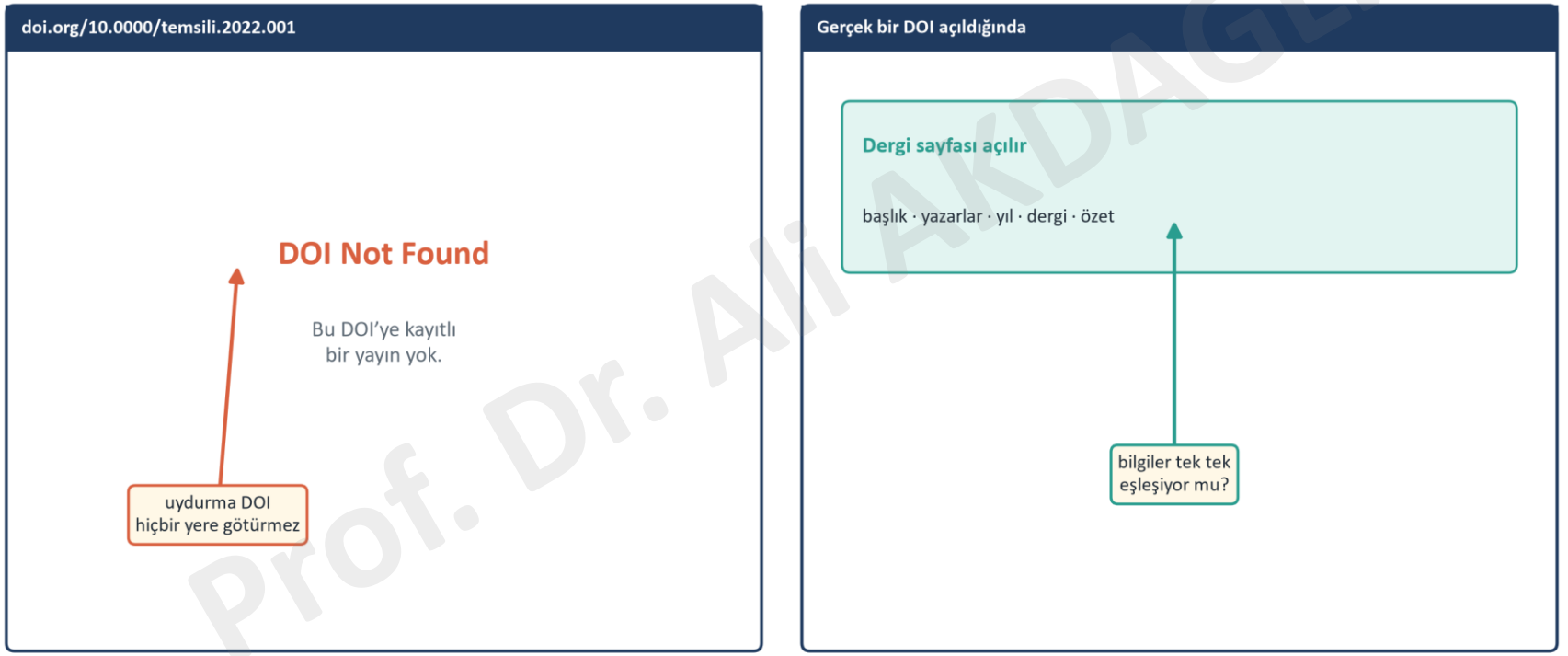
## Ne görülür, nasıl yorumlanır?

- Gerçek bir makale ise genellikle ilk sırada çıkar; uydurma ise 'Aramanız hiçbir makaleyle eşleşmedi' mesajı görünür.
- Tırnak içinde arama, başlığın birebir geçtiği kayıtları getirir.
- Hiç sonuç yoksa kaynak büyük olasılıkla uydurmadır; benzer ama farklı bir başlık çıkıyorsa kaynak 'hatalı' olabilir.
- **Sık hata:** Başlığı tırnaksız aramak; tırnaksız aramada benzer makaleler çıkar ve kaynak varmış gibi görünür.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

**Başlık bulunamıyorsa, kaynak yok sayılır.**

# Adım 3 · DOI'nin doi.org'da açılması




*Temsilî ekran çizimi*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

*Temsilî ekran çizimi · Uygulama · Halüsinasyon avı · Adım 3*

1 **Yapılacak:** doi.org/ + DOI

2 **Ekranda:** dergi sayfası ya da 'Not Found'

3 **Anlamı:** açılsa da bilgiler eşleşmeli

# Adım 3 · nasıl yapılır, nasıl yorumlanır

## Nasıl yapılır?

- **1.** DOI (makalenin kalıcı kimlik numarası, “10.” ile başlar) listeden kopyalanır.
- **2.** Yeni sekmenin adres çubuğuna doi.org/ yazılır.
- **3.** Hemen ardından DOI yapıştırılır (ör. doi.org/10.xxxx/…).
- **4.** Enter’a basılır.
- **5.** Açılan sayfadaki başlık, yazar, yıl ve dergi listeyle tek tek karşılaştırılır.

## Ne görülür, nasıl yorumlanır?

- Gerçek DOI doğrudan derginin makale sayfasına götürür; uydurma DOI ‘DOI Not Found’ sayfası açar.
- DOI’nin açılması tek başına yetmez: açılan sayfadaki başlık, yazarlar, yıl ve dergi, YZ’nin yazdıklarıyla birebir eşleşmelidir.
- Bazen gerçek bir DOI, bambaşka bir makaleye ait çıkabilir.
- **Sık hata:** DOI açıldı diye kaynağı doğru saymak; DOI başka bir makaleye ait çıkabilir.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

**DOI açılsa bile bilgiler tek tek eşleştirilmelidir.**

# Adım 4 · Sonucun sınıflandırılması

**Sonucu sınıflandıralım**

| Kaynak | Kayıt var mı? | Bilgiler eşleşiyor mu? | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 1. Yılmaz ve Demir, 2022 | hayır | — | U · uydurma |
| 2. Kaya ve ark., 2022 | evet | yıl ve dergi farklı | H · hatalı |
| 3. Aydın, 2022 | evet | evet | G · gerçek |

yalnızca G olanları,
tam metni okuduktan sonra
kullanalım

*temsilî sonuç tablosu*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

*Temsilî ekran çizimi*

*Temsilî ekran çizimi · Uygulama · Halüsinasyon avı · Adım 4*

1 **Yapılacak:** G · H · U olarak sınıflandırma

2 **Ekranda:** üç sonuçlu küçük tablo

3 **Anlamı:** yalnızca G, okunduktan sonra kullanılır

# Adım 4 · nasıl yapılır, nasıl yorumlanır

## Nasıl yapılır?

- **1.** Not Defteri'ndeki listede ilk kaynağın yanına bir harf yazılır.
- **2.** Kayıt bulundu ve bütün bilgiler tutuyorsa **G** (gerçek ve doğru).
- **3.** Kayıt var ama yazar, yıl ya da dergi tutmuyorsa **H** (gerçek ama hatalı).
- **4.** Kayıt hiç yoksa **U** (uydurma).
- **5.** Kaçının G olduğu sayılır.

## Ne görülür, nasıl yorumlanır?

- Küçük bir tablo oluşur; çoğu zaman listede hem uydurma hem hatalı kaynak bulunur.
- Yalnızca G olan kaynakları, tam metni okunduktan sonra kullanılır.
- H olanlar gerçek kayıttan düzeltilir; U olanlar listeden çıkarılır.
- **Sık hata:** H olan kaynağı YZ'nin bilgileriyle kullanmak; künye gerçek kayıttan düzeltilir.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

**Atıf yapılmadan önce kaynak bizzat görülmelidir.**

# Vaka: “Ödevi YZ'ye mi yazdırdı?”

V

## Durum

Öğrencinin ödevi çok akıcı ve hatasız.

Derste konuşulan örnekler yok; öğrencinin önceki yazılarına benzemiyor.

Öğretim üyesi: “Bunu YZ'ye yazdırmış olabilir.”

?

## Tartışma soruları

1. İlk adım ne olmalı? Bir YZ dedektörü yeterli kanıt mı?

2. Öğrenciyle nasıl bir görüşme yapılır?

3. YZ'yi derste yasaklamadan nasıl doğru kullanırız? Ödevi nasıl tasarlarız?

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

✓ *Kalite kapısı: dedektör ötmesi kanıt değil, bakma sebebidir.*

# Bugünün kısaltmaları · Oturum 1

| | |
|---|---|
| **LLM** | Büyük dil modeli: sıradaki kelimeyi tahmin eden metin üretici |
| **GPT** | Üretken, önceden eğitilmiş dönüştürücü (Transformer, 2017) |
| **Parametre** | Modelin iç ayar düğmeleri (GPT-3'te 175 milyar) |
| **Token** | Metin parçası; Türkçe ≈ 2 kat token harcar (15'e 8) |
| **Bağlam penceresi** | Modelin kısa süreli belleği; dolunca baştakini unutur |
| **Sıcaklık** | Rastgelelik düğmesi; hasta metninde düşük tutulur |
| **Halüsinasyon** | Emin bir sesle uydurma; konfabulasyon gibi |
| **RLHF** | İnsan geri bildirimiyle pekiştirmeli öğrenme |
| **Ajan** | Arama, dosya, tablo adımlarını kendi başına yürüten YZ |
| **5N1K** | Kim, Ne, Neden, Kime/Nerede, Nasıl, Ne kadar/Ne yapma |
| **Few-shot** | 1–2 örnek gösterip ‘buna benzer yap’ demek |
| **Düşünce zinciri** | ‘Adım adım düşün’: ara adımları görünür kılmak |

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Oturum 1 özeti

- ✓ LLM = **sıradaki kelimeyi tahmin eden**, aşırı özgüvenli stajyer
- ✓ Halüsinasyon = **konfabulasyon**; ses tonu doğruluk değildir
- ✓ İstem = **order**; 5N1K ile net yazılır
- ✓ İlk yanıt **taslaktır**; iste, oku, kontrol et, geri bildir

## ? Düşünmeye değer

1. Bugün öğrendiğim en önemli şey…
2. İlk deneyeceğim istem…
3. Hâlâ kafamı karıştıran…

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

OTURUM 2

2

# Literatür tarama ve özetleme

Hızlı ama dikkatsiz bir kütüphane yardımcısıyla güvenle çalışmak

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

**00:00** Kavram

**01:00** Uygulama

**02:00** Vaka ve tartışma

# Bu oturumun hedefleri

1. YZ'nin taramadaki yerini ayırt etmek (yeşil, sarı, kırmızı)
2. PICO ve arama dizisi taslağı; aramayı kendiniz yapmak
3. Uydurma kaynağı tanımak, 5 adımda doğrulamak
4. Belgeye dayalı (RAG) özetlemeyi kullanmak
5. Aynı çalışmayı üç kitleye özetlemek

## Bugünün akışı

| | |
|---|---|
| 00:00 | Kavramsal anlatım |
| 00:50 | Ara |
| 01:00 | Uygulama (tarayıcıda) |
| 01:50 | Ara |
| 02:00 | Vaka, tartışma, özet |

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Literatür asistanı = kütüphane yardımcısı

**KÜTÜPHANEDE**

## Hevesli öğrenci yardımcı

- Çok hızlı, bir kucak kitap getirir
- Bazen yanlış rafa bakar
- Bazen olmayan kitabı getirdiğini söyler

=

**YZ'DE**

## Literatür asistanı

- Saniyede onlarca kaynak önerir
- Konu dışı makale getirebilir
- Var olmayan makale uydurabilir

**Getirdiği her kitabın kapağına bakar, açar, okuruz.**

*Aynı stajyer, bu kez kütüphanede: çok hızlı getirir, ama her kitabı açıp siz bakarsınız.*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Taramada YZ nerede yardım eder?




Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

*Şekil 2.1 · Literatür taramasının 8 adımı; yeşil, sarı, kırmızı*

1 **Yeşil:** PICO, eş anlamlılar, MeSH önerisi

2 **Sarı:** arama dizisi, tarama, tablo, sentez taslağı

3 **Kırmızı:** arama ve tam metin okuma **sizin**

✓ *Kalite kapısı: arama ve tam metin okuma istasyonu her zaman insanda kalır.*

KISALTMA KARTI

# PICO

*Population · Intervention · Comparison · Outcome*

**Hasta · Girişim · Karşılaştırma · Sonuç**

**Klinik araştırma sorusunu dört parçaya bölen şablon: kimde, neyi, neye göre, hangi sonuç açısından?**

### Mühendislik

**Deney tasarımı:** test edilen sistem, yapılan değişiklik, kontrol durumu, ölçülen çıktı. Bir A/B testi tanımı.

### Günlük hayat

**Alışveriş:** kimin için, hangi ürün, hangisine göre, neye bakarak? Dört soru sormadan doğru seçim olmaz.

### Klinik

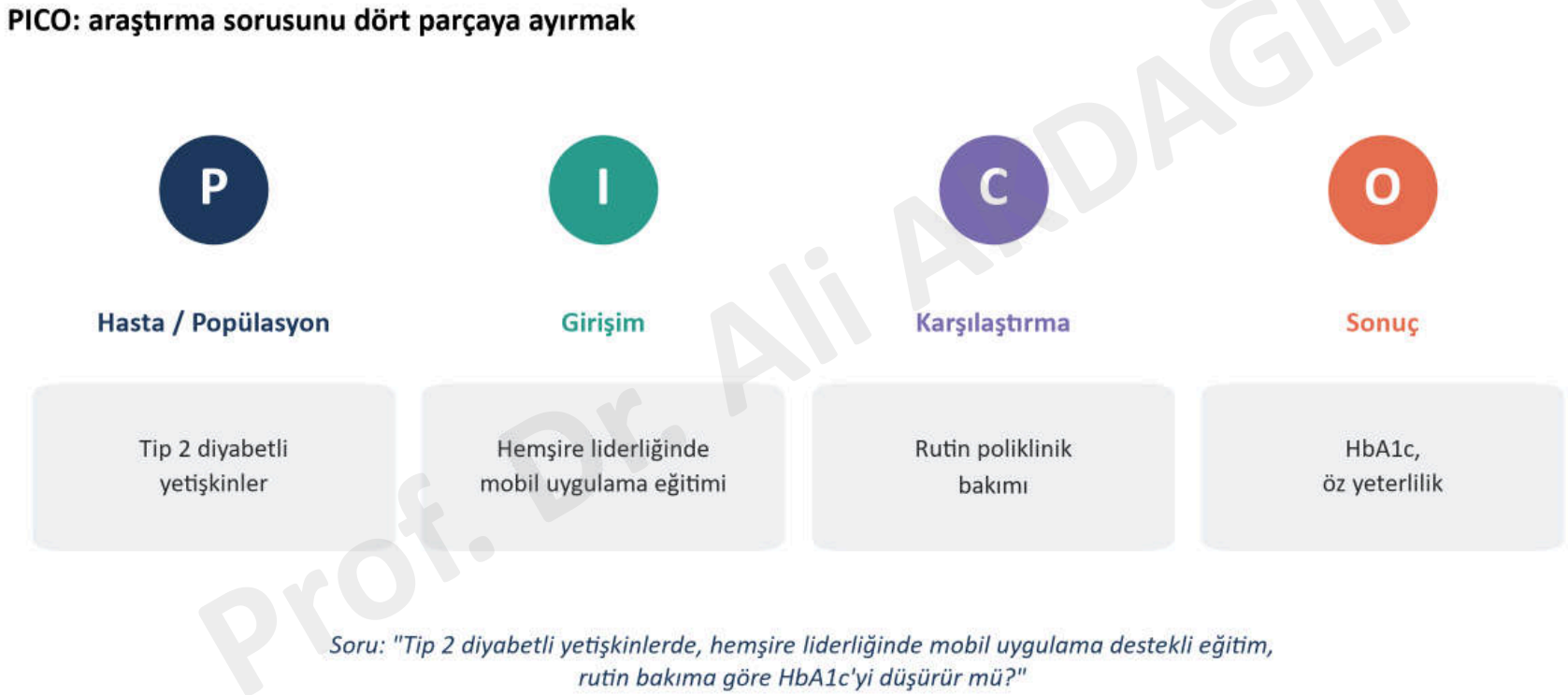
**Diyabet sorusu:** Tip 2 diyabetli yetişkinde (P) mobil eğitim (I), rutin bakıma göre (C) HbA1c'yi düşürür mü (O)?

**P · I · C · O**

**Bizim veriden:** Kurgusal özetimiz: **diyabetli yetişkin · mobil eğitim · rutin bakım · HbA1c**.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# PICO: soruyu dört parçaya ayırmak




Prof. Dr. Ali ARDAĞLI

*Şekil 2.2 · PICO örneği (kurgusal çalışmadan)*

1 **P:** Tip 2 diyabetli yetişkinler

2 **I/C:** mobil uygulama eğitimi / rutin bakım

3 **O:** HbA1c, öz yeterlilik

KAVRAM KARTI

# AND · OR · NOT

*Boolean operatörleri (mantık cebiri)*

**VE · VEYA · DEĞİL**

**Arama kelimelerini birbirine bağlayan üç bağlaç: AND daraltır, OR genişletir, NOT dışlar.**

### Mühendislik

**Mantık kapıları:** AND iki giriş 1 ise 1 verir, OR biri 1 ise yeter, NOT tersine çevirir.

### Günlük hayat

**E-posta filtresi:** “hastane VE toplantı” az getirir; “toplantı VEYA görüşme” çok getirir.

### Klinik

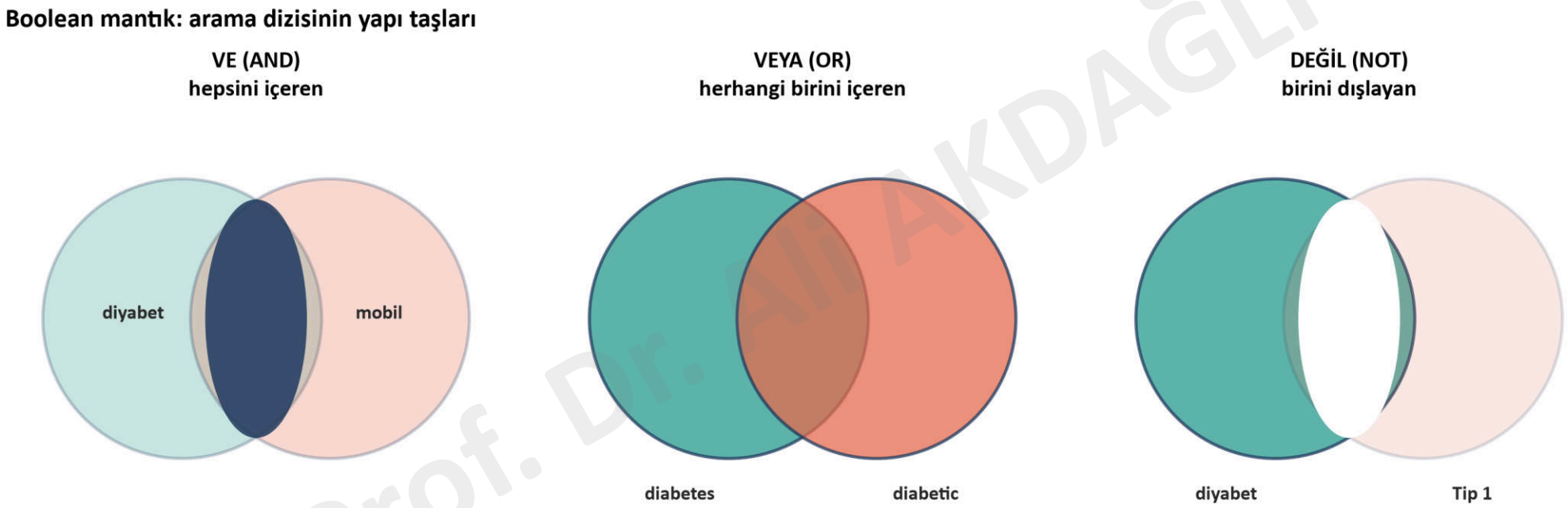
**Hasta listesi:** “diyabetli VE 65 yaş üstü” kısalır; “Tip 2 VEYA erişkin tipi” aynı hastayı toplar.

**( OR ) AND**

**Bizim veriden:** Eş anlamlılar **parantezde OR** ile, kavram grupları **AND** ile; nurs* = nurse, nursing.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Boolean mantık: VE, VEYA, DEĞİL




Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

*Örnek: ("diabetes mellitus, type 2"[MeSH] OR "type 2 diabetes") AND ("mobile applications"[MeSH] OR mHealth OR smartphone) AND (nurs*) NOT "type 1"*

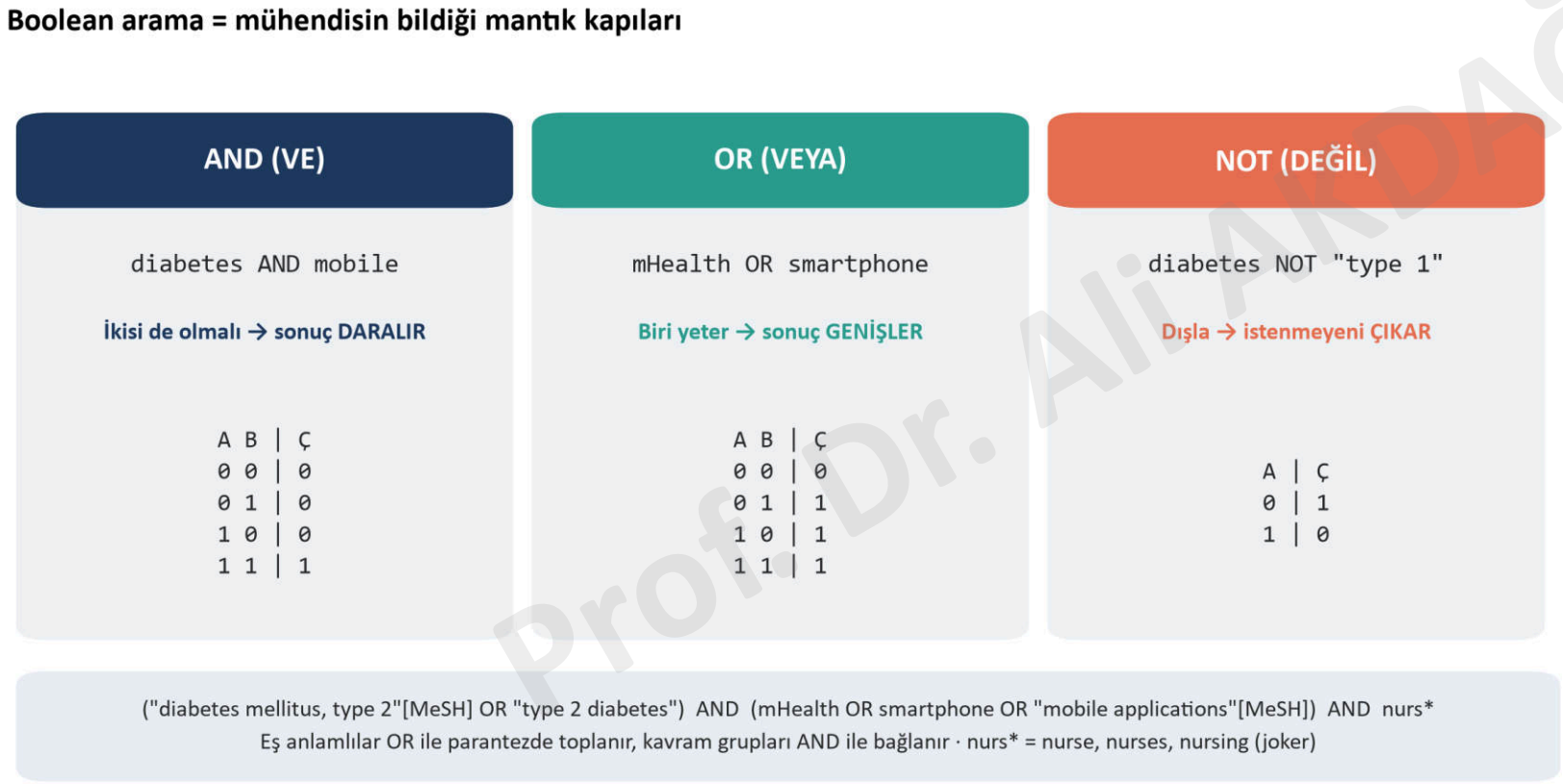
*Şekil 2.3 · AND/OR/NOT ve örnek PubMed dizisi*

1 **AND** daraltır: iki kavram birlikte

2 **OR** genişletir: eş anlamlılar

3 **NOT dışlar:** dikkatle kullanılır

# Boolean = mühendisin mantık kapıları




1. **AND** daraltır, **OR** genişletir
2. Eş anlamlılar **parantez içinde OR**
3. Joker: **nurs*** = nurse, nursing

*Şekil 2.10 · AND, OR, NOT doğruluk tabloları ve örnek PubMed dizisi*

*Arama dizisi bir şartnamedir: YZ taslağı yazar, aramayı PubMed'de siz çalıştırırsınız.*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

KISALTMA KARTI

# MeSH

*Medical Subject Headings*

## Tıbbi Konu Başlıkları

**PubMed'in standart konu sözlüğü: aynı kavramın farklı yazılışlarını tek bir resmî başlık altında toplar.**

### Mühendislik

**Standart parça kodu:** “M8 cıvata”, “8 mm vida”, “M8 bolt” yerine katalog numarasıyla bir kez aramak.

### Günlük hayat

**Kütüphane kataloğu:** kitabın adı ne olursa olsun, raftaki konu etiketi aynıdır.

### Klinik

**Tanı kodu:** “şeker hastalığı”, “DM”, “diyabet” farklı yazılır ama kod tektir.

**[MeSH]**

**Bizim veriden:** Dizimizde **Diabetes Mellitus, Type 2[MeSH]**; gerçek mi diye MeSH Database'e siz bakarsınız.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Canlı gösterim: PICO'dan arama dizisine

**İSTEM · aynen kullanılır**

Aşağıdaki özetten önce PICO bileşenlerini tablo olarak çıkar. Sonra her bileşen için İngilizce eş anlamlılar ve olası MeSH terimlerini öner. En son PubMed için Boolean arama dizisi taslağı yaz. Emin olmadığın MeSH terimini [KONTROL ET] diye işaretle. Sonuç sayısı tahmin etme.

[04_kurgusal_makale_ozeti metnini buraya yapıştırın]

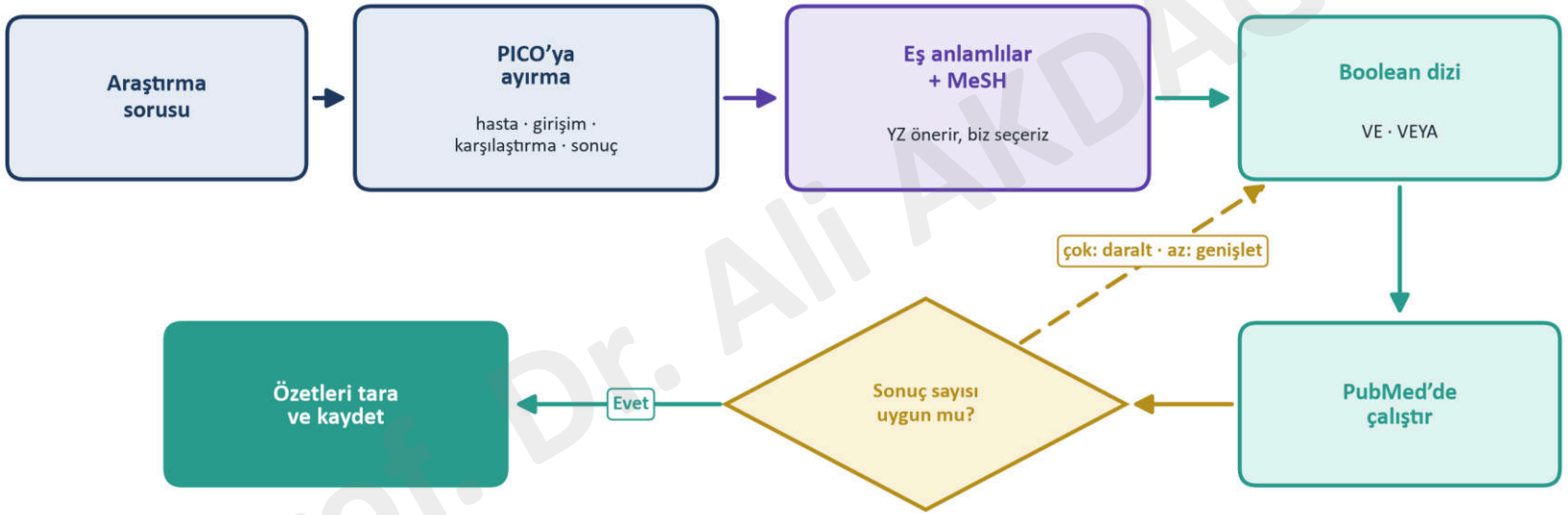
## Neye bakacağız?

1. PICO tablosu özetle uyumlu mu?
2. MeSH terimleri gerçek mi?
3. [KONTROL ET] işareti var mı?
4. Dizi PubMed'de **bizzat** çalıştırılır
5. Sonuç sayısı not edilir

*İstem bir şartnamedir: "Sonuç sayısı tahmin etme" maddesi uydurmanın önünü keser.*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Sorudan arama dizisine




Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

*Akış 2.1 · Soru → PICO → eş anlamlılar ve MeSH → Boolean dizi → PubMed → ayar*

1. YZ **öneri** getirir, seçimi **biz** yaparız
2. Sonuç sayısı **ayar** düğmemizdir
3. Aramanın kendisi **veritabanında** yapılır

# Sohbet botunun kaynak listesi: %55 uydurma

**%55**

GPT-3.5 kaynaklarının uydurma oranı (Walters ve Wilder, 2023; 636 kaynak)

**%18**

GPT-4'te uydurma oranı: azaldı, ama sıfır değil

**%7**

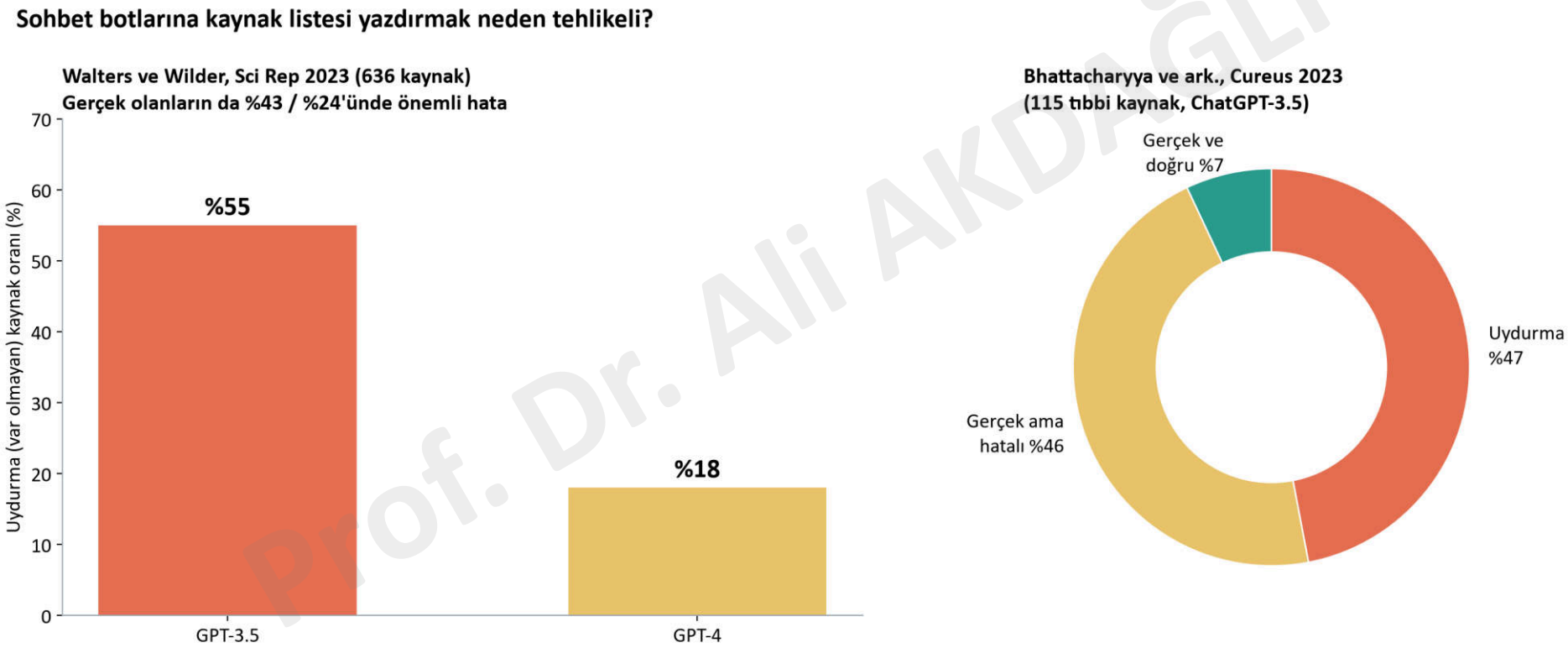
gerçek ve doğru kaynak, ChatGPT-3.5 (Bhattacharyya ve ark., 2023)

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

**Okunmamış makaleye atıf yapılmaz. YZ'nin bulduğu kaynak, sizin okuduğunuz kaynak değildir.**

*Stajyer kaynak listesini aynı özgüvenle yazar; uydurmayla gerçeği ses tonundan ayıramazsınız.*

# Uydurma ve hatalı kaynak: iki çalışma




Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

*Şekil 2.4 · Walters ve Wilder (%55 / %18); Bhattacharyya ve ark. (%47 / %46 / %7)*

1 **Uydurma:** böyle bir makale yok

2 **Gerçek ama hatalı:** en sinsi hata

3 **Gerçek ve doğru:** yalnızca %7 (GPT-3.5)

# 115 kaynaktan kaçı kusursuzdu?

?

2023'te Bhattacharyya ve arkadaşları ChatGPT-3.5'in yazdığı tıbbi metinlerdeki **115 kaynağı** tek tek kontrol etti: **%47**'si uydurma, **%46**'sı gerçek ama hatalı. Hem gerçek hem doğru olan yalnızca **%7**.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

**Bugünle bağlantısı:** On kaynaktan birinden azı kullanılabilir durumdadır; hangisi olduğunu bilmek için **hepsinin** kontrol edilmesi gerekir. Bu durum kaynak avcılığı uygulamasında ele alınacaktır.

*Bhattacharyya M ve ark. Cureus. 2023;15(5):e39238.*

# Kaynak doğrulama = ilacın “doğruları”

KLİNİKTE

## İlaç uygulamasının doğruları

- Doğru hasta, doğru ilaç
- Doğru doz, doğru yol
- Doğru zaman
- Biri yanlışsa: uygulanmaz

=

KAYNAKTA

## Kaynağın doğruları

- Doğru yazar, doğru yıl, doğru dergi
- Doğru cilt-sayfa, doğru DOI
- Doğru iddia
- Biri yanlışsa: kullanılmaz

**Bir tanesi bile yanlışsa uygulama yapılmaz.**

*Kalite kapısında tek madde bile yanlışsa kaynak geçmez: ilaçta olduğu gibi.*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

KISALTMA KARTI

# DOI · PMID

*Digital Object Identifier · PubMed Identifier*

## Makalenin kimlik numaraları

**DOI makalenin kalıcı kimlik numarasıdır, PMID PubMed'deki kayıt numarasıdır. Uydurma kaynağı en hızlı bunlar ele verir.**

### Mühendislik

**Seri numarası:** satıcı ve web sayfası değişse de parçanın seri numarası değişmez.

### Günlük hayat

**Kargo takip numarası:** yazarsınız, paket görünür. Numara açılmıyorsa ortada paket yoktur.

### Klinik

**Protokol numarası:** aynı adlı iki hastayı ayıran tek şey. Ad benzeşir, numara benzeşmez.

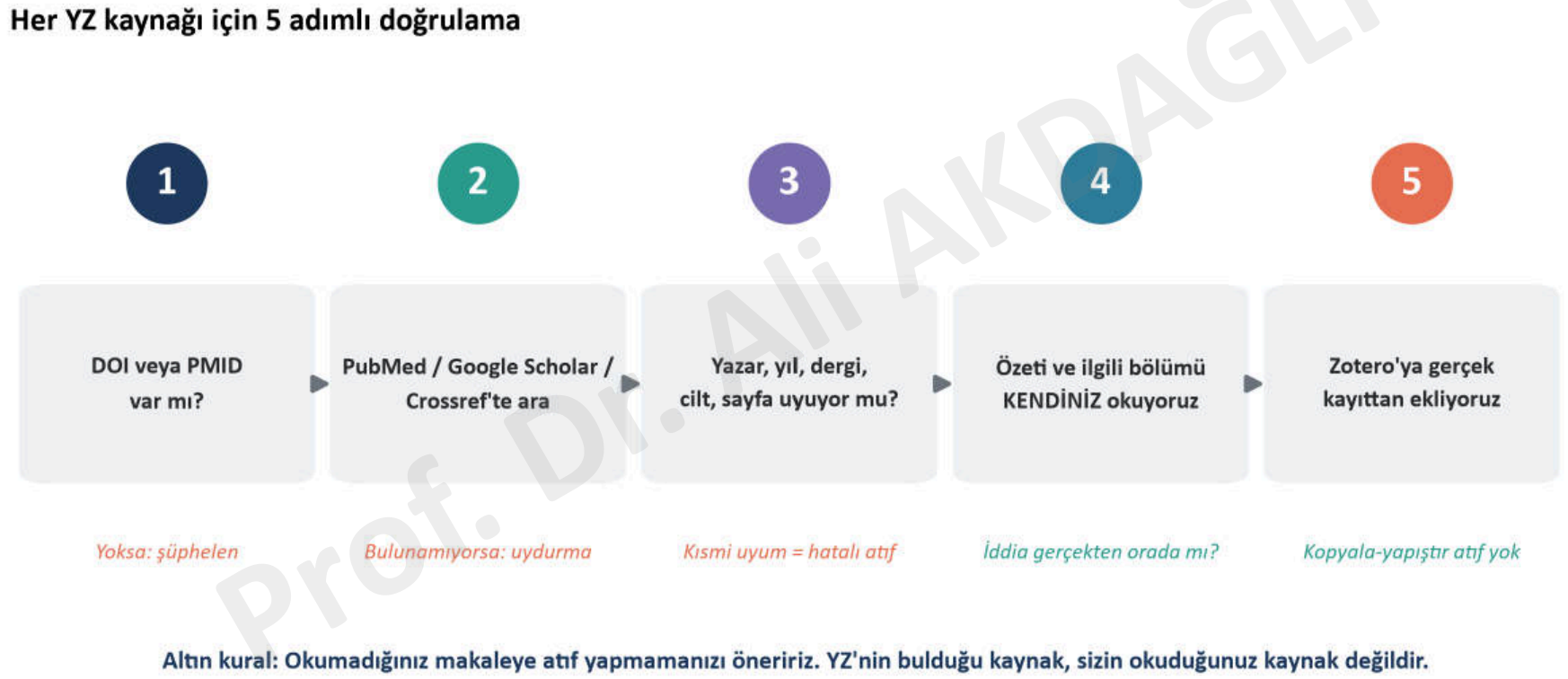
**doi.org/…**

**Bizim veriden:** Walters 2023: **10.1038/s41598-023-41032-5**; doi.org/ sonuna yapıştırıldığında açılmalıdır.

*Kalite kapısı 1. adım: numara açılıyor mu? Açılmıyorsa stajyerin kaynağı geri döner.*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Her YZ kaynağı için 5 adımlı doğrulama




*Şekil 2.5 · Beş adımlı kaynak doğrulama*

1 DOI/PMID yoksa kaynak şüphelidir

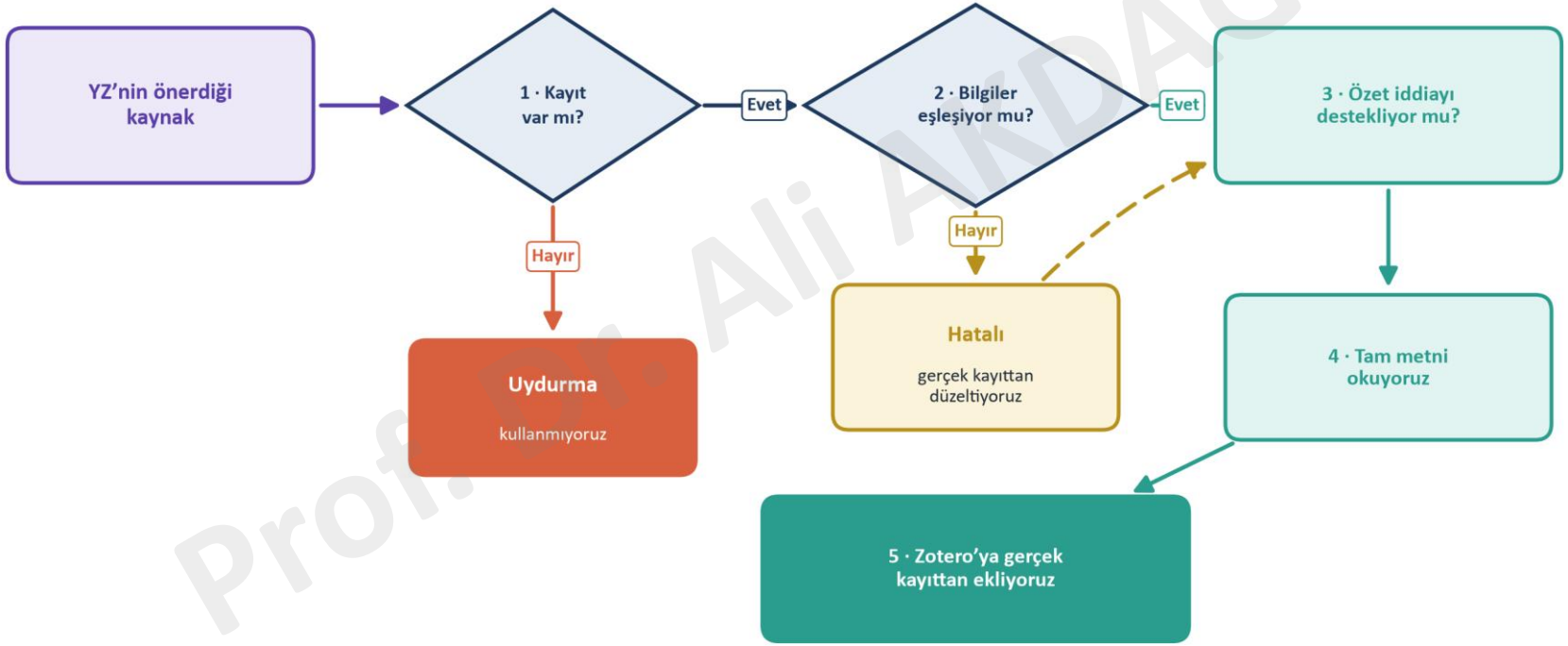
2 **Özet bizzat okunur:** İddia orada mı?

3 Kaynakça gerçek kayıttan eklenir

✓ *Beş adım = beş kalite kapısı. YZ kaynağı ancak beşinden geçerse kaynakçaya girer.*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Beş adım, üç olası sonuç




Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

*Akış 2.2 · Kayıt var mı? → bilgiler eşleşiyor mu? → özet → tam metin → Zotero*

1. Kayıt yoksa: **uydurma**
2. Tutmuyorsa: hatalıdır, düzeltilir
3. Kullanmadan önce tam metin okunur

KISALTMA KARTI

# RAG

*Retrieval-Augmented Generation*

## Erişimle güçlendirilmiş üretim

**Model yanıt yazmadan önce sizin verdiğiniz belgelerden ilgili parçaları bulur, yanıtı onlara dayandırır ve kaynağını gösterir.**

### Mühendislik

**Tablodan okumak:** hafızadan tahmin etmek yerine servis kılavuzunun ilgili sayfasını açmak.

### Günlük hayat

**Açık kitap sınavı:** serbest model kapalı kitapla girer; RAG kitabı açık tutar, sayfa numarası verir.

### Klinik

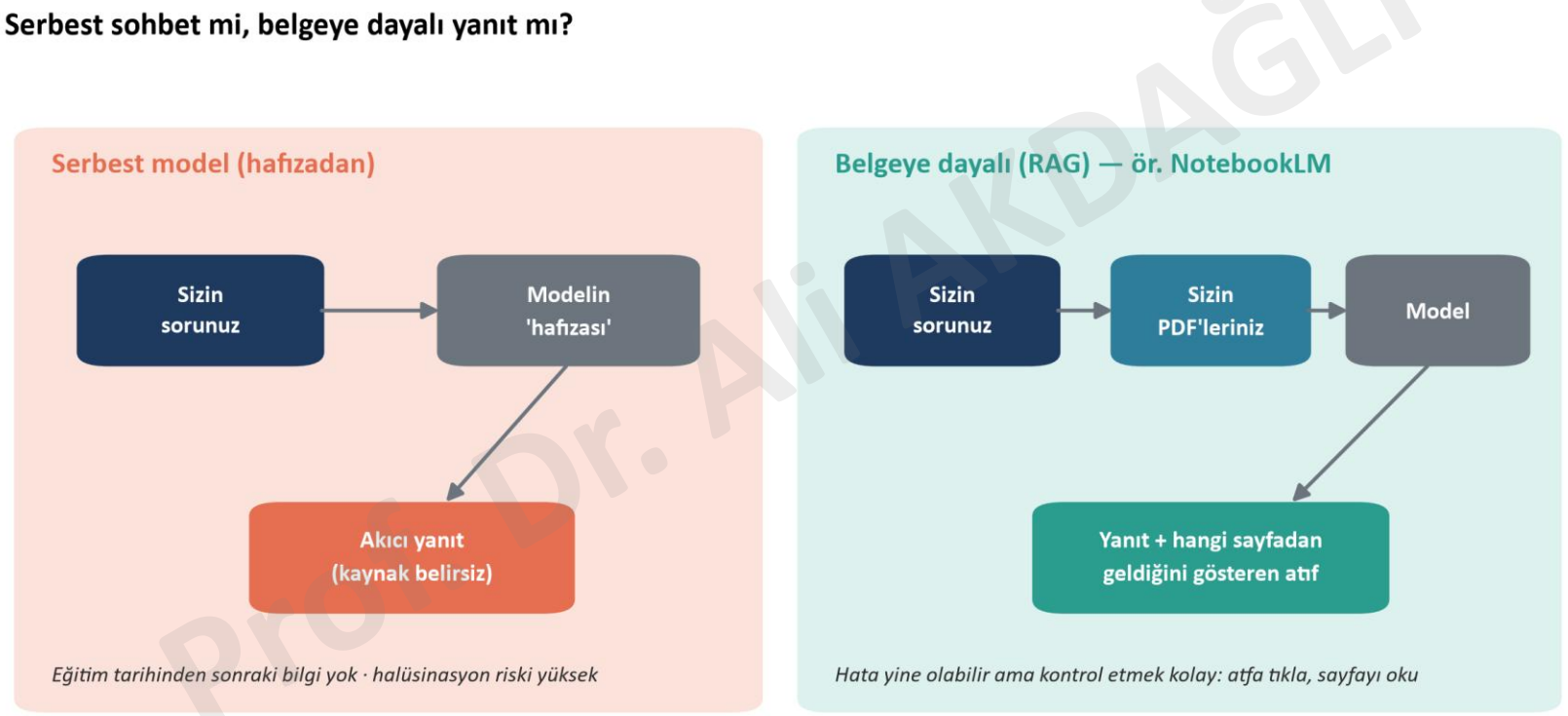
**Protokole bakmak:** ezberden değil, kurumun güncel protokol dosyasını açıp oradan uygulamak.

**NotebookLM**

**Bizim veriden:** Uygulama 2'de 04 özeti yüklenir ve **numaralı atıflara** tıklanır.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Kapalı kitap mı, açık kitap mı?




*Şekil 2.6 · Serbest model ve belgeye dayalı (RAG) yanıt*

1. **Serbest model** = kapalı kitap sınavı
2. **RAG (NotebookLM)** = açık kitap sınavı
3. Atfa tıklanır, ilgili sayfa okunur

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# RAG = açık kitap sınavı

**Serbest model = kapalı kitap sınavı · RAG (belgeye dayalı) = açık kitap sınavı**

| KAPALI KİTAP (serbest sohbet) | AÇIK KİTAP (RAG, ör. NotebookLM) |
|---|---|
| ✗ Hafızasından yazar | ✓ Sizin verdiğiniz belgeden okur |
| ✗ Eğitim tarihinden sonrasını bilmez | ✓ Güncel ve kuruma özel bilgi kullanır |
| ✗ Bilmediğini uydurabilir | ✓ Hata yine olabilir ama... |
| ✗ Kaynağı söyleyemez ya da uydurur | ✓ ...sayfa numarasıyla gösterir, kontrol kolay |

*Mühendis gözüyle: hafızadan tahmin etmek yerine tablodan okumak (look-up table) · bakım teknisyeninin servis kılavuzunu açık tutması*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

*Şekil 2.11 · Serbest model (kapalı kitap) ve RAG (açık kitap)*

1. Açık kitapta da **hata olabilir**
2. Ama **sayfa numarası** kontrolü kolaylaştırır
3. Hasta verisi **hiçbir araca** yüklenmez

✓ *Stajyere kitap açık verilir: söylediğini sayfasıyla gösterebilir, kontrol de kolaylaşır.*

# Aynı çalışma, üç okur

**Aynı çalışma, üç farklı okur için özet (kurgusal makale özetinden)**




1. Akademisyen **13,0** (çok zor)
2. Lisans öğrencisi **69,0** (orta)
3. Hasta **82,5** (kolay)
4. Sadeleştirme **bilgi kaybettirebilir**

*Şekil 2.7 · Üç kitleye özet; Ateşman 13,0 / 69,0 / 82,5*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

KISALTMA KARTI

# PRISMA

*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*

## Sistematik derleme raporlama rehberi

**Sistematik derlemenin raporlama rehberi: kaç kayıt bulundu, kaçı elendi, kaçı dahil edildi; akış şemasıyla gösterilir.**

### Mühendislik

**Verim hunisi:** 1240 parça girdi, 860'ı yineleme kontrolünü geçti, 18'i son kontrolden çıktı.

### Günlük hayat

**İş ilanı elemesi:** 500 başvuru → 80 mülakat → 3 kişi. Kim, nerede, neden elendi kayıtlı.

### Klinik

**Hasta akış şeması:** kaç kişi tarandı, kaçı dışlandı, kaçı çalışmayı tamamladı.

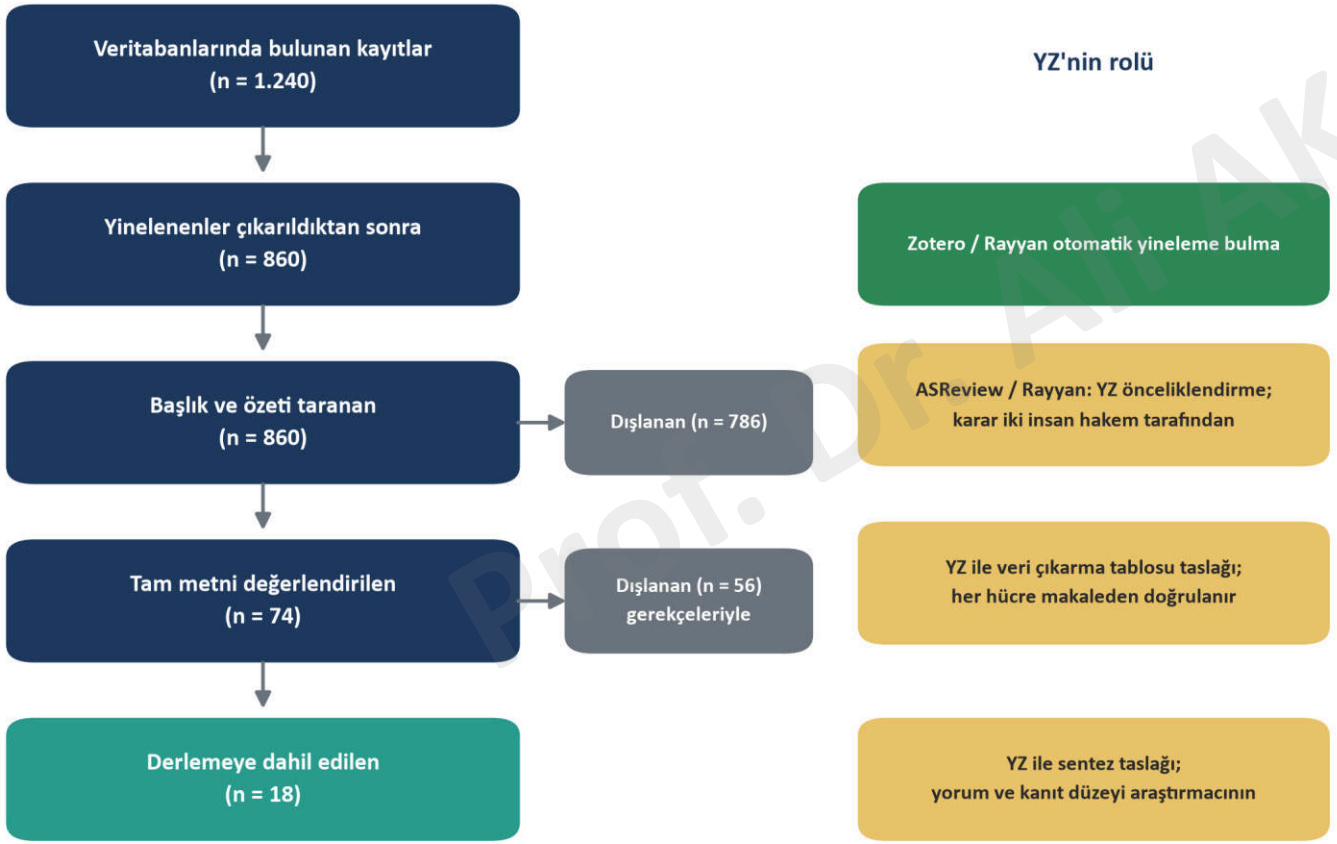
**120 → 108**

**Bizim veriden:** Kurgusal özetimizde **120** kişi randomize edildi, **108**'i tamamladı.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# PRISMA akışında YZ'nin yeri

**PRISMA 2020 akışı ve YZ'nin yardım edebileceği noktalar (sayılar örnektir)**




1. **Yineleme bulma:** YZ rahatça yardım eder
2. **Tarama kararı:** iki insan hakem
3. **Tablo ve sentez:** taslak YZ'den, karar sizden

*Şekil 2.8 · PRISMA 2020 akışı ve YZ'nin rolü (sayılar örnektir)*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Veri çıkarma: “Sayfa/tablo” sütunu istenir

**YZ'den istenecek veri çıkarma tablosu şablonu (her hücre makaleden kontrol edilir)**

| Yazar, yıl | Ülke | Tasarım | Örneklem | Girişim | Kontrol | Sonuç ölçütü | Ana bulgu | Sayfa / tablo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurgusal (2026) | Türkiye | RKÇ | 120 → 108 | Hemşire + mobil uygulama, 12 hf | Rutin bakım | HbA1c, öz yeterlilik | HbA1c farkı −0,8 (p<0,001) | Bulgular, ¶2 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |

*"Sayfa / tablo" sütununu mutlaka istiyoruz: YZ'nin her bilgiyi makalenin neresinden aldığını görmek, doğrulamayı 5 kat hızlandırır.*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

*Şekil 2.9 · Veri çıkarma tablosu şablonu*

1. Her bilgi için **sayfa/tablo** yeri
2. Metinde yoksa: **“BELİRTİLMEMİŞ”**
3. Her hücre **makaleden** doğrulanır

✓ *Şartnameye “kaynağını göster, yoksa BELİRTİLMEMİŞ yaz” maddesi konur: böylece stajyer uyduramaz.*

# Bu kelimeler ne demek? · Kurgusal özet

**RKÇ · randomize kontrollü çalışma**
Kurayla iki grup; sonuç karşılaştırılır
*≈ A/B testi*

**Randomizasyon (blok)**
Gruba atamayı bilgisayar yapar, dengeli
*≈ zar atmak*

**%95 GA · güven aralığı**
−1,2 ile −0,4: gerçek farkın olası aralığı
*≈ ölçüm toleransı (±)*

**p değeri**
Fark yokken bu farkı tesadüfen görme olasılığı
*≈ tesadüf alarmı*

**HbA1c**
Son 2–3 ayın ortalama kan şekeri
*≈ 3 aylık şeker karnesi*

**Öz yeterlilik**
Hastalığını yönetebileceğine inanç
*≈ "Ben yapabilirim" puanı*

**İlaç uyumu · Morisky**
İlacı önerildiği gibi kullanma; ölçen anket
*≈ talimata uyma oranı*

**Körleme**
Kim hangi grupta, bilinmez; burada yapılamadı
*≈ kör tadım testi*

**Tek merkezli**
Yalnızca bir hastanede yapıldı
*≈ tek fabrikada test*

**mHealth · mobil sağlık**
Telefon uygulamasıyla sağlık hizmeti
*≈ cepteki hemşire*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Uygulama 1: PICO'dan PubMed'e

Dosya: 04_kurgusal_makale_ozeti · Araç: sohbet asistanı + PubMed

1. Yeni sohbet açılır; gösterim istemi ve altına özet yapıştırılır
2. PICO tablosu özetle karşılaştırılır: Doğru mu?
3. Önerilen arama dizisi kopyalanır
4. Arama PubMed'de bizzat yapılır; sonuç sayısı not edilir
5. Sonuç çok fazlaysa AND veya filtreyle daraltılır; azsa OR ile genişletilir
6. Yeni sonuç sayısı ve yapılan değişiklik not edilir

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Uygulama 1 · adım 1–5: dizinin hazırlanması

## Nasıl yapılır?

- **1.** Sohbet asistanında ‘Yeni sohbet’e tıklanır.
- **2.** Canlı gösterimdeki istem kopyalanır ve mesaj kutusuna Ctrl+V ile yapıştırılır.
- **3.** Enter’a basmadan Shift+Enter’a iki kez basılır (iki boş satır açılır, mesaj gönderilmez).
- **4.** 04 dosyası Not Defteri’nde açılır; Ctrl+A ile tamamı seçilir, Ctrl+C ile kopyalanır.
- **5.** Mesaj kutusuna dönülür, Ctrl+V ile yapıştırılır, Enter’a basılır.

## Ne görülür, nasıl yorumlanır?

- Yanıtta bir PICO tablosu (P hasta, I girişim, C karşılaştırma, O sonuç) görülür.
- Altında AND/OR ile bağlanmış bir arama dizisi (veritabanına yazılacak arama cümlesi) bulunur.
- PICO tablosu özetle karşılaştırılır; özette olmayan bir bileşen varsa not edilir.
- **Sık hata:** Shift+Enter yerine Enter’a basmak; istem özet olmadan gönderilir.

**YZ yalnızca bir öneri dizisi hazırlar.**

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Uygulama 1 · adım 6–10: PubMed’de arama

## Nasıl yapılır?

- **6.** Yanıttaki arama dizisi fareyle seçilir, Ctrl+C ile kopyalanır.
- **7.** Ctrl+T ile yeni sekme açılır; adres çubuğuna pubmed.ncbi.nlm.nih.gov yazılır, Enter’a basılır.
- **8.** Sayfanın üstündeki arama kutusuna tıklanır, Ctrl+V ile yapıştırılır.
- **9.** ‘Search’ düğmesine tıklanır.
- **10.** Sonuç fazlaysa soldaki menüden ‘Randomized Controlled Trial’ (randomize kontrollü çalışma) ya da yıl aralığı işaretlenir.

## Ne görülür, nasıl yorumlanır?

- Arama kutusunun altında ‘… results’ yazısı ve bulunan makale sayısı görülür.
- Anlamı: Çok fazla sonuç arama geniş demektir; AND ya da filtre ile daraltılır. Sıfır sonuç arama dar demektir; bir kavram çıkarılır ya da OR ile eş anlamlı eklenir.
- Her değişiklikten sonra yeni sonuç sayısı not edilir.
- **Sık hata:** Dizide akıllı tırnak (“ ”) bırakmak; PubMed hata verir, düz tırnak (") kullanılır.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

**Arama ve sonuç sayısı PubMed’den gelir, YZ’den değil.**

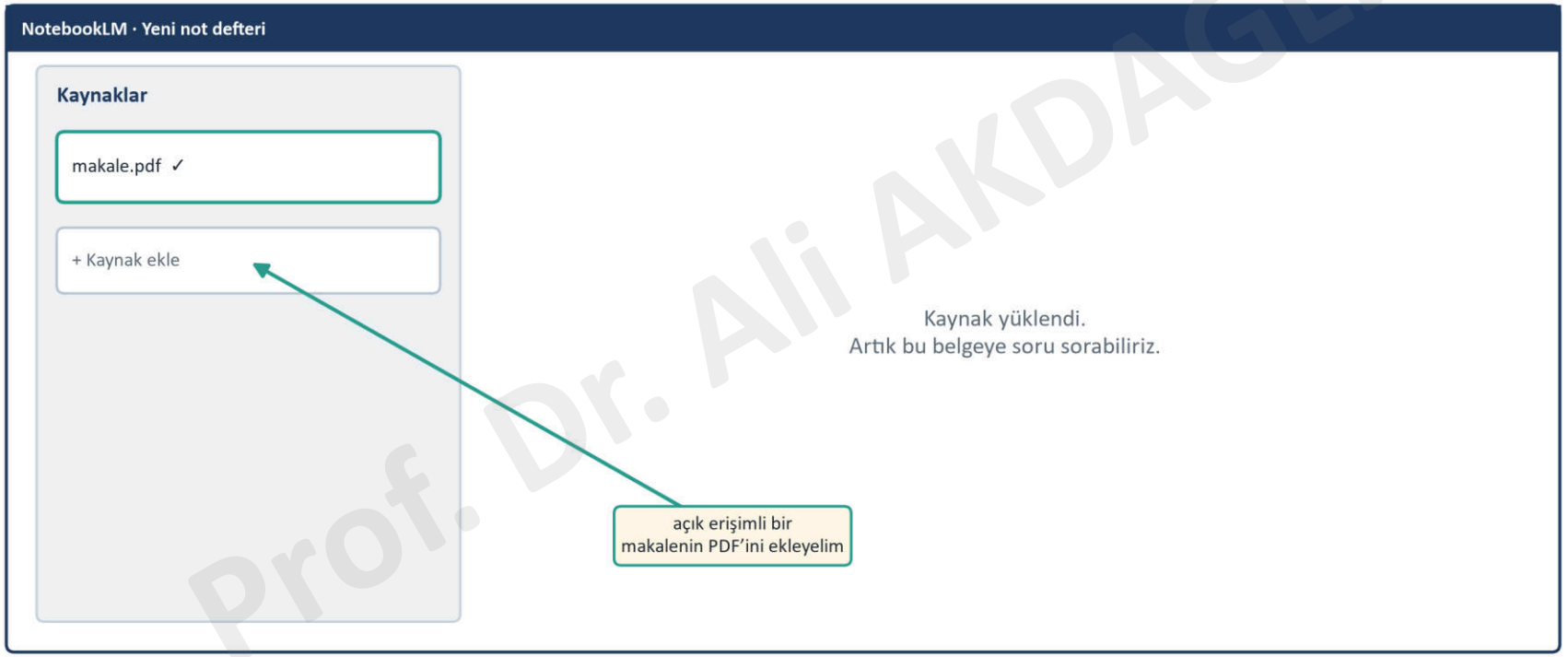
# Uygulama 2: NotebookLM ile atıf kontrolü

Dosya: 04 + isterseniz açık erişimli bir PDF · Araç: NotebookLM

1. notebooklm.google.com → Google hesabıyla giriş
2. Yeni not defteri oluşturulur
3. Kaynak eklenir: 04 metni yapıştırılır (isteğe bağlı olarak bir PDF de)
4. Soru: “Bu çalışmanın sınırlılıkları neler, hangi bölümde?”
5. Yanıttaki numaralı atıflara tıklanır
6. Vurgulanan cümle okunur: Bilgi gerçekten orada mı?

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Adım 1 · Belgenin yüklenmesi




*Temsilî ekran çizimi*

*Temsilî ekran çizimi · Uygulama · NotebookLM ile belgeye soru sormak · Adım 1*

1 **Yapılacak:** yeni not defteri + PDF

2 **Ekranda:** solda kaynak listesi

3 **Anlamı:** yanıtlar bu belgeye dayanır (RAG)

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Adım 1 · nasıl yapılır, nasıl yorumlanır

## Nasıl yapılır?

- **1.** Adres çubuğuna notebooklm.google.com yazılır, Enter'a basılır.
- **2.** Google hesabıyla oturum açılır.
- **3.** 'Yeni not defteri' düğmesine tıklanır.
- **4.** Açılan pencerede 'Dosya yükle' ile açık erişimli (ücretsiz okunabilen) bir PDF seçilir ya da 'Kopyalanan metin'e tıklanıp 04 metni yapıştırılır ve 'Ekle'ye tıklanır.
- **5.** Soldaki 'Kaynaklar' panelinde belgenin adı görünene kadar beklenir.

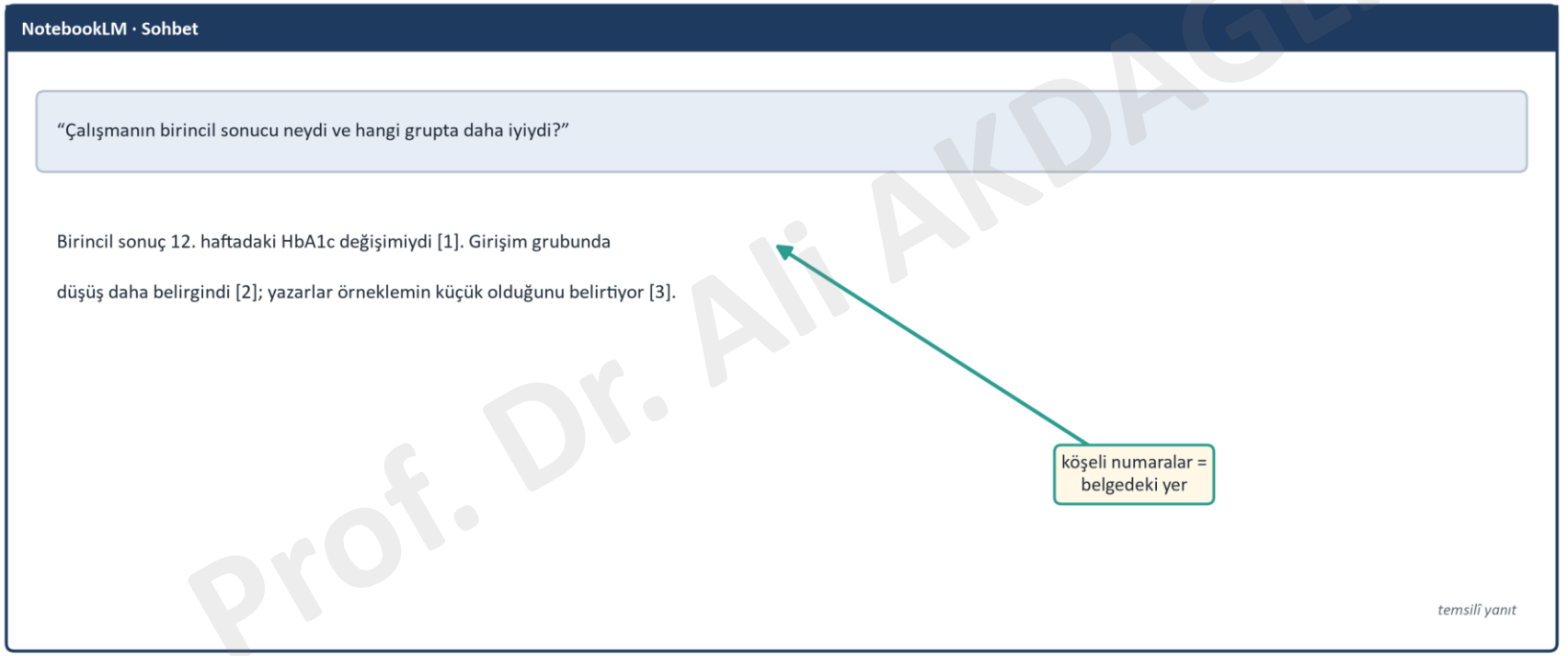
## Ne görülür, nasıl yorumlanır?

- Solda 'Kaynaklar' panelinde PDF'in adı görünür; ortada sohbet alanı açılır.
- NotebookLM, yanıtlarını yalnızca yüklenen belgelere dayandırmaya çalışır.
- Bu yaklaşıma belgeye dayalı üretim (RAG) denir; kütüphaneden yalnızca kendisine verilen kitaplarla çalışan bir yardımcıya benzetilebilir.
- **Sık hata:** Gerçek hasta verisi içeren belge yüklemek; yalnızca açık erişimli ya da kurgusal belge kullanılır.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

**Kaynağı biz veririz; yardımcı onun içinden yanıtlar.**

# Adım 2 · Belgeye soru sorulması




*Temsilî ekran çizimi*

*Temsilî ekran çizimi · Uygulama · NotebookLM ile belgeye soru sormak · Adım 2*

1 **Yapılacak:** belgeye bir soru sorulur

2 **Ekranda:** yanıtta [1] [2] [3] atıfları

3 **Anlamı:** bilginin belgedeki yeri gösteriliyor

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Adım 2 · nasıl yapılır, nasıl yorumlanır

## Nasıl yapılır?

- **1.** Ortadaki sohbet alanının altındaki mesaj kutusuna tıklanır.
- **2.** Belgeyle ilgili bir soru yazılır (ör. “Çalışmanın birincil sonucu neydi?”).
- **3.** Enter’a basılır.
- **4.** Yanıtın tamamlanması beklenir.

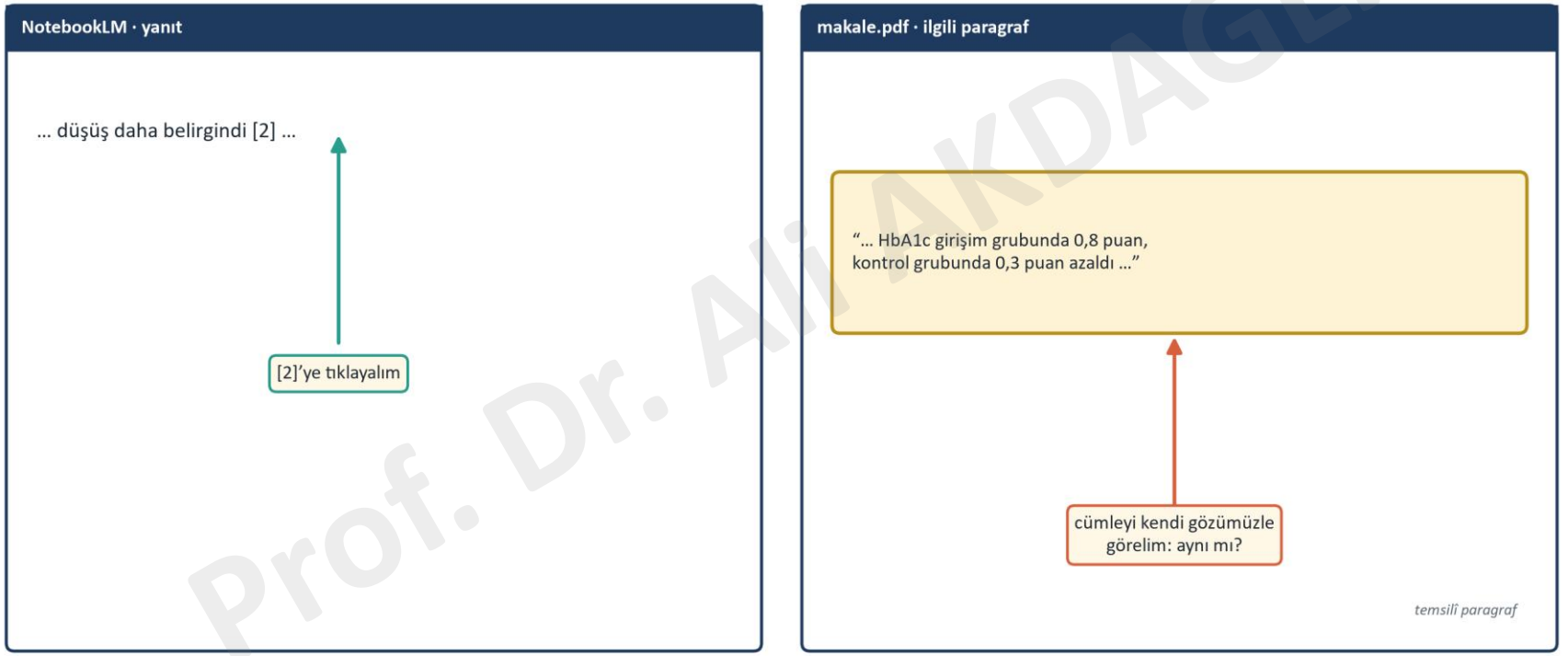
## Ne görülür, nasıl yorumlanır?

- Yanıtta cümlelerin sonunda [1], [2] gibi köşeli numaralar görülür.
- Bu numaralar, bilginin belgenin hangi bölümünden alındığını gösterir.
- Sohbet botundan ‘kaynakça’ istemekle karşılaştırıldığında çok daha güvenli bir yoldur; yine de son kontrol bizdedir.
- **Sık hata:** Belgede olmayan genel bir soru sormak; yanıt belgeye dayanmaz.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

**Numaralı atıf, doğrulamaya açılan bir kapıdır.**

# Adım 3 · Atfa tıklayarak doğrulama




*Temsilî ekran çizimi*

*Temsilî ekran çizimi · Uygulama · NotebookLM ile belgeye soru sormak · Adım 3*

1. **Yapılacak:** atıf numarasına tıklanır
2. **Ekranda:** belgedeki paragraf vurgulu
3. **Anlamı:** ifade ile kaynak aynı mı?

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Adım 3 · nasıl yapılır, nasıl yorumlanır

## Nasıl yapılır?

- **1.** Yanıttaki köşeli numaralardan birinin (ör. [2]) üzerine tıklanır.
- **2.** Belgede sarıyla vurgulanan paragraf okunur.
- **3.** Yanıttaki cümle ile paragraf, sayılar dâhil karşılaştırılır.
- **4.** Diğer numaralar için aynı işlem yapılır.

## Ne görülür, nasıl yorumlanır?

- Sağda belgenin ilgili paragrafı vurgulanmış olarak açılır.
- Vurgulanan cümle okunup yanıttaki ifadeyle karşılaştırılır: Sayılar ve anlam aynı mı?
- Belgeye dayalı araçlar halüsinasyon riskini belirgin biçimde azaltır, ama sıfırlamaz; bu küçük kontrol bize büyük güven kazandırır.
- **Sık hata:** Numaralı yanıtı doğrulanmış saymak; numaraya tıklanıp paragraf okunmadan karar verilmez.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

**Bir tık, bir okuma: atıf doğrulandı.**

# Uygulama 3: üç kitleye özet ve ölçüm

Dosya: 04 + Okunabilirlik Excel aracı · İstem: “…akademisyen, lisans öğrencisi ve hasta için ayrı ayrı özetle; sayı uydurma.”

1. Özet üç kitle için ayrı ayrı yazdırılır
2. Excel aracı açılır; B4 seçilip Delete ile temizlenir
3. B4'e çift tıklanır, özet yapıştırılır, Enter'a basılır
4. Ateşman puanı not edilir; işlem üç özet için tekrarlanır
5. Sonuçlar Şekil 2.7 ile karşılaştırılır: Sıralama aynı mı?
6. Hasta özetinde **bilgi kaybı** var mı?

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Uygulama 3 · adım 1–5: üç özetin yazdırılması

## Nasıl yapılır?

- **1.** Sohbet asistanında ‘Yeni sohbet’e tıklanır.
- **2.** Slayttaki istem mesaj kutusuna yapıştırılır.
- **3.** Shift+Enter’a iki kez basılır; 04 özeti Ctrl+V ile eklenir.
- **4.** Enter’a basılır ve yanıt beklenir.
- **5.** Akademisyen özeti fareyle seçilir, Ctrl+C ile kopyalanır.

## Ne görülür, nasıl yorumlanır?

- Yanıtta üç ayrı başlık altında üç özet görülür: akademisyen, lisans öğrencisi, hasta.
- Hasta özetinin daha kısa cümleli ve terimsiz olması beklenir.
- Özetlerdeki her sayı özgün metinde aranır.
- **Sık hata:** Üç özeti tek seferde ölçmek; her özet ayrı ayrı yapıştırılır.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

**Önce üç özet alınır, sonra her biri ayrı ölçülür.**

# Uygulama 3 · adım 6–10: Excel ile ölçüm

## Nasıl yapılır?

- **6.** Modul4_Okunabilirlik_Hesaplayici.xlsx dosyasına çift tıklanır; ‘Düzenlemeyi Etkinleştir’ çıkarsa tıklanır.
- **7.** ‘Hesaplayıcı’ sayfasında B4 hücresine (‘METİN →’ yazısının sağı) bir kez tıklanır, Delete’e basılır.
- **8.** B4’e çift tıklanır, Ctrl+V ile özet yapıştırılır, Enter’a basılır.
- **9.** B11 (ATEŞMAN PUANI) ve B12 (zorluk düzeyi) not edilir.
- **10.** Diğer iki özet için 7–9. adımlar tekrarlanır.

## Ne görülür, nasıl yorumlanır?

- Ateşman puanı (Türkçe okunabilirlik puanı) 0–100 arasıdır; yükseldikçe metin kolaylaşır.
- Beklenen sıra: akademisyen < öğrenci < hasta. Hasta özetinde hedef 70 ve üzeri: 70–89 ‘Kolay’ bandı, ‘Puan bantları’ sayfasında hasta materyali hedefidir.
- Hedefin altındaysa YZ’den daha kısa cümle istenir.
- **Sık hata:** B4’ü temizlemeden yapıştırmak; eski metin de sayılır, puan yanlış çıkar.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

**Puan dozu gösterir; anlamın korunduğunu klinik göz denetler.**

# Kaynak avcılığı: 5 kaynak

1. Elinizde bir sohbet botunun verdiği **5 kaynak** var (dosya 05).
2. Her başlık tırnak içinde Google Scholar veya PubMed'de aranır.
3. Kayıt bulunduysa yazar, yıl, dergi, cilt, sayfa ve DOI tek tek karşılaştırılır.
4. Her kaynağa bir harf verilir: G gerçek ve doğru · H gerçek ama hatalı · U uydurma.
5. Sonuçlar, 5 adımlı doğrulama listesiyle yeniden gözden geçirilir.

## Neye ihtiyacımız var?

- 05_kaynak_avciligi dosyası
- PubMed, Google Scholar, doi.org
- 5 adımlı doğrulama (Şekil 2.5)
- Kendi cihazınız (bilgisayar, tablet ya da telefon)

## Ne öğreniyoruz?

Bulmak yetmez, **eşleştirmek** gerekir. En sinsi hata: gerçek dergi adı ile uydurma makale ya da gerçek makalenin yanlış künyesi.

*Stajyerin getirdiği kaynak listesi yarı mamuldür: kalite kapısı sizin elinizde.*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Kaynak avcılığı · adım adım nasıl yapılır

## Nasıl yapılır?

- **1.** 05 dosyası açılır; ilk kaynağın başlığı fareyle seçilip Ctrl+C ile kopyalanır.
- **2.** Yeni sekmede scholar.google.com açılır; arama kutusuna başlık, başına ve sonuna çift tırnak konarak yapıştırılır; Enter.
- **3.** Sonuç çıkarsa altındaki yazar, dergi ve yıl listedekiyle karşılaştırılır.
- **4.** DOI (makalenin kalıcı kimlik numarası) varsa yeni sekmede adres çubuğuna doi.org/ ve ardından DOI yazılır; Enter.
- **5.** Kaynağa G, H ya da U yazılır; işlem beş kaynak için tekrarlanır.

## Ne görülür, nasıl yorumlanır?

- Gerçek makale genellikle ilk sırada çıkar; uydurma kaynakta sonuç yoktur ya da benzer ama farklı bir başlık görülür.
- Uydurma DOI 'DOI Not Found' sayfası açar.
- G: kayıt var, bilgiler tutuyor. H: kayıt var, yazar, yıl, cilt ya da sayfa tutmuyor. U: kayıt yok.
- **Sık hata:** Tırnaksız aramak; benzer makaleler çıkar ve kaynak varmış gibi görünür.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

**Atıf yapılmadan önce kaynağın kaydı bizzat görülmelidir.**

# Kaynak avcılığı: hangisi gerçek?

PubMed, Scholar veya DOI ile kontrol · **G** gerçek ve doğru · **H** gerçek ama hatalı · **U** uydurma

1. Walters WH, Wilder EI. Fabrication and errors in the bibliographic citations generated by ChatGPT. Sci Rep. 2023;13:14045. — G H U

2. Yıldırım A, Koç E. Yapay zekâ destekli taburculuk eğitiminin hasta memnuniyetine etkisi: randomize kontrollü çalışma. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2023;25(2):45-58. — G H U

3. Ayers JW, Poliak A, Dredze M, et al. Comparing physician and artificial intelligence chatbot responses to patient questions posted to a public social media forum. N Engl J Med. 2022;386(14):1310-8. — G H U

4. Zaretsky J, Kim JM, Baskharoun S, et al. Generative artificial intelligence to transform inpatient discharge summaries to patient-friendly language and format. JAMA Netw Open. 2024;7(3):e240357. — G H U

5. Thompson R, Patel S, Nguyen H. Large language models reduce nursing documentation time by 40%: a multicenter randomized trial. Lancet Digit Health. 2024;6(4):e210-e219. — G H U

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Vaka: tezde bulunamayan 6 kaynak

## V Durum

Yüksek lisans öğrencisi tezinin giriş bölümündeki **40 kaynağı** ChatGPT'ye yazdırdı.

Jüri üyesi kontrol etti: **6 kaynak** hiçbir veritabanında bulunamadı.

## ? Tartışma soruları

1. Şimdi ne olmalı? Tez savunması nasıl ilerlemeli?
2. Danışmanın sorumluluğu nedir?
3. YÖK rehberi ne diyor? Bu nasıl önlenirdi?

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

*İmzayı kim atıyorsa sorumluluk onundur: stajyerin kaynak listesi kontrolsüz teze girmez.*

# Bugünün kısaltmaları · Oturum 2

| | |
|---|---|
| **PICO** | Hasta · Girişim · Karşılaştırma · Sonuç: soruyu 4 parçaya bölen şablon |
| **AND / OR / NOT** | VE daraltır, VEYA genişletir, DEĞİL dışlar: mantık kapıları |
| **MeSH** | PubMed'in standart konu başlıkları; makalenin “katalog kodu” |
| **DOI** | Makalenin kalıcı kimlik numarası; doi.org/ ile açılır |
| **PMID** | PubMed'deki kayıt numarası |
| **RAG** | Belgeye dayalı yanıt: açık kitap sınavı (ör. NotebookLM) |
| **PRISMA** | Sistematik derleme raporlama rehberi ve akış şeması |
| **RKÇ** | Randomize kontrollü çalışma: kurayla iki grup, A/B testi |
| **%95 GA** | Güven aralığı: sonucun ölçüm toleransı |
| **G · H · U** | Gerçek ve doğru · gerçek ama hatalı · uydurma |

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Oturum 2 özeti

- ✓ YZ **hazırlıkta** güçlü; **arama ve okuma** sizin
- ✓ Kaynak listesinde uydurma: **%18–55**
- ✓ Her kaynak **5 adımda** doğrulanır
- ✓ Belgeye dayalı araç kontrolü **kolaylaştırır**, kaldırmaz

## ? Düşünmeye değer

1. Bugün öğrendiğim en önemli şey…
2. Bir sonraki makalemde farklı yapacağım…
3. Hâlâ kafamı karıştıran…

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

✓ *Bugünün özü: stajyer getirir, kalite kapısında siz açıp okursunuz, kaynakçaya siz yazarsınız.*

OTURUM 3

3

# Etik çerçevede akademik yazım

YZ dil editörüdür, hayalet yazar değildir

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

**00:00** Kavram

**01:00** Uygulama

**02:00** Vaka ve tartışma

# Bu oturumun hedefleri

1. Politikaların ortak noktalarını saymak
2. Trafik ışığıyla kullanımı ayırt etmek
3. Sandviç modeliyle taslak üretip düzeltmek
4. YZ kullanım beyanı yazmak
5. Gizlilik karar ağacını uygulamak
6. Dedektörlerin sınırlılığını açıklamak

## Bugünün akışı

| | |
|---|---|
| 00:00 | Kavramsal anlatım |
| 00:50 | Ara |
| 01:00 | Uygulama (tarayıcıda) |
| 01:50 | Ara |
| 02:00 | Vaka, tartışma, özet |

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Dergiler ve kurumlar ne diyor?

**Dergiler ve kurumlar ne diyor? (özet; güncel metni her zaman kontrol ediyoruz)**

| Kurum | YZ yazar olabilir mi? | Kullanım beyanı | Not |
|---|---|---|---|
| ICMJE (Ocak 2026) | Hayır | Gerekli | YZ yazar olarak listelenemez ve kaynak gösterilemez; kullanım hem kapak mektubunda hem makalede beyan edilir; beyan etmemek suistimal sayılabilir. |
| COPE (Şubat 2023) | Hayır | Gerekli | YZ sorumluluk alamaz, çıkar çatışması bildiremez; yazarlar tüm içerikten sorumludur. |
| Nature / Springer Nature | Hayır | Gerekli | Kullanım Yöntem bölümünde belgelenir; YZ ile üretilmiş görsellere genel olarak izin verilmez. |
| Science dergileri | Hayır | Gerekli | Ocak 2023'te YZ metni yasaklandı; güncel politikada kapak mektubu ve Yöntem/Teşekkür'de beyanla izin var; görseller editör iznine bağlı. |
| JAMA Network | Hayır | Gerekli | Araç adı, sürümü, tarihi ve nasıl kullanıldığı Yöntem veya Teşekkür'de yazılır. |
| Elsevier | Hayır | Gerekli | Dil ve okunabilirlik desteği; ayrı bir 'YZ kullanım beyanı' bölümü istenir. |
| YÖK Etik Rehberi (Mayıs 2024) | Hayır | Gerekli | Şeffaflık, dürüstlük, özen, adalet ve saygı; ÜYZ yazar olamaz; çıktıları (uydurma kaynak dahil) kontrol etmek araştırmacının sorumluluğudur. |

1 **Yazar olabilir mi?** Hepsinde: hayır

2 **Beyan?** Hepsinde: gerekli

3 Politikalar değişir: güncel metne bakılır

*Şekil 3.1 · Politika özeti (güncel metin her zaman kontrol edilmelidir)*

*Şartnameyi müşteri yazar: göndermeden önce derginin güncel kuralı okunur.*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Science önce yasakladı, sonra izin verdi

?

Science dergisi **Ocak 2023**'te YZ ile üretilmiş metni yasakladı. Baş editör Thorp'un başyazısının başlığı: **“ChatGPT eğlenceli, ama yazar değil.”** Bugünkü politikası ise kapak mektubunda ve Yöntem/Teşekkür bölümünde **beyan şartıyla** kullanıma izin veriyor.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

**Bugünle bağlantısı: Kurallar değişir, ilkeler kalır:** yazar insandır, kullanım beyan edilir. Her gönderimden önce derginin güncel sayfasına bakılmalıdır.

*Thorp HH. ChatGPT is fun, but not an author. Science. 2023;379(6630):313*

*Şartname revize edilir, amaç değişmez: kim ne yaptı, açıkça yazılır.*

# Üç ortak ilke

**YZ yazar olamaz · Kullanım beyan edilir · Sorumluluk sizdedir**

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

### IC ICMJE 2026

Beyan kapak mektubunda ve makalede; beyansızlık suistimal sayılabilir

### CO COPE 2023

YZ sorumluluk alamaz, çıkar çatışması bildiremez

### YÖK YÖK 2024

Şeffaflık: hangi işlev, hangi aşamada, ne ölçüde

### NIH NIH 2023

Hakemlikte üretken YZ yasak: gizlilik ihlali

KISALTMA KARTI

# ICMJE · COPE

*Tıp Dergisi Editörleri Komitesi · Yayın Etiği Komitesi*

## Yayıncılığın trafik kuralları

**Tıp dergilerinin uyduğu yazarlık ve yayın kurallarını yazan iki kurul. İkisi de: YZ yazar olamaz, kullanımı beyan edilir.**

### Mühendislik

**Standart kurumu:** ISO ya da TSE gibi. Ürün burada makale; standarda uymayan ürün dergiye giremez.

### Günlük hayat

**Trafik kuralı:** arabayı kim üretmiş olursa olsun, direksiyondaki ehliyetli sürücü sorumludur.

### Klinik

**Hastane protokolü:** ilacı pompa verse de orderı yazan ve kontrol eden kişi sorumludur.

**Ocak 2026**

**Bizim veriden:** ICMJE: YZ ne yazar ne kaynak olur; beyan **hem kapak mektubunda hem makalede**.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

KISALTMA KARTI

# YÖK

*Yükseköğretim Kurulu · Üretken YZ Etik Rehberi*

## Üniversitenin kendi kuralı

**Mayıs 2024 rehberi: hangi YZ işlevi, hangi aşamada, ne ölçüde kullanıldıysa açıkla. ÜYZ yazar olamaz; kontrol ve sorumluluk araştırmacıda.**

### Mühendislik

**İş kaydı:** atölyede makine serbest; ama hangi makineyi hangi işte kullandığınız kayda geçer.

### Günlük hayat

**Hesap makinesi:** ödevde serbest, ama ‘bu kısmı hesap makinesiyle yaptım’ diye yazılır.

### Klinik

**Hemşirelik kaydı:** işlem kim, ne zaman, ne ölçüde diye yazılır; yazılmayan yapılmamış sayılır.

**Mayıs 2024**

**Bizim veriden:** 5 değer: **şeffaflık**, dürüstlük, özen, adalet, saygı. Uydurma kaynak kontrolü araştırmacıya ait.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Bilmeniz gereken diğer çerçeveler

K

## KVKK 2025

Üretken YZ rehberi (15 soruda). Sağlık verisi özel nitelikli kişisel veridir.

D

## DSÖ 2024

Büyük çok kipli modeller için etik ve yönetişim; 40'tan fazla öneri.

T

## TRIPOD-LLM

LLM kullanan çalışmalar için raporlama rehberi (2025).

N

## Nature 2023

YZ yazar olamaz; kullanımı belgelenir.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# YZ dil editörüdür, hayalet yazar değildir

**KLİNİKTE**

## Eczane hazırlar, hemşire uygular

- İlacı eczane hazırlamış olabilir
- Hastaya veren hemşire son kontrolü yapar
- Sorumluluk uygulayandadır

=

**YAZIMDA**

## YZ düzeltir, yazar imzalar

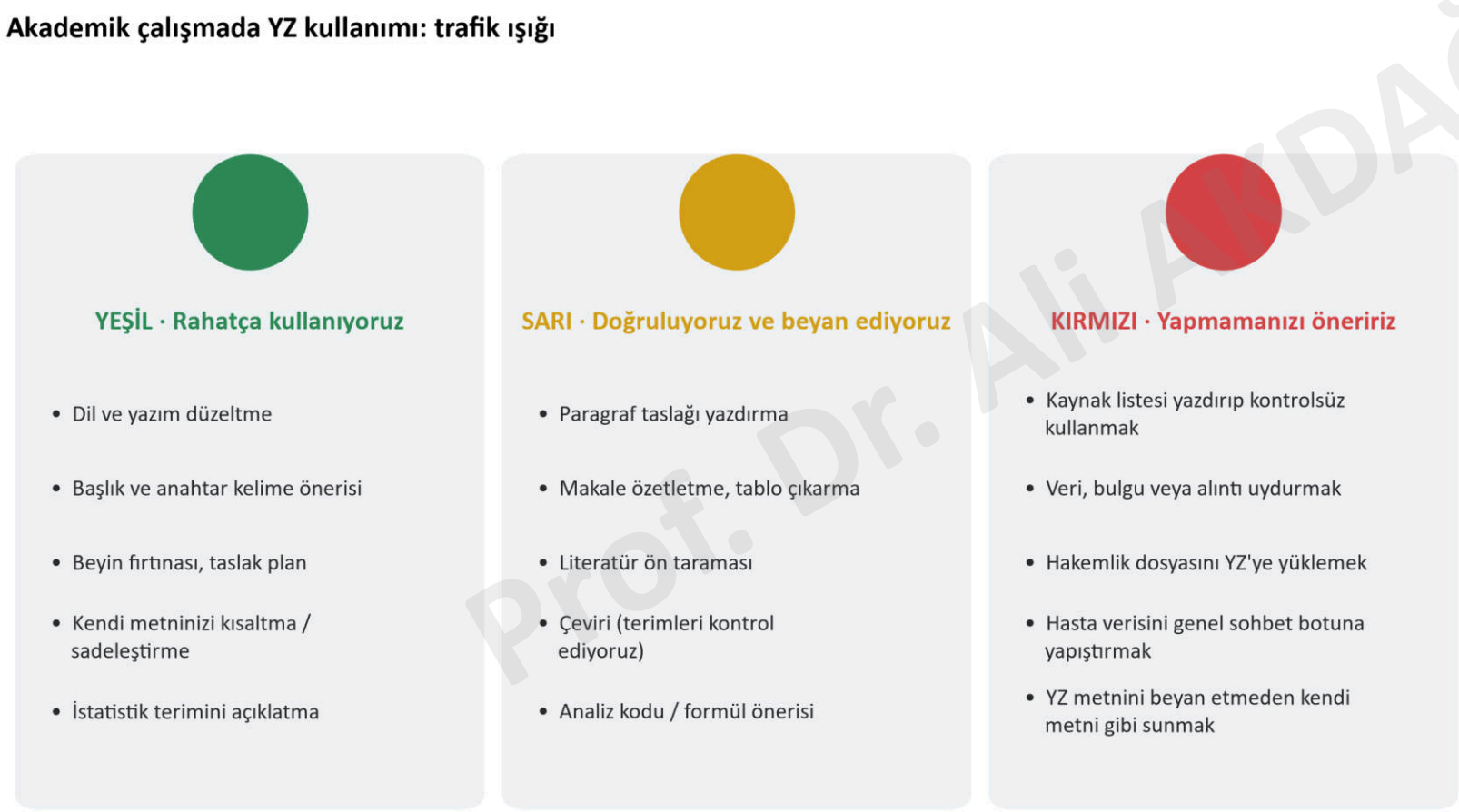
- Dil ve akıcılığı YZ düzeltebilir
- Fikir, veri, yorum yazarındır
- Kullanım beyan edilir

**İmza sizin, sorumluluk sizin.**

*Stajyer taslağı yazabilir; imzayı ve sorumluluğu sorumlu kişi taşır.*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Akademik YZ kullanımı: trafik ışığı




1 **Yeşil:** dil, başlık önerisi, beyin fırtınası

2 **Sarı:** taslak, özet, çeviri; doğrula ve beyan et

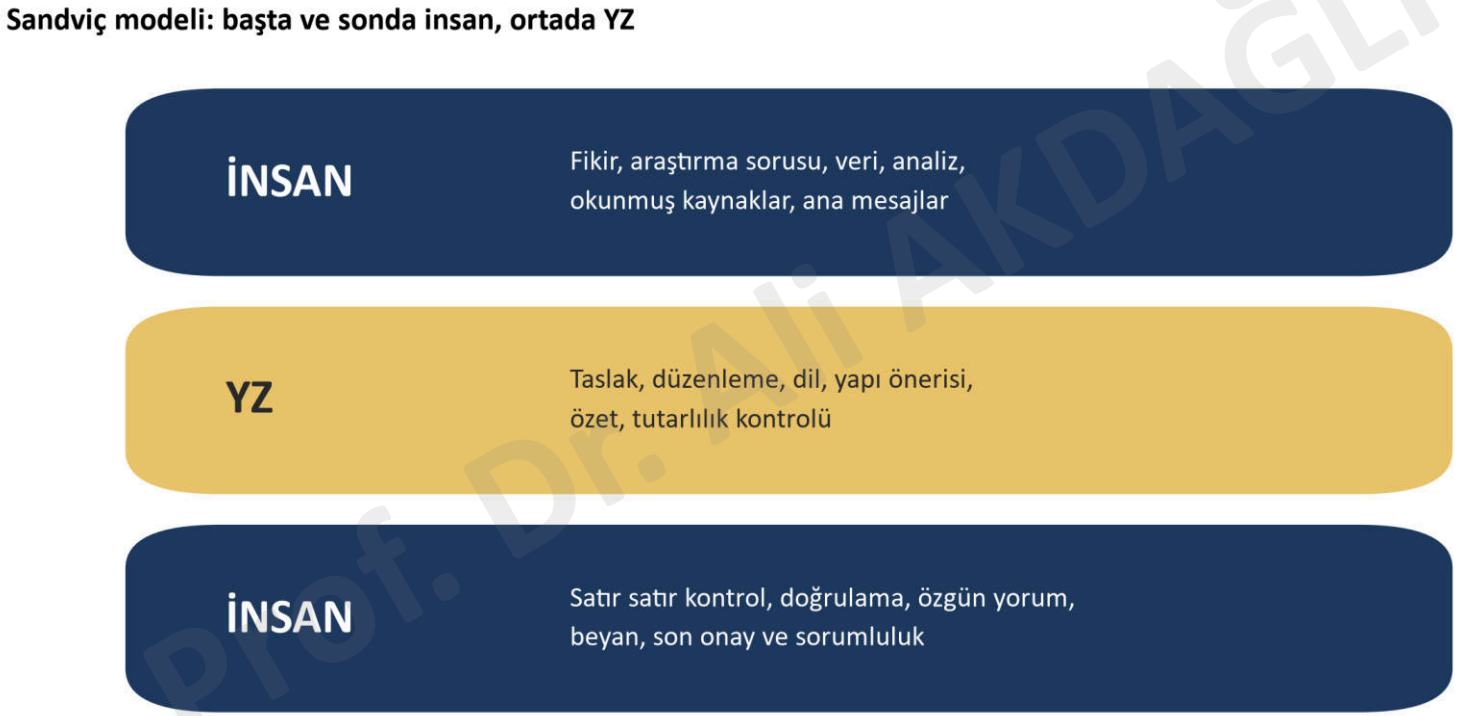
3 **Kırmızı:** uydurma, hakem dosyası, hasta verisi

*Şekil 3.2 · Yeşil, sarı, kırmızı kullanım*

*Kırmızı ışıkta stajyere iş verilmez: uydurma, hakem dosyası ve hasta verisi yok.*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Sandviç modeli: insan, YZ, insan



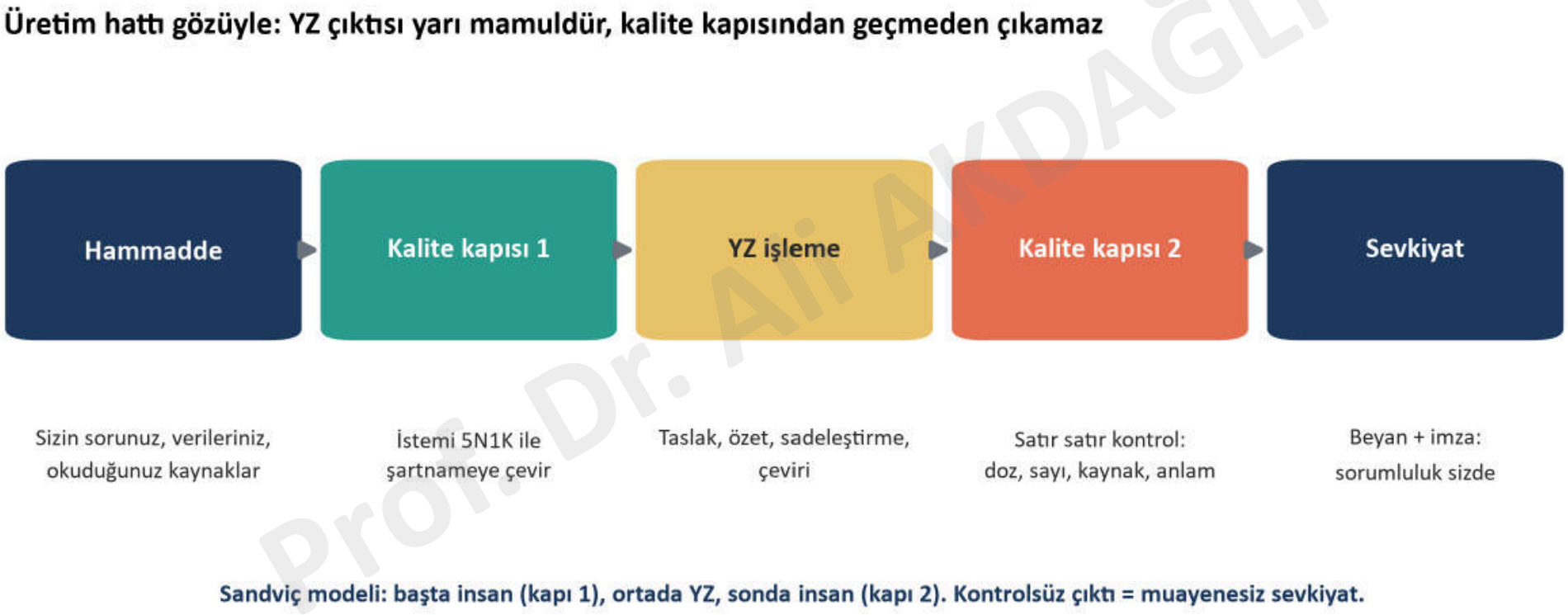

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

*Şekil 3.5 · Başta ve sonda insan, ortada YZ*

1. **Üst:** fikir, veri, okunmuş kaynak sizden
2. **Orta:** YZ taslak ve düzenleme yapar
3. **Alt:** kontrol, beyan, onay sizden

*Kapı 1 şartname (istem), Kapı 2 kontrol: ekmeksiz sandviç olmaz.*

# Sandviç = üretim hattındaki kalite kapıları




*Şekil 0.2 · YZ çıktısı yarı mamuldür; iki kalite kapısından geçmeden çıkamaz*

1. **Kapı 1:** istemi 5N1K ile şartnameye çevir
2. **Kapı 2:** doz, sayı, kaynak, anlam kontrolü
3. **Sevkiyat:** beyan ve imza, sorumluluk sizde

*Kalite kapısı: kontrolsüz YZ çıktısı = muayenesiz sevkiyat.*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

KISALTMA KARTI

# IMRaD

*Introduction, Methods, Results and Discussion*

## Makalenin dört katlı iskeleti

**Bilimsel makalenin standart sırası: Giriş (neden?), Yöntem (nasıl?), Bulgular (ne bulduk?), Tartışma (ne anlama geliyor?).**

### Mühendislik

**Teknik rapor şablonu:** amaç, yöntem, ölçüm sonuçları, değerlendirme. Ölçüm yorumla karışmaz.

### Günlük hayat

**Yemek tarifi:** neden bu yemek, malzeme ve yapılış, ne çıktı, bir dahaki sefere ne değişir.

### Klinik

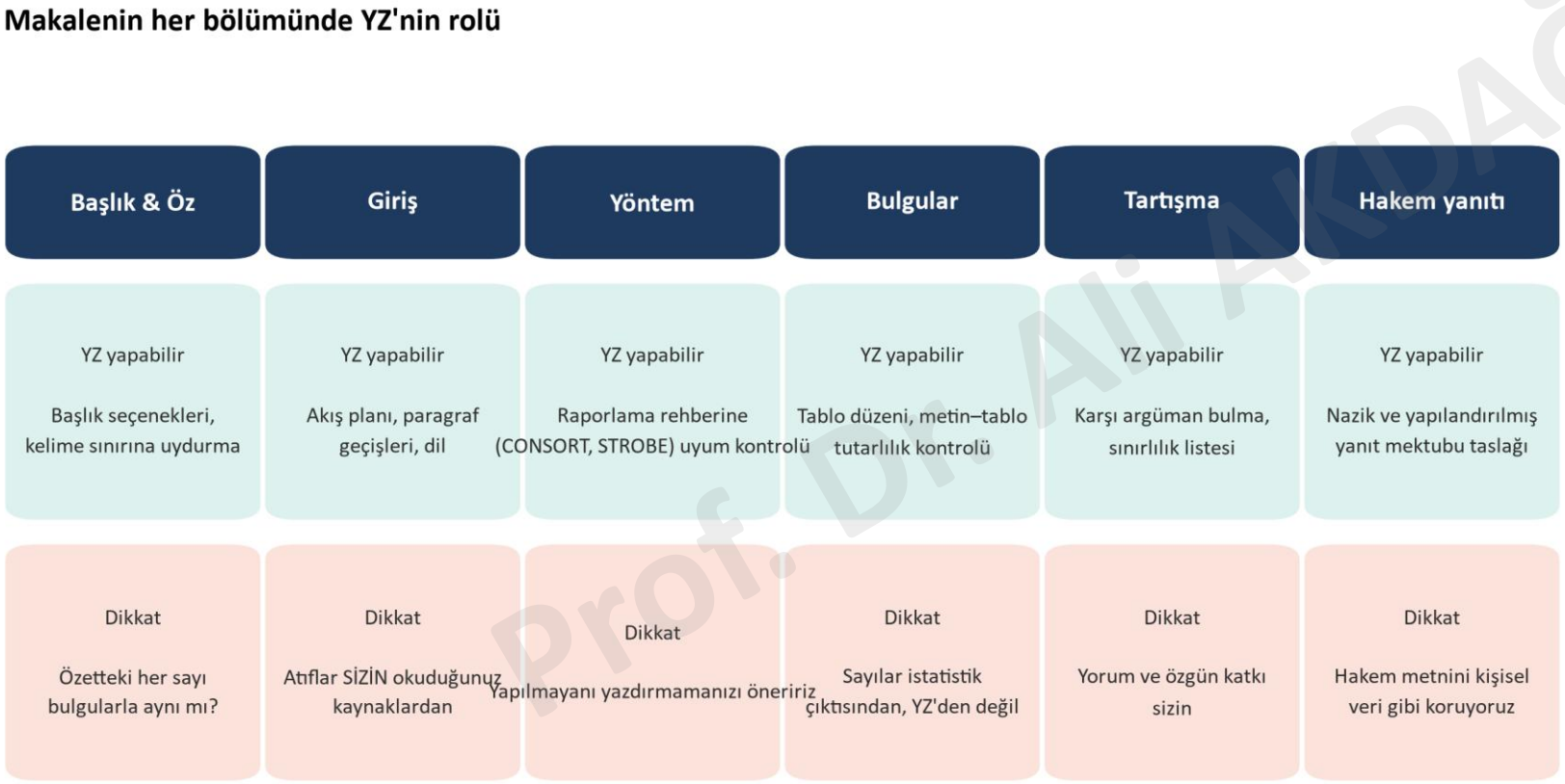
**Hemşirelik süreci:** tanılama, planlama, uygulama, değerlendirme; her adım ayrı yazılır.

**A · C · D**

**Bizim veriden:** İstasyon A **Giriş**, C **Başlık ve Öz**, D **hakem yanıtı**: YZ'nin rolü bölüme göre değişir.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Makalenin her bölümünde YZ'nin rolü




1. Özetteki **her sayı** bulgularla aynı mı?
2. Atıflar **sizin okuduğunuz** kaynaklardan
3. Yapılmamış bir işlem yazdırılmaz

*Şekil 3.3 · Bölümlere göre yapabilecekleri ve dikkat edilecekler*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

KISALTMA KARTI

# KVKK

*Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698)*

## Sağlık verisi özel nitelikli

**Üretken YZ'ye kişisel veri giriyorsa 6698 sayılı kanun uygulanır. Sağlık verisi en sıkı korunan veri türüdür.**

### Mühendislik

**Bilgi güvenliği sınıfı:** ‘gizli’ etiketli çizim dış bulut servisine yüklenmez; onaylı sunucuda işlenir.

### Günlük hayat

**Kimlik fotokopisi:** tanımadığınız dükkâna bırakmazsınız; kimin göreceğini bilemezsiniz.

### Klinik

**Hasta dosyası:** koridorda açık bırakılmaz. Genel sohbet botu da hastane dışında bir koridordur.

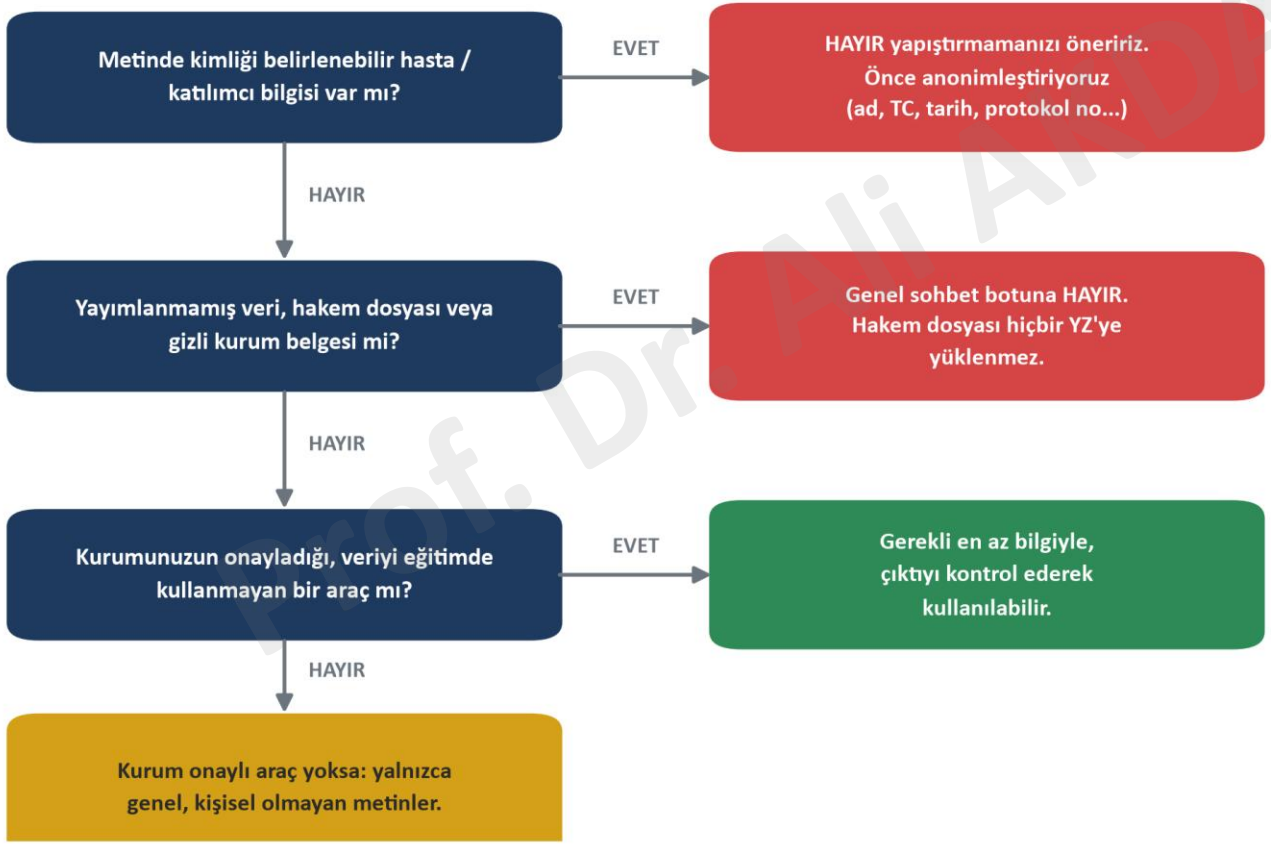
**24 Kasım 2025**

**Bizim veriden:** KVKK'nın **Üretken YZ rehberi** (15 soruda). Vaka 2'deki ad-soyadlı Excel tam bu konu.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Bu metni yapıştırabilir miyim?

**Bu metni YZ aracına yapıştırabilir miyim? (karar ağacı)**



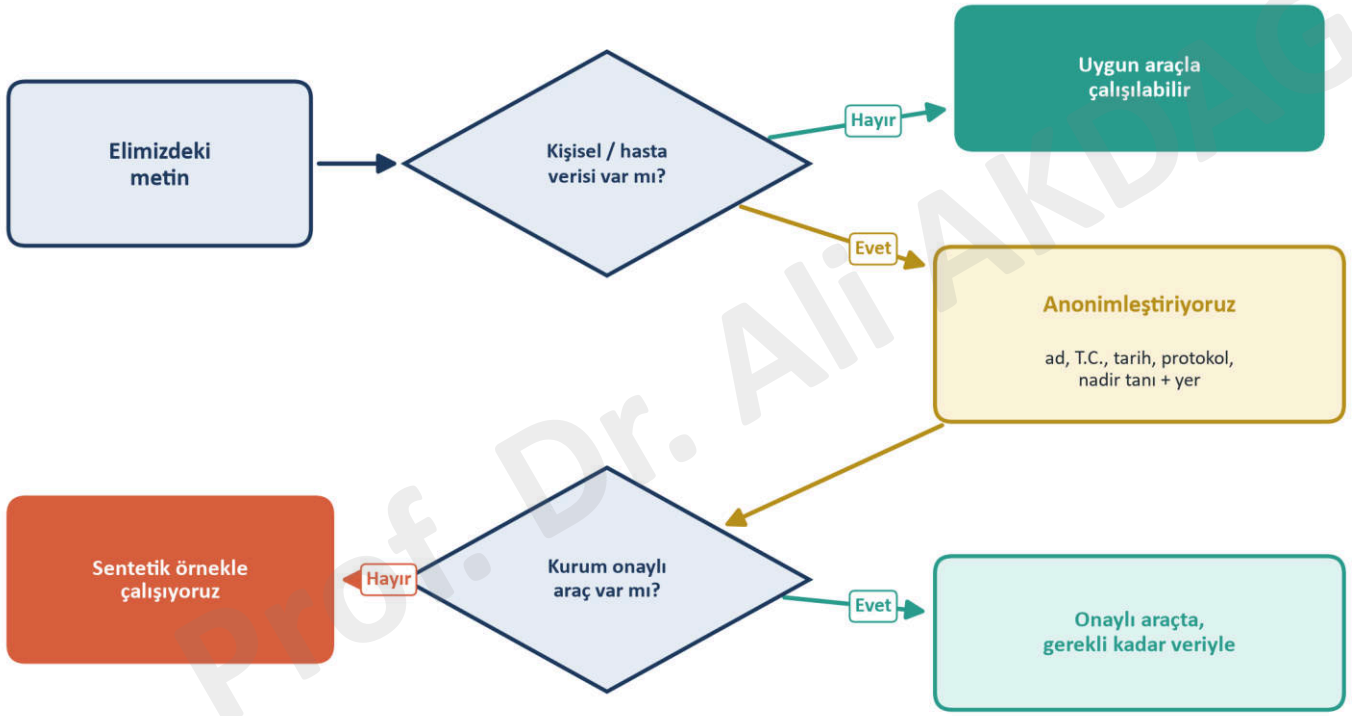

*Şekil 3.6 · Gizlilik karar ağacı*

1. Kimlik bilgisi varsa: yapıştırılmaz
2. Hakem dosyası: **hiçbir YZ'ye** yüklenmez
3. Kurum onaylı araç: **en az bilgiyle**, kontrol ederek

*Hammadde kontrolü: hatta kimlikli veri girmez, önce anonimleştirilir.*

Prof. Dr. Ali ARDAĞLI

# Yapıştırmadan önce iki soru




*Akış 3.1 · Kişisel veri var mı? → anonimleştirme → kurum onaylı araç var mı?*

1. Önce **kişisel veri** sorusu
2. Ad silmek **yetmeyebilir**
3. Onaylı araç yoksa **sentetik örnek**

Prof. Dr. Ali AKBAŞLI

KAVRAM KARTI

# Dedektör

*AI-generated text detector*

## “YZ mi yazdı?” tahmincisi

**Bir metnin YZ ile yazılıp yazılmadığını TAHMİN ettiğini iddia eden yazılım. Sonucu bir olasılıktır, kanıt değildir.**

### Mühendislik

**Kalibresiz sensör:** yanlış alarm oranı yüksek. Modül 2 diliyle: pozitif kestirim değeri düşük alarm.

### Günlük hayat

**Duman dedektörü:** tost yanınca da öter. Ötmesi bakmaya değer, ama yangının kanıtı değildir.

### Klinik

**Tarama testi:** pozitif sonuç tanı koydurmaz; doğrulayıcı test ve klinik değerlendirme gerekir.

**%61,3**

**Bizim veriden:** Liang 2023: ana dili İngilizce olmayanların **insan** yazısına ortalama %61,3 “YZ yazdı” dendi.

*Kalite kapısında sensör tek başına ret kararı vermez; insan bakar.*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# İnsan yazısına “YZ yazdı”: %61,3

**%61,3**

insan yazısı ortalama yanlış “YZ” işareti (7 dedektör; Liang ve ark., 2023)

**%97,8**

en az bir dedektörün “YZ yazdı” dediği kompozisyon

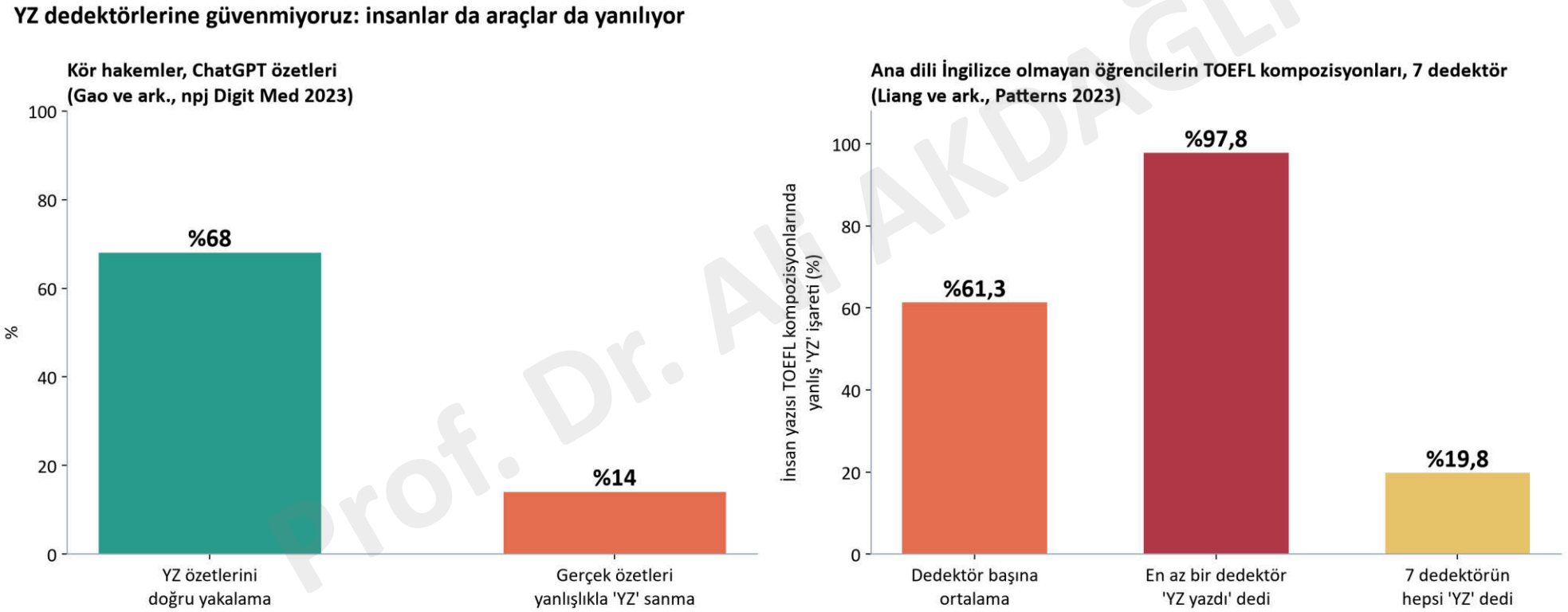
**%19,8**

yedi dedektörün hepsinin birden yanıldığı kompozisyon

Prof. Dr. Alper AKDAĞLI

**Dedektör sonucu tek başına suçlama gerekçesi olamaz. Türkçe yazanlar için risk daha yüksek.**

# İnsanlar da araçlar da yanılıyor



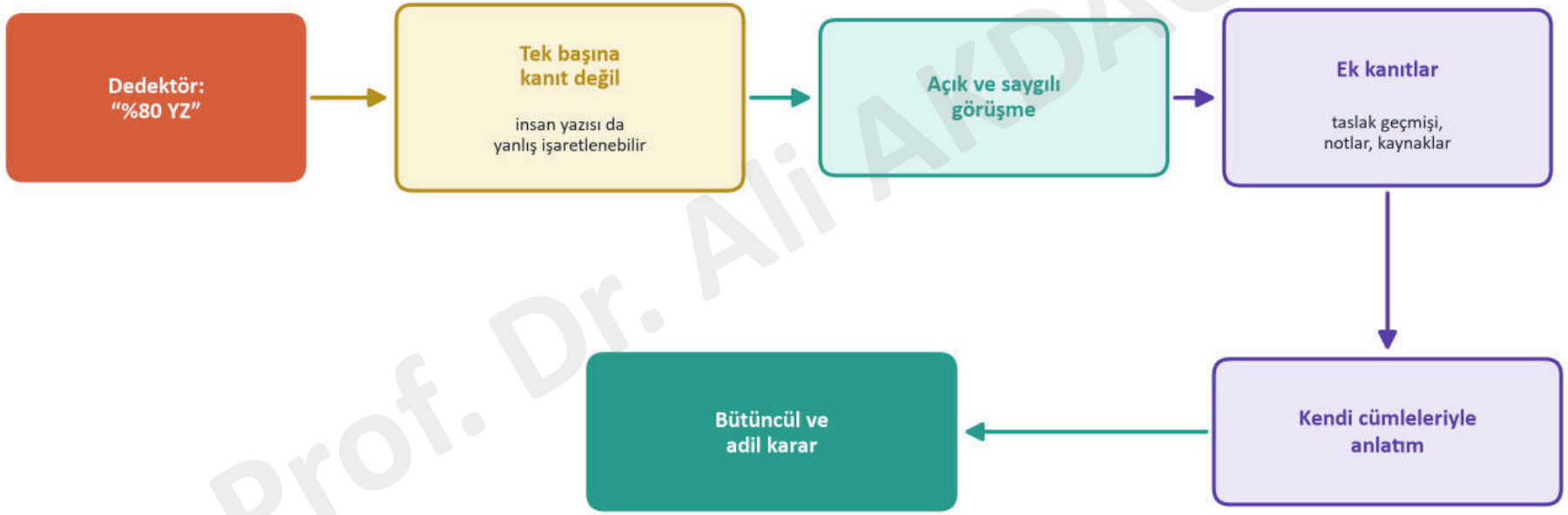

*Şekil 3.4 · Gao ve ark. (%68 / %14); Liang ve ark. (%61,3 / %97,8 / %19,8)*

1. Kör hakemler: YZ özetlerinin **%68**'ini tanıdı
2. Gerçek özetlerin **%14**'ünü YZ sandı
3. **Dedektör kanıt değildir**

✓ *Kalite kapısında tek sensör ret kararı vermez: konuşma ve süreç ikinci ölçümdür.*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Dedektör sonucundan adil karara




Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

*Akış 3.2 · Dedektör puanı → tek başına kanıt değil → görüşme → bütüncül karar*

1. Dedektör puanı **bir ipucudur**, kanıt değil
2. Öğrenciyle **açık ve saygılı** bir görüşme
3. Karar **birden çok kanıta** dayanır

KAVRAM KARTI

# YZ beyanı

*AI use disclosure / declaration*

## Hangi araç, nerede, ne için

**Makalede hangi YZ aracının, hangi bölümde, hangi amaçla kullanıldığını ve sorumluluğun yazarda olduğunu açıkça yazmak.**

### Mühendislik

**Malzeme listesi (BOM):** hazır modül ve tedarikçi parça belirtilir; açık kaynak kodun lisansı yazılır.

### Günlük hayat

**Tarif notu:** 'hamuru hazır aldım' demek. Yemek yine sizin, okur neyin hazır olduğunu bilir.

### Klinik

**İlaç uygulama kaydı:** hangi ilaç, hangi doz, kim hazırladı, kim verdi. Yazılmayan yapılmamış sayılır.

**4 öğe + 1**

**Bizim veriden:** Araç ve sürüm, bölüm, amaç, **ne için kullanılmadığı** + sorumluluk cümlesi (Şekil 3.7).

*Sevkiyat belgesi: kim, hangi aracı, nerede kullandı; imza ve sorumluluk sizde.*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Örnek YZ kullanım beyanı

**Örnek YZ kullanım beyanı (Yöntem veya Teşekkür bölümüne)**

**Türkçe**

*"Bu makalenin hazırlanmasında yazarlar, Giriş ve Tartışma bölümlerinin dil düzeltmesi ve özetin kelime sınırına uyarlanması amacıyla [Araç adı, sürüm, ay/yıl] aracını kullanmıştır. Araç kaynak bulmak, veri analizi yapmak veya bulgu üretmek için kullanılmamıştır. Yazarlar üretilen tüm metni gözden geçirmiş, düzenlemiş ve içeriğin tüm sorumluluğunu üstlenmektedir."*

**İngilizce**

*"During the preparation of this work the authors used [Tool, version, month/year] to improve language and readability. After using this tool, the authors reviewed and edited the content as needed and take full responsibility for the content of the publication."*

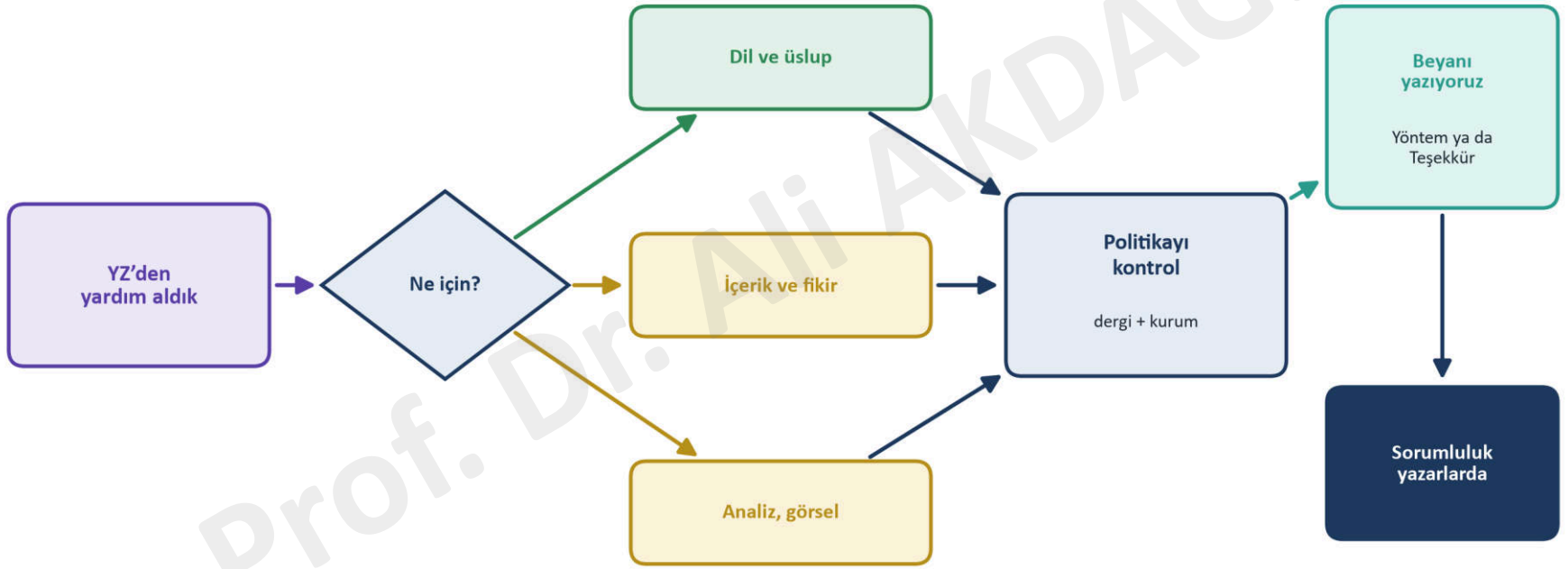
Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

*Şekil 3.7 · Türkçe ve İngilizce beyan örnekleri*

1. **Araç ve sürüm**, bölüm, amaç
2. Ne için **kullanılmadığı**
3. **Sorumluluk** cümlesi

✓ *Sevkiyat etiketi: araç, bölüm, amaç, kullanılmayan işler ve imza.*

# Kullanımdan beyana




Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

*Akış 3.3 · Ne için kullandık? → politika → beyan → sorumluluk yazarlarda*

1. Önce kullanım amacı netleştirilir
2. Dergi ve kurum **politikası** yol gösterir
3. YZ yazar olamaz; **sorumluluk bizde**

# İstasyon A istemi: kaynak istemeden taslak

**İSTEM · aynen kullanılır**

Aşağıdaki kurgusal çalışma için önce 4 maddelik bir Giriş paragrafı planı yaz, sonra 150 kelimelik taslak paragrafı yaz. Kaynak yazma; atıf gereken her yere [KAYNAK] yaz. Bana vermediğim hiçbir sayı ya da istatistik ekleme.

[04_kurgusal_makale_ozeti metnini buraya yapıştırın]

## Neye bakacağız?

1. Önce plan, sonra taslak geldi mi?
2. Atıf yerlerinde [KAYNAK] var mı?
3. Vermediğimiz bir sayı eklendi mi?
4. Sandviçin alt katmanı: satır satır kontrol

*Şartnameye ‘ne yapma’ maddesi: kaynak ve sayı uydurma yasak.*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Uygulama: dört istasyon

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

### A Giriş paragrafı

Plan + taslak; kaynak **yazdırılmaz**, yerine [KAYNAK]

### B Dil düzeltme

Kendi paragrafınız; değişiklikler karşılaştırılır: Anlam kayması var mı?

### C Başlık ve özet

3 başlık + 250 kelimelik özet; her sayı orijinal metinle karşılaştırılır

### D Hakem yanıtı

Kurgusal hakem yorumuna kibar, yapılandırılmış yanıt taslağı

**Gerçek hakem dosyası ve yayımlanmamış veri kullanılmaz**

# İstasyon A, C, D · adım adım nasıl yapılır

## Nasıl yapılır?

- **1.** Sohbet asistanında ‘Yeni sohbet’e tıklanır.
- **2.** İlgili istasyonun istemi mesaj kutusuna yapıştırılır.
- **3.** Shift+Enter’a iki kez basılır; 04 özeti (D’de kurgusal hakem yorumu) yapıştırılır; Enter.
- **4.** Yanıt fareyle seçilir, Ctrl+C ile kopyalanır ve bir Word belgesine yapıştırılır.
- **5.** Word’de her sayı ve iddia özgün metinle tek tek karşılaştırılır; uyuşmayan yer işaretlenir.

## Ne görülür, nasıl yorumlanır?

- A: [KAYNAK] yer tutuculu (kaynağın sonra yazılacağı boşluk) bir giriş taslağı; her boşluk okunmuş gerçek bir kaynakla doldurulur.
- C: Üç başlık ve özet; özgün metinde olmayan sayı çıkarılır.
- D: Hakem yorumuna yanıt taslağı; yazarın kendi verisiyle desteklenmedikçe kullanılmaz.
- **Sık hata:** YZ’den kaynak listesi istemek; uydurma kaynak riski yüksektir.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

**YZ taslak getirir; her sayı ve iddia özgün metinle karşılaştırılır.**

# İstasyon B · Word'de karşılaştırma

## Nasıl yapılır?

- **1.** Kendi paragrafınız bir Word belgesine yapıştırılır ve kaydedilir.
- **2.** YZ'nin düzelttiği hâli ikinci bir Word belgesine yapıştırılır ve kaydedilir.
- **3.** Word'de üstteki 'Gözden Geçir' sekmesine tıklanır; 'Karşılaştır' düğmesi → 'Karşılaştır…' seçilir.
- **4.** 'Özgün belge' kutusunda kendi paragrafınız, 'Düzeltilmiş belge' kutusunda YZ hâli seçilir.
- **5.** 'Tamam'a tıklanır.

## Ne görülür, nasıl yorumlanır?

- Yeni bir karşılaştırma belgesi açılır: silinen sözcükler üstü çizili, eklenenler renkli ve altı çizili görünür.
- Yalnızca dil ve noktalama değiştiyse düzeltme kabul edilebilir.
- Bir terim, sayı ya da iddianın gücü değiştiyse (ör. 'gösterdi' yerine 'kanıtladı') anlam kayması vardır; o değişiklik geri alınır.
- **Sık hata:** Değişiklikleri okumadan tümünü kabul etmek.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

**YZ dil editörüdür; anlamın sahibi yazardır.**

# İstasyon D ve kendi beyanınız

**Kurgusal hakem yorumu:** “Örneklem büyüklüğü hesabı belirtilmemiş; %38'lik uygulama kullanım düşüşünün sonuca etkisi tartışılmamış.”

1. Kullanılan araç ve sürüm (ya da ay/yıl) yazılır
2. Hangi bölümde, ne amaçla kullanıldığı yazılır
3. Ne için kullanılmadığı yazılır (kaynak, veri, bulgu)
4. Sorumluluk cümlesi eklenir
5. Metin bir okurun gözüyle yeniden okunur: YZ'nin ne yaptığı anlaşılıyor mu?
6. Beyan, son hâliyle kaydedilir

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Vaka 1: “Dedektör %80 YZ dedi”

## 1 Durum

Bir YZ dedektörü öğrencinin ödevine **“%80 YZ”** dedi.

Öğrenci: “Ben kendim yazdım.”

## ? Tartışma soruları

1. Dedektör sonucu kanıt mıdır? Neden?
2. Öğrenciyle görüşmede neyi istersiniz?
3. Ödevi gelecekte nasıl tasarlarsınız?

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Vaka 2: ad-soyadlı veri sohbet botunda

## 2 Durum

Araştırma görevlisi pilot çalışma verisini (**ad-soyadlı Excel**) genel bir sohbet botuna yükledi.

Amaç: analizi hızlandırmak.

## ? Tartışma soruları

1. Ne yanlış yapıldı? Hangi kurallar ihlal edildi?
2. Şimdi kime bildirilmeli?
3. Bu nasıl önlenirdi?

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Vaka 3: hakemlikte YZ

## 3 Durum

Öğretim üyesine **hakemlik daveti** geldi.

Makaleyi sohbet botuna yükleyip “özetle, zayıf yönlerini bul” demek istiyor.

## ? Tartışma soruları

1. Bunu yapabilir mi?
2. Hangi kurallar bu konuda ne diyor?
3. Zaman kısıtlıysa doğru davranış ne?

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Bugünün kısaltmaları · Oturum 3

| | |
|---|---|
| **ICMJE** | Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Komitesi; Ocak 2026: beyan zorunlu |
| **COPE** | Yayın Etiği Komitesi; YZ sorumluluk alamaz, yazar olamaz |
| **YÖK** | Yükseköğretim Kurulu; Mayıs 2024 etik rehberi: şeffaflık |
| **KVKK** | Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; sağlık verisi özel nitelikli |
| **NIH** | ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri; hakemlikte üretken YZ yasak |
| **IMRaD** | Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma: makalenin iskeleti |
| **ÜYZ** | Üretken yapay zekâ (YÖK rehberinin kısaltması) |
| **DSÖ** | Dünya Sağlık Örgütü; 2024 çok kipli model rehberi |
| **TRIPOD-LLM** | LLM kullanan çalışmalar için raporlama rehberi (2025) |
| **AUROC** | Ayırt etme gücü; 0,5 yazı-tura, 1 mükemmel |
| **TOEFL** | İngilizce yeterlik sınavı; Liang'ın insan yazısı örnekleri |
| **Beyan** | Araç, bölüm, amaç, kullanılmayan işler + sorumluluk |

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Oturum 3 özeti

- **Yazar olamaz, beyan edilir**, sorumluluk sizde
- YZ **dil editörüdür**; sandviç: insan, YZ, insan
- Yapıştırmadan önce **karar ağacı**
- **Dedektör kanıt değildir**

## ? Düşünmeye değer

1. Bugün öğrendiğim en önemli şey…
2. Beyanıma ekleyeceğim cümle…
3. Hâlâ kafamı karıştıran…

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

*Stajyer yazar, şartname yönlendirir, kalite kapısı korur, imzayı siz atarsınız.*

OTURUM 4

4

# Hasta eğitimi, broşür, epikriz ve taburculuk

Metin dozunu hastaya göre ayarlamak; imzayı atmadan önce kontrol etmek

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

**00:00** Kavram

**01:00** Uygulama

**02:00** Teach-back ve vaka

# Bu oturumun hedefleri

1. Sağlık okuryazarlığını ve okunabilirlik hedefini bilmek
2. Ateşman formülünü uygulamak, sınırlılığını bilmek
3. Broşürü hasta profiline göre kişiselleştirmek
4. Güvenli broşür hattını uygulamak
5. Epikrizden taburculuk metni üretip hata avlamak
6. Anonimleştirme ve teach-back yapmak

## Bugünün akışı

| | |
|---|---|
| 00:00 | Kavramsal anlatım |
| 00:50 | Ara |
| 01:00 | Uygulama: broşür ve epikriz |
| 01:50 | Ara |
| 02:00 | Teach-back, vaka, kapanış |

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

KAVRAM KARTI

# Sağlık okuryazarlığı

*Health literacy*

## Sağlık bilgisini anlayıp kullanmak

**Sağlık bilgisine ulaşma, onu anlama ve onunla karar verme becerisi. Okuma yazma bilmekle aynı şey değildir.**

### Mühendislik

**Kullanım kılavuzu:** cihaz ne kadar iyi olursa olsun, kılavuz anlaşılmazsa yanlış kullanılır.

### Günlük hayat

**Prospektüs:** uzun kâğıdı okuyup yine de ‘kaç tane, ne zaman?’ sorusunu cevaplayamamak.

### Klinik

**Taburculuk:** ‘2x1, tok’ yazısını okuyan hasta ‘tok’un ‘yemekten sonra’ olduğunu bilmeyebilir.

**%53,9**

**Bizim veriden:** 2023'te Türkiye'de yetişkinlerin %53,9'unun sağlık okuryazarlığı sınırlı: yaklaşık her iki kişiden biri.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Hastaların yarısı sağlık bilgisini zor anlıyor

**%68,9**

2017: sınırlı sağlık okuryazarlığı (yetersiz %30,9 + sorunlu-sınırlı %38,0)

**%53,9**

2023: sınırlı sağlık okuryazarlığı (yetersiz %21,0 + sorunlu-sınırlı %32,9)

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

**Türkiye'de yetişkinlerin yaklaşık yarısı sağlık bilgisini anlamakta zorlanıyor (T.C. Sağlık Bakanlığı).**

KAVRAM KARTI

# Ateşman

*Ateşman okunabilirlik formülü (1997)*

## Türkçe metnin kolaylık puanı

**Kelime ve cümle uzunluğundan 0–100 arası puan veren formül. Yüksek puan kolay metin; hasta metninde hedef ≥70.**

### Mühendislik

**Ampirik regresyon:** iki giriş: hece/kelime ve kelime/cümle. Uzun kelime ve uzun cümle puanı düşürür.

### Günlük hayat

**Ergonomi puanı:** koltuk vücuda uyuyor mu? Ateşman da metnin okura ne kadar rahat oturduğunu ölçer.

### Klinik

**Metin dozu:** ilaç dozu kiloya ve böbreğe göre, metin dozu hastanın okuryazarlığına göre ayarlanır.

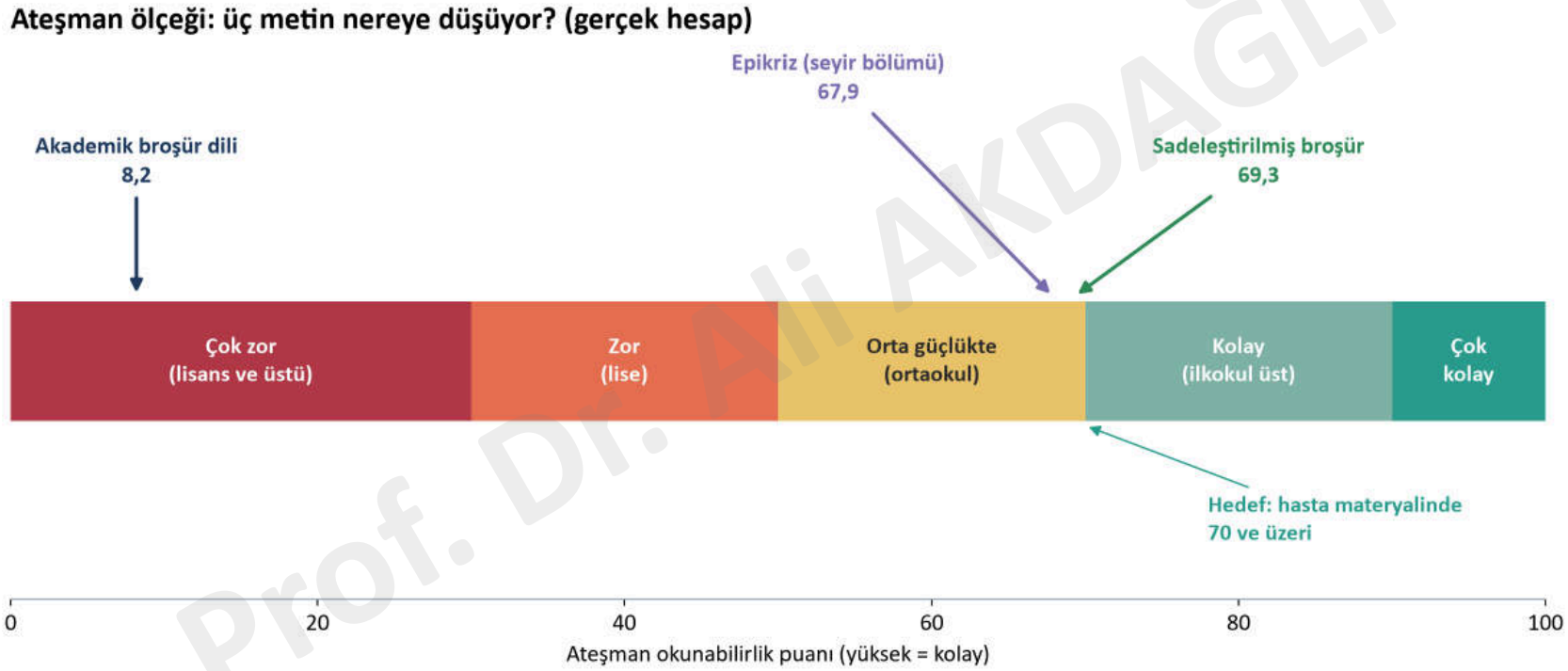
**11,6 → 72,4**

**Bizim veriden:** Akademik broşür 11,6 (çok zor), sade hâli 72,4 (kolay). Epikriz 67,9 alır ama yanıltıcıdır.

*Kalite kapısı: formül kısalığı ölçer, doğruluğu ölçmez. Kapıda hastaya okutmak da var.*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Ateşman ölçeği: üç metin nereye düşüyor?




*Şekil 4.1 · Ateşman bantları ve üç metnin konumu (gerçek hesap)*

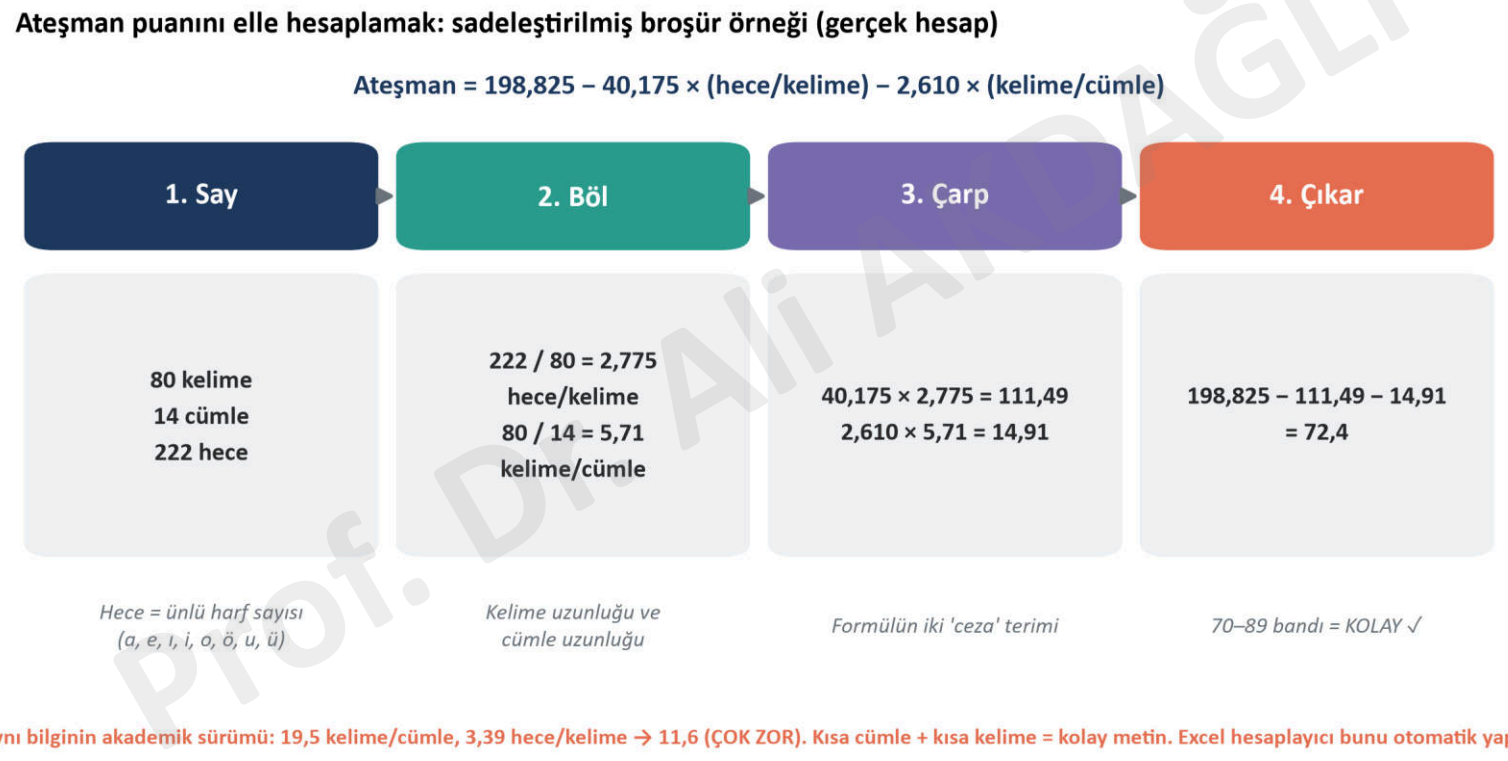
1 **Formül:** 198,825 − 40,175 × (hece/kelime) − 2,610 × (kelime/cümle)

2 **Bantlar:** 70–89 kolay · 50–69 orta · 1–29 çok zor

3 **Hedef (öğretim önerisi):** hasta metninde ≥70

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Ateşman puanını elle hesaplamak




*Şekil 4.11 · Sade broşür: 80 kelime, 14 cümle, 222 hece → 72,4 (gerçek hesap)*

1. **Say → böl → çarp → çıkar**
2. Kısa cümle + kısa kelime = **kolay**
3. Excel aracı bunu **kendiliğinden** yapar

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Akademik broşür neden 11,6?

**Metin:** 02 akademik broşür (diyabetik ayak)

**Formül:** Ateşman = 198,825 − 40,175 × (hece/kelime) − 2,610 × (kelime/cümle)

**Hece:** her ünlü harf (a, e, ı, i, o, ö, u, ü) bir hece

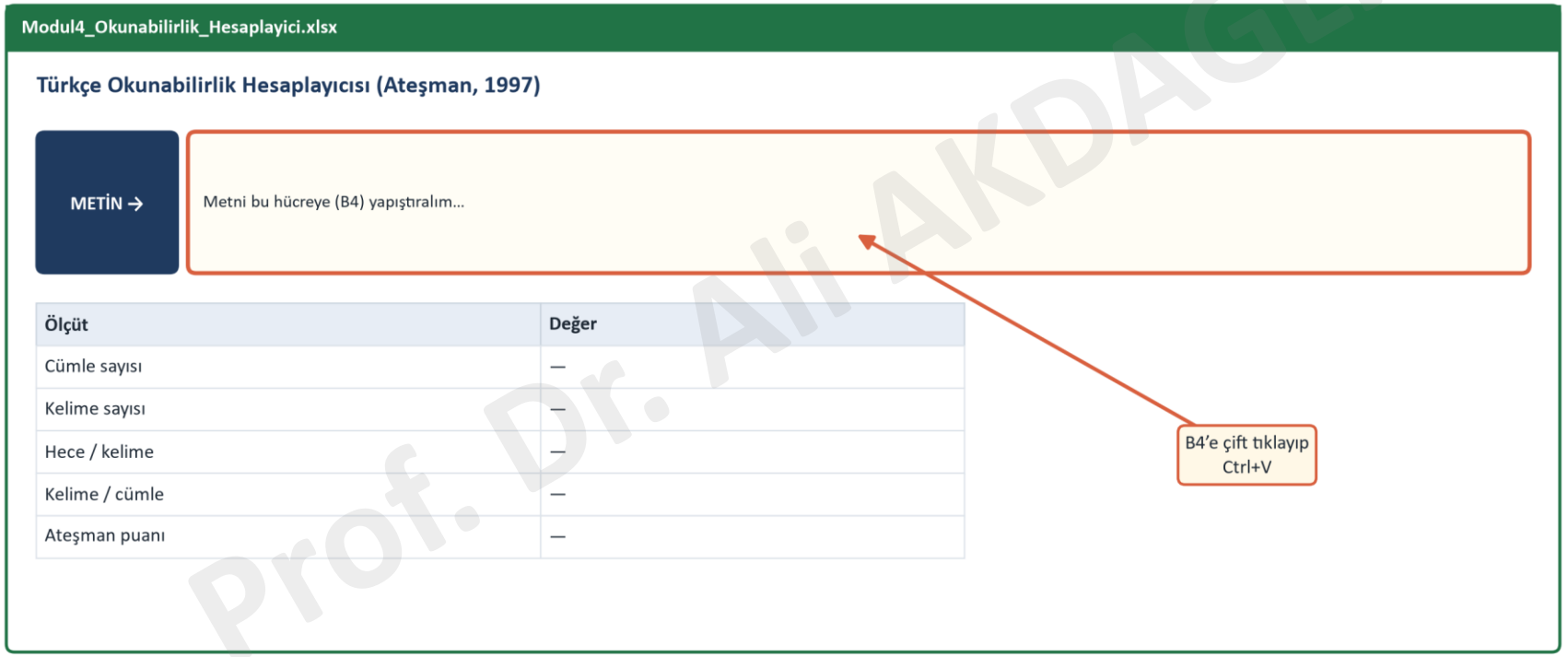
**Bantlar:** 70–89 kolay · 30–49 zor · 1–29 çok zor

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Say:** kelime, cümle, hece | **117 · 6 · 397** |
| 2 | **Kelime uzunluğu:** 397 ÷ 117 | **3,393** |
| 3 | **Cümle uzunluğu:** 117 ÷ 6 | **19,5** |
| 4 | **Cezalar:** 40,175 × 3,393 = 136,32 · 2,610 × 19,5 = 50,90 | **Σ 187,22** |
| 5 | **Çıkar:** 198,825 − 136,32 − 50,90 | **11,6** |

**11,6 = ÇOK ZOR. Aynı bilgi sade dille: 72,4 (kolay).**

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Adım 1 · Metnin hesaplayıcıya yapıştırılması




*Temsilî ekran çizimi*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

*Temsilî ekran çizimi · Uygulama · Excel okunabilirlik hesaplayıcısı · Adım 1*

1 **Yapılacak:** metin B4'e yapıştırılır

2 **Ekranda:** beş sonuç satırı

3 **Anlamı:** puan yükseldikçe metin kolaylaşır

# Adım 1 · nasıl yapılır, nasıl yorumlanır

## Nasıl yapılır?

- **1.** Modul4_Okunabilirlik_Hesaplayici.xlsx dosyasına çift tıklanır.
- **2.** Üstte sarı 'Düzenlemeyi Etkinleştir' çubuğu çıkarsa ona tıklanır.
- **3.** 'Hesaplayıcı' sayfasında **B4** hücresine (B sütunu, 4. satır; 'METİN →' yazısının sağı) bir kez tıklanır ve Delete'e basılır.
- **4.** Örnek metin (ör. 02_brosur_akademik_dil.txt) Not Defteri'nde açılır; Ctrl+A ile tamamı seçilir, Ctrl+C ile kopyalanır.
- **5.** B4'e çift tıklanır, Ctrl+V ile yapıştırılır, Enter'a basılır.

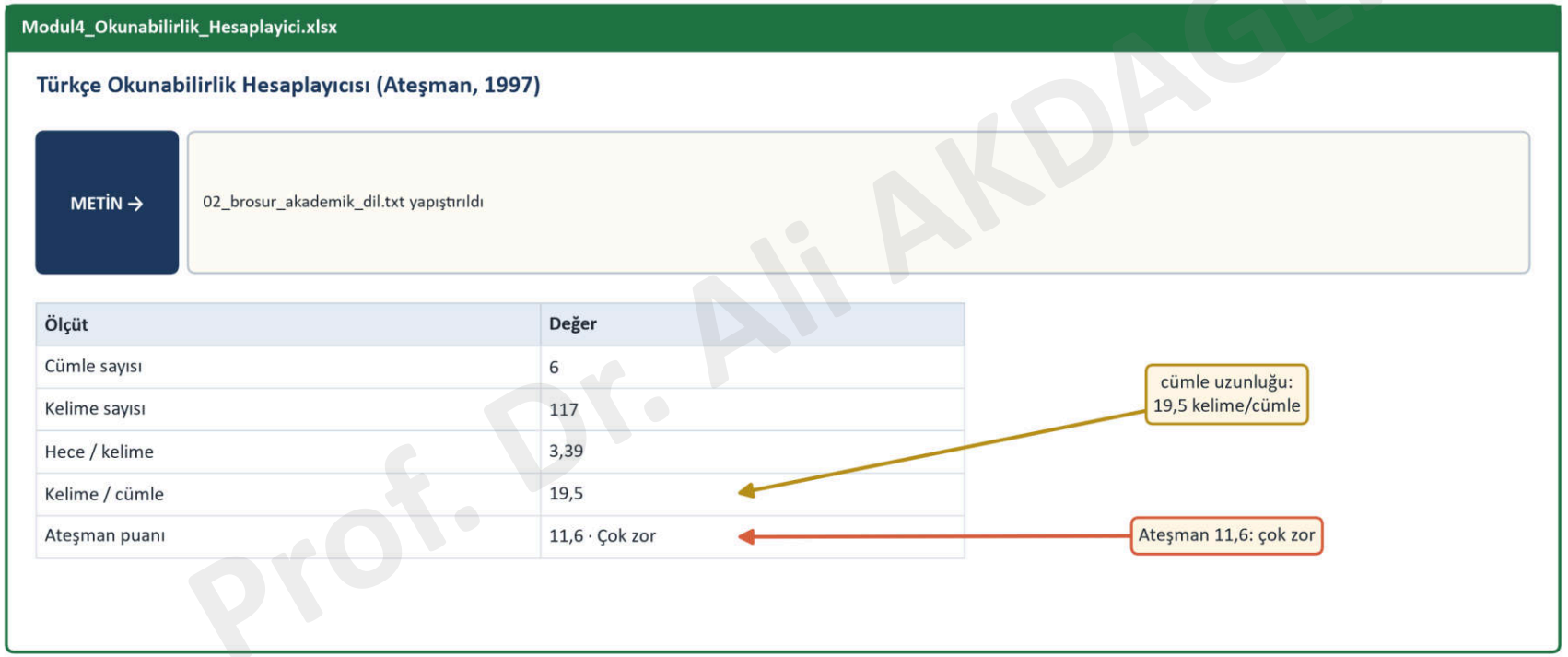
## Ne görülür, nasıl yorumlanır?

- Üstte büyük bir metin hücresi, altında cümle, kelime, hece/kelime, kelime/cümle ve Ateşman puanı satırları görülür.
- Hesaplayıcı, Ateşman formülünü (198,825 − 40,175 × hece/kelime − 2,610 × kelime/cümle) kendiliğinden uygular.
- Puan yükseldikçe metin kolaylaşır.
- **Sık hata:** B4'ü temizlemeden yapıştırmak; eski metin de sayılır ve puan yanlış çıkar.

**Metin yapıştırılır; gerisini formül hesaplar.**

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Adım 2 · Akademik broşürün puanının okunması




Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

*Temsilî ekran çizimi · Uygulama · Excel okunabilirlik hesaplayıcısı · Adım 2*

1 **Yapılacak:** sonuçlar okunur

2 **Ekranda:** Ateşman 11,6 (çok zor)

3 **Anlamı:** 19,5 kelime/cümle: hastaya ağır

# Adım 2 · nasıl yapılır, nasıl yorumlanır

## Nasıl yapılır?

- **1.** B4'ün altındaki satırlar yukarıdan aşağı okunur: kelime (B6), cümle (B7), hece (B8).
- **2.** Ortalamalar okunur: kelime başına hece (B9), cümle başına kelime (B10).
- **3. B11**'deki ATEŞMAN PUANI not edilir.
- **4. B12**'deki zorluk düzeyi not edilir.
- **5.** Alttaki 'Puan bantları' sekmesine tıklanarak puanın hangi banda düştüğü görülür.

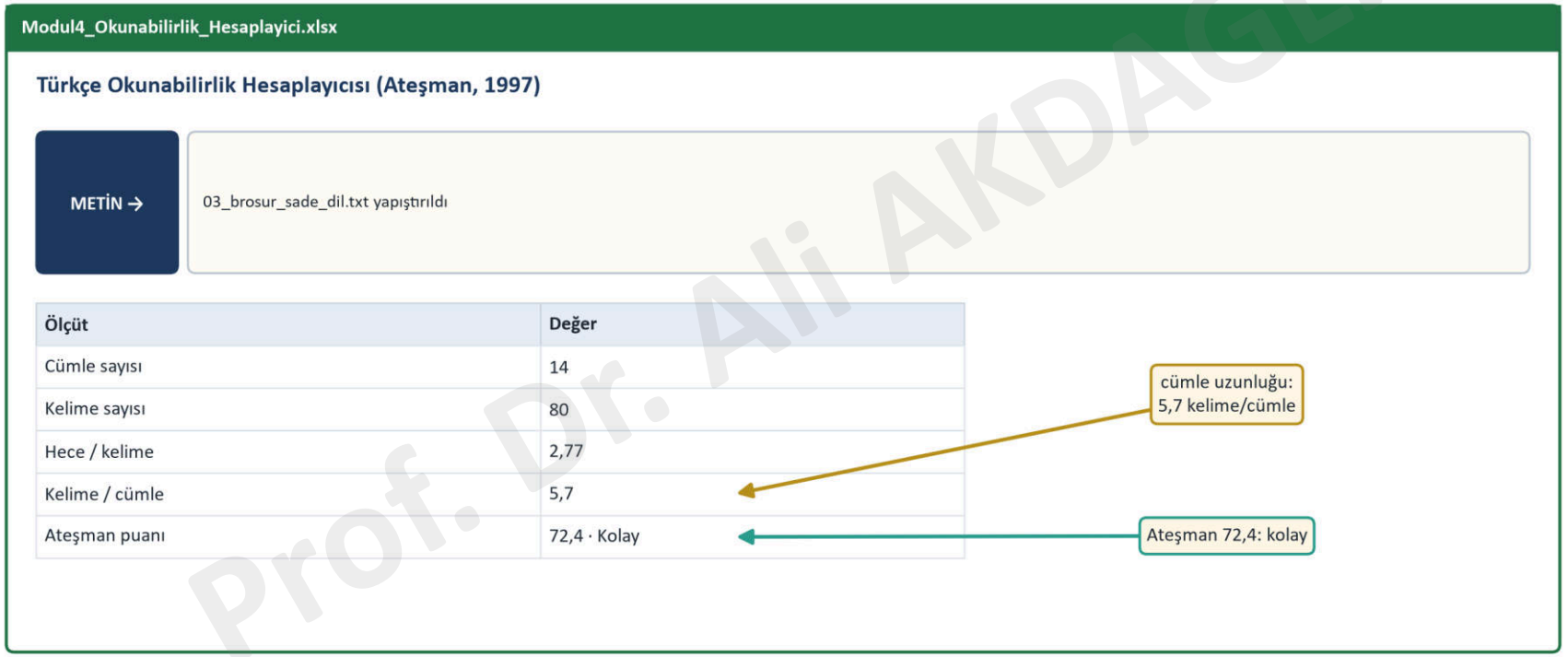
## Ne görülür, nasıl yorumlanır?

- Akademik broşür için yaklaşık 6 cümle, 117 kelime; kelime başına 3,39 hece, cümle başına 19,5 kelime ve Ateşman puanı **11,6** ('çok zor') görülür.
- Cümleler ortalama 19,5 kelime ve kelimeler uzun: metin bir hastadan çok bir meslektaşa yazılmış gibi.
- Bu puan, 'doz'un hasta için fazla geldiğini sayısal olarak gösteriyor.
- **Sık hata:** Yalnızca puana bakmak; B10 (cümle uzunluğu) neyin düzeltileceğini gösterir.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

**Uzun cümle + uzun kelime = ağır doz.**

# Adım 3 · Sade broşürle karşılaştırma




*Temsilî ekran çizimi*

*Temsilî ekran çizimi · Uygulama · Excel okunabilirlik hesaplayıcısı · Adım 3*

1 **Yapılacak:** sade sürüm yapıştırılır

2 **Ekranda:** Ateşman 72,4 (kolay)

3 **Anlamı:** kazancın çoğu kısa cümlelerden

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Adım 3 · nasıl yapılır, nasıl yorumlanır

## Nasıl yapılır?

- **1.** ‘Hesaplayıcı’ sekmesine dönülür.
- **2.** B4’e bir kez tıklanır, Delete’e basılır.
- **3.** 03_brosur_sade_dil.txt Not Defteri’nde açılır, Ctrl+A ve Ctrl+C ile kopyalanır.
- **4.** B4’e çift tıklanır, Ctrl+V, Enter.
- **5.** Yeni B11 puanı ve B10 değeri önceki ölçümle karşılaştırılır.

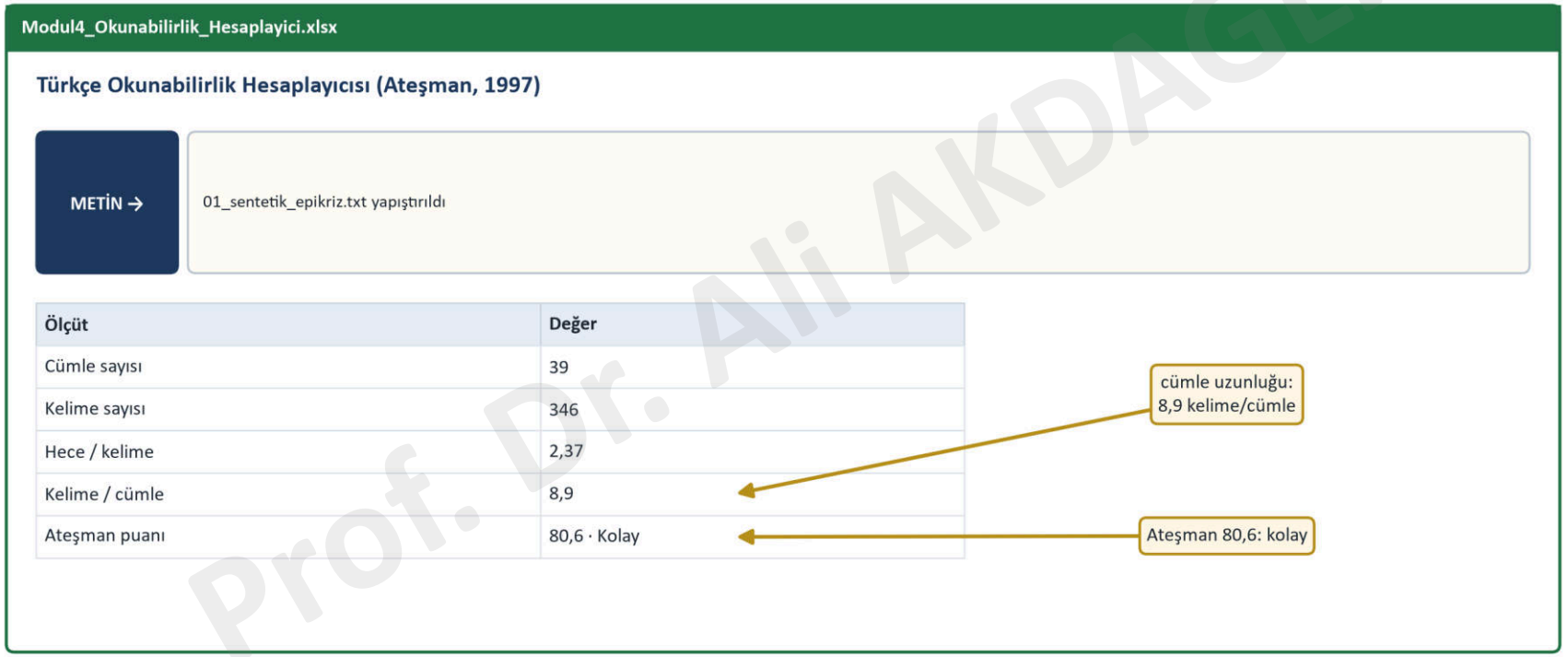
## Ne görülür, nasıl yorumlanır?

- Puan yaklaşık **72,4** düzeyine (‘kolay’) çıkar; cümle başına kelime sayısı 5,7 düzeyine iner.
- Aynı bilgi, iki doz: puan 11,6 düzeyinden 72,4 düzeyine çıkar.
- Kazancın büyük bölümü kısa cümlelerden geliyor (19,5 → 5,7 kelime/cümle).
- **Sık hata:** Puan yükseldi diye anlamı kontrol etmemek; sadeleşen metinde bilgi kaybolabilir.

**Kısa cümle, okunabilirliğin en güçlü kaldıracıdır.**

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Adım 4 · Puanın sınırı: epikriz




Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

*Temsilî ekran çizimi · Uygulama · Excel okunabilirlik hesaplayıcısı · Adım 4*

1 **Yapılacak:** epikriz yapıştırılır

2 **Ekranda:** Ateşman 80,6: ‘kolay’?

3 **Anlamı:** kısaltmalar formülü yanıltır

# Adım 4 · nasıl yapılır, nasıl yorumlanır

## Nasıl yapılır?

- **1.** B4'e bir kez tıklanır, Delete'e basılır.
- **2.** 01_sentetik_epikriz.txt kopyalanır.
- **3.** B4'e çift tıklanır, Ctrl+V, Enter.
- **4.** B11 puanı ve B12 düzeyi okunur.
- **5.** Puan, metnin bir hasta için gerçekte ne kadar anlaşılır olduğuyla karşılaştırılır.

## Ne görülür, nasıl yorumlanır?

- Şaşırtıcı biçimde puan yaklaşık **80,6** çıkar ve 'kolay' görünür.
- Epikriz kısaltmalarla doludur (KŞ, DM, p.o. gibi); formül bunları kısa kelime sandığı için metni kolay sanır.
- Oysa bir hasta için epikriz hiç de kolay değildir.
- **Sık hata:** 'Kolay' sonucuna güvenmek; kısaltmalı metinde formül yanılır, metin hastaya okutulur.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

**Formül kısaltmayı okuyamaz; hastanın anladığını ancak hastaya sorarak öğreniriz.**

# Bu kelimeler ne demek? · Broşür

**Periferik nöropati**
El ve ayak sinirlerinin hasarı
*≈ kopuk sensör kablosu: hasar var, alarm yok*

**Periferik arter hastalığı**
Bacağa giden atardamarların daralması
*≈ daralmış boru: uca az su gider*

**Ekstremite**
Kol ya da bacak

**Koruyucu duyu kaybı**
Acıyı ve basıncı hissedememe
*≈ pili bitmiş yangın alarmı*

**İnterdijital alan**
Parmak araları

**İnspeksiyon**
Gözle muayene: bakarak kontrol

**Glisemik kontrol**
Kan şekeri kontrolü

**Offloading**
Yaradaki basıncı azaltma (özel terlik)
*≈ gerilme yığılmasını gidermek*

**Ödem**
Şişlik

**Pürülan akıntı**
İrinli akıntı

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Aynı bilgi, iki doz

**Akademik broşür (02)**

*“Diyabetik ayak ülseri, diyabetes mellitus tanılı bireylerde periferik nöropati ve periferik arter hastalığına bağlı olarak gelişen, ekstremite kaybı riskini belirgin şekilde artıran önemli bir komplikasyondur. Periferik nöropati nedeniyle koruyucu duyu kaybı gelişen bireylerde (…) lezyonlar çoğunlukla geç fark edilmektedir.”*

**11,6**

Ateşman · **çok zor**

19,5 kelime/cümle

**Sade broşür (03)**

*“Şeker hastalığı ayaklarınıza zarar verebilir. Ayaklarınız acıyı az hissedebilir. Bu yüzden küçük bir yarayı fark etmeyebilirsiniz. Küçük yaralar büyüyebilir. Her gün ayaklarınıza bakın. Ayna kullanın ya da bir yakınınızdan yardım isteyin.”*

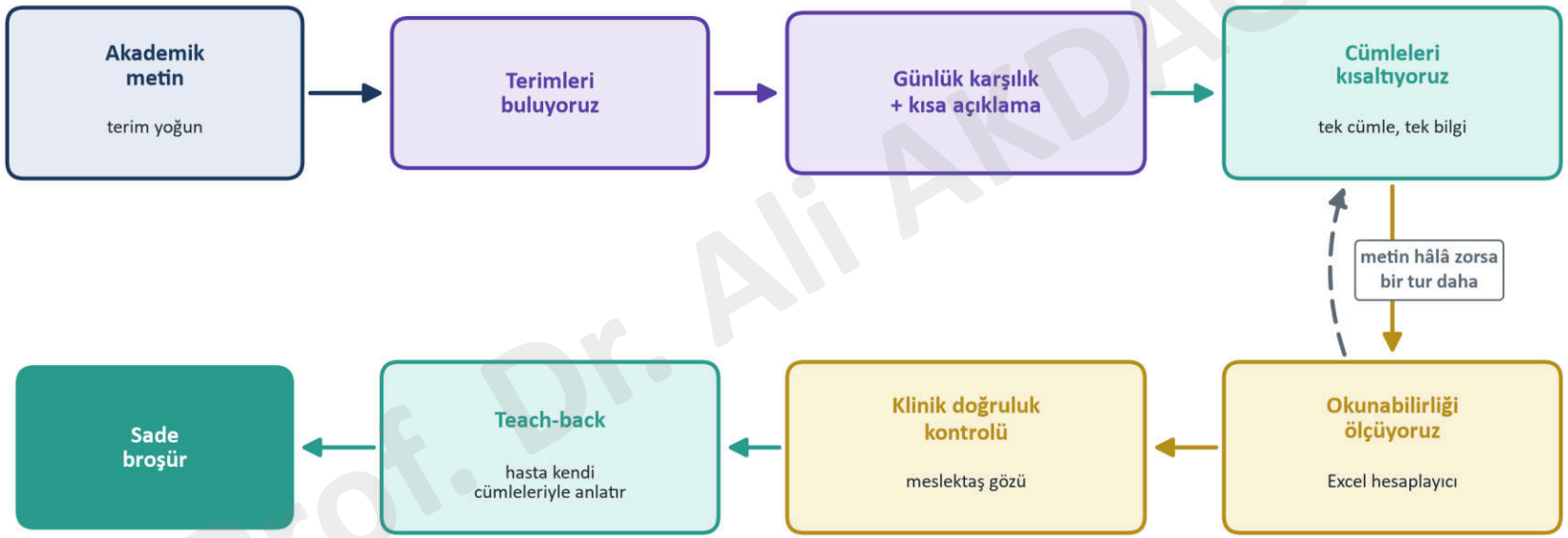
**72,4**

Ateşman · **kolay**

5,7 kelime/cümle

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Sadeleştirme hattı

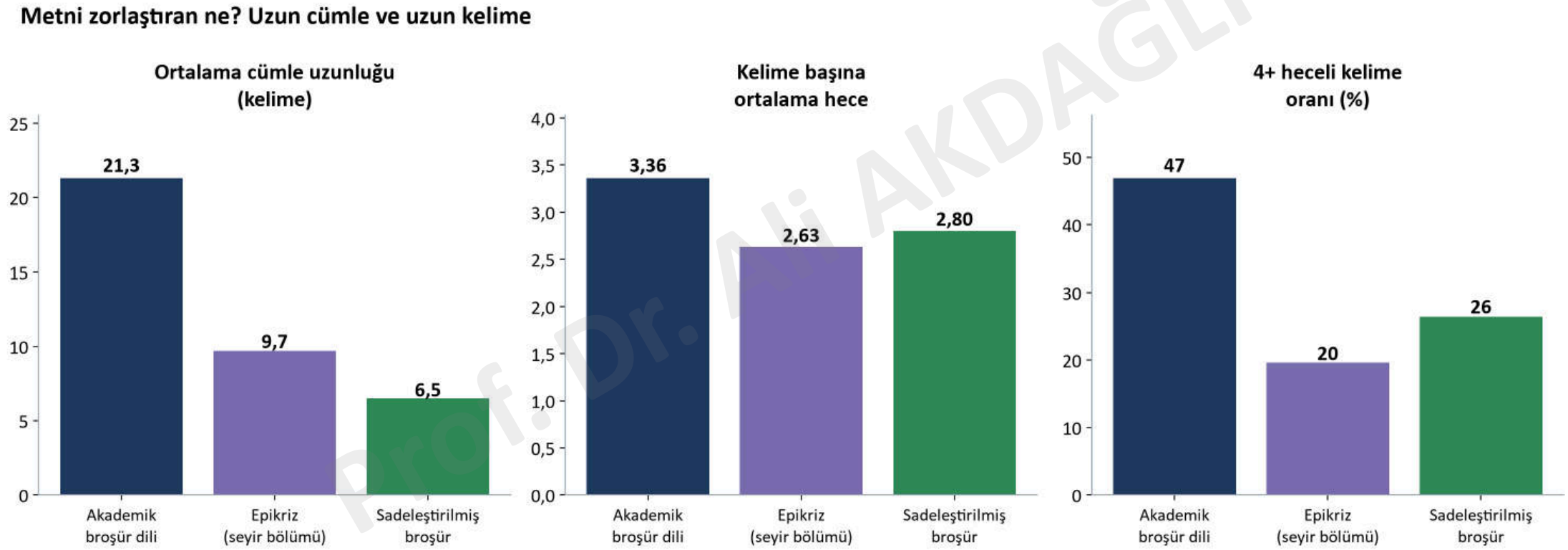



Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

*Akış 4.1 · Terim → karşılık → kısa cümle → ölçüm → klinik kontrol → teach-back*

1. Önce **terimler**, sonra **cümleler**
2. Puan ölçülür, anlam korunur
3. Son sınav: **hastanın kendi anlatımı**

# Metni zorlaştıran ne?




*Şekil 4.2 · Cümle uzunluğu, hece/kelime, uzun kelime oranı (gerçek ölçüm)*

1. Uzun **cümle** ve uzun **kelime** puanı düşürür

2. Epikriz **67,9**: yanıltıcı; kısaltmaları kolay sayar

3. Formül yetmez: hastaya geri anlattırılır

✓ *Kalite kapısı yalnız bir sensörle kurulmaz: formül, klinik okuma ve hasta testi birlikte çalışır.*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Kişiselleştirme = terzi dikimi

HAZIR GİYİM

## Standart broşür

- Herkese aynı metin
- Ortalama hastaya göre
- Kimseye tam oturmaz

TERZİ DİKİMİ

## Kişiselleştirilmiş broşür

- Yaşa, okuryazarlığa, dile göre
- YZ birkaç sürümü dakikalar içinde hazırlar
- Provayı (kontrolü) siz yaparsınız

**Ölçüyü siz alırsınız, dikişi YZ hızlandırır, provayı siz yaparsınız.**

Prof. Dr. Ali AKDOĞLI

# Aynı bilgi, farklı hasta

**Aynı bilgi, farklı hasta: kişiselleştirme matrisi**

| Hasta profili | Dil ve düzey | Biçim | Örnek istem eki |
|---|---|---|---|
| **75 yaş, ilkokul mezunu, yalnız yaşıyor** | Ateşman 80+, en fazla 8 kelimelik cümleler | Büyük punto (≥14), resimli, az metin | "Yaşlı bir okur için, büyük harfli ve resim önerili yaz." |
| **28 yaş, üniversite, akıllı telefon kullanıcısı** | Orta düzey, terimler parantezle açıklanmış | Kısa video önerisi, kontrol listesi | "Mobilde okunacak, madde madde, 1 ekranlık sürüm yap." |
| **İlk gebeliği olan anne adayı (ebelik)** | Sıcak, güven veren, suçlamayan dil | Haftalara göre zaman çizelgesi | "Kaygıyı artırmayan, 'yapın' odaklı, sakin bir dil kullan." |
| **Arapça konuşan hasta ve yakını** | Arapça + Türkçe, basit cümle | Piktogram, iki dilli broşür | "Arapça çevir; çeviriyi anadil konuşanına kontrol ettir." |
| **Görme kaybı olan hasta** | Sesli okunmaya uygun düz metin | Ses kaydı, büyük kontrast, Braille | "Ekran okuyucu için tablo ve simge kullanmadan yaz." |

1 Profil: **yaş, okuryazarlık, dil, görme**

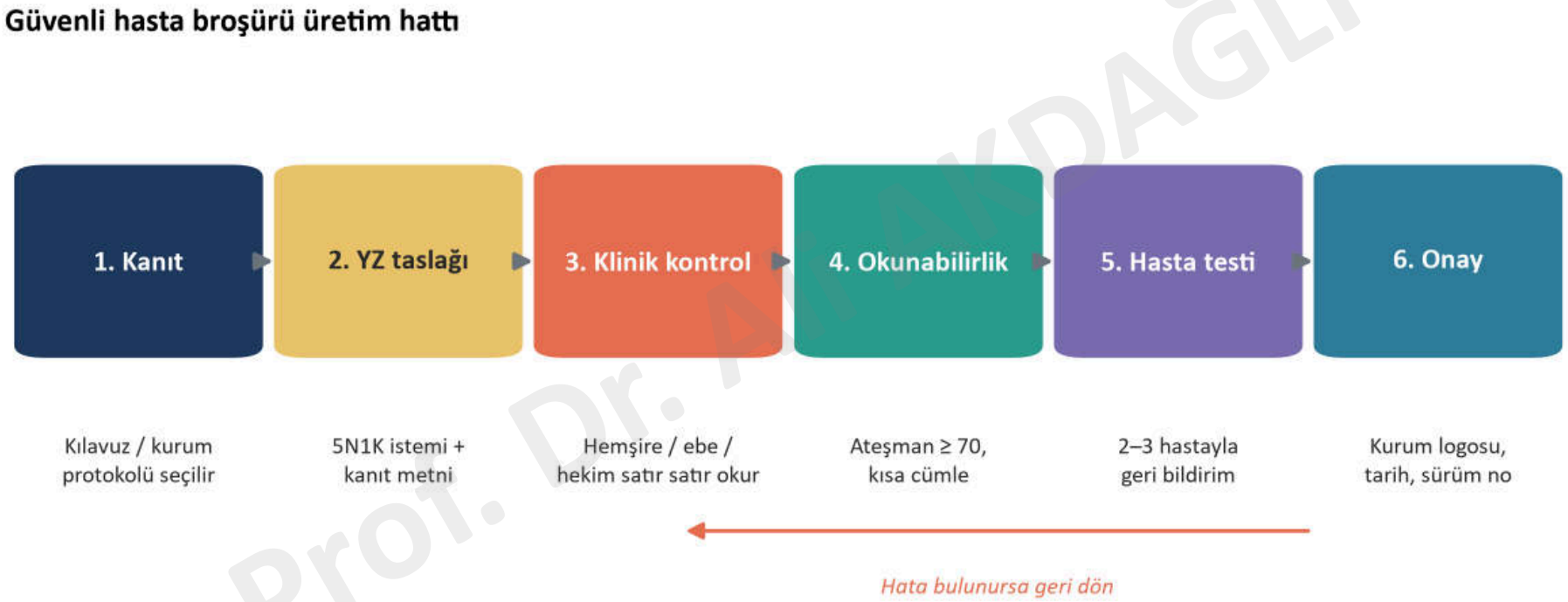
2 İstem ekiyle biçim belirlenir

3 Çeviri **anadil konuşanına** kontrol ettirilir

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

*Şekil 4.3 · 5 hasta profili × dil, biçim, istem eki*

# Güvenli hasta broşürü üretim hattı



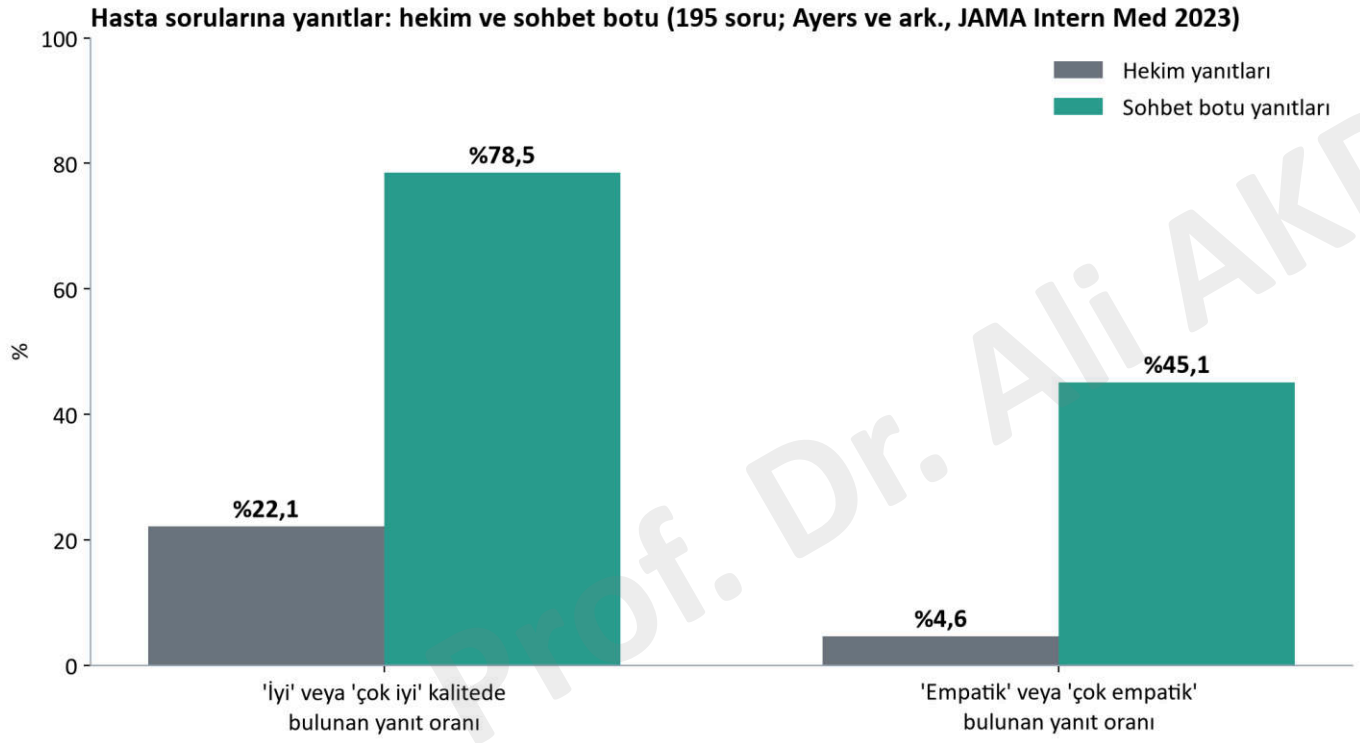

*Şekil 4.4 · Kanıt → YZ taslağı → klinik kontrol → okunabilirlik → hasta testi → onay*

1. YZ'nin hafızası **kanıt değildir**
2. Klinik kontrol: **satır satır**
3. Hata bulunursa **geri dönülür**

*Üretim hattı gibi: her istasyon bir kalite kapısı. Hasta testi atlanırsa ürün muayenesiz çıkar.*

Prof. Dr. ... AYDAĞLI

# Hasta sorularına bot ve hekim yanıtları




**%78,6**

değerlendirmede bot yanıtı tercih edildi

**%45,1**

bot yanıtı “empatik” bulundu (hekim %4,6)

**Sınırlılık: forum sorusu, klinik ortam değil; hasta sonucu ölçülmedi**

*Dikkat: Sosyal medyadaki tek seferlik sorular; klinik ortamda ve gerçek hasta sonucu üzerinden değerlendirme değildir.*

*Şekil 4.9 · Ayers ve ark., JAMA Intern Med 2023 (195 soru, 585 değerlendirme)*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

KISALTMA KARTI

# FK

*Flesch-Kincaid Grade Level*

## İngilizce metnin sınıf düzeyi

**İngilizce metnin okunabilirliğini ABD okul sınıfı olarak verir: 11,0 lise sonu, 6,2 ortaokul başı. Düşük sayı kolay.**

### Mühendislik

**Birim dönüştürme:** zorluğu ‘puan’ yerine ‘sınıf’ biriminde verir; Ateşman'la doğrudan karşılaştırılmaz.

### Günlük hayat

**Kitap etiketi:** çocuk kitabındaki ‘6. sınıf için’ yazısı gibi, metnin uygun okul düzeyini söyler.

### Klinik

**Hedef düzey:** Weiss 2007: hasta materyali 6. sınıf düzeyinde ya da altında yazılmalıdır.

**11,0 → 6,2**

**Bizim veriden:** Zaretsky 2024: YZ ile taburculuk özetlerinin FK düzeyi 11,0'dan 6,2'ye indi.

Prof. Dr. Ali AKBAĞLI

KISALTMA KARTI

# PEMAT

*Patient Education Materials Assessment Tool*

## Hasta materyali değerlendirme aracı

**Hasta materyalinin anlaşılırlığını ve uygulanabilirliğini madde madde puanlayan kontrol listesi; sonuç yüzde.**

### Mühendislik

**Kullanılabilirlik denetimi:** usability listesi gibi her madde evet/hayır işaretlenir, yüzde çıkar.

### Günlük hayat

**Araç muayenesi:** fren, far, lastik tek tek kontrol edilir; ‘güzel görünüyor’ yetmez.

### Klinik

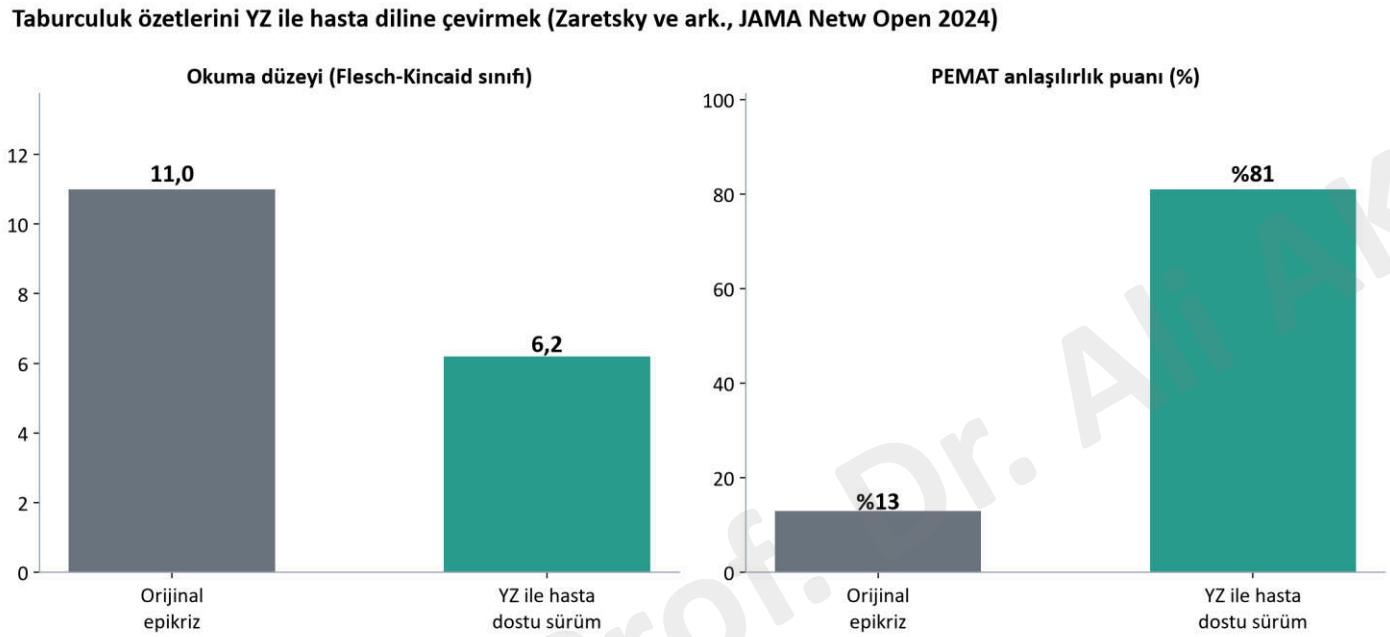
**Güvenlik listesi:** ‘Terimler açıklanmış mı? Hasta ne yapacağını biliyor mu?’ maddeleri.

**%13 → %81**

**Bizim veriden:** Zaretsky 2024: PEMAT anlaşılırlık puanı YZ ile %13'ten %81'e çıktı; ama %18 güvenlik endişesi.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Taburculuk özetini hasta diline çevirmek




*Şekil 4.6 · Zaretsky ve ark., JAMA Netw Open 2024 (50 özet)*

**11,0 → 6,2**

okuma düzeyi (Flesch-Kincaid sınıfı)

**%13 → %81**

PEMAT anlaşılırlık puanı

**%18**

hekim değerlendirmesinde güvenlik endişesi

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

*Stajyer hızlı ve sade yazdı; ama yaklaşık 5 metinden 1'inde güvenlik endişesi vardı. Kalite kapısı atlanmaz.*

# Klinik metinde YZ: kazanç ve denetim

**%45**

uzman özetine eşdeğer (Van Veen ve ark., Nat Med 2024)

**%36**

uzman özetinden üstün (10 hekimlik okuyucu çalışması)

**303.266**

görüşmede YZ yazıcısı, ilk 10 hafta, 3.442 hekim (Tierney ve ark., 2024)

**Kazanç büyük; ama çıktı doğruluğu sürekli denetim gerektirir.**

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

KAVRAM KARTI

# Epikriz

*Epikriz (tıbbi rapor) · taburculuk özeti (hasta metni)*

## Aynı bilgi, iki ayrı okur

**Epikriz yatışı sağlık profesyoneline özetleyen resmî rapordur. Taburculuk metni hastanın evde ne yapacağını anlatır.**

### Mühendislik

**Servis raporu ve kılavuz:** epikriz teknisyene yazılan rapor; taburculuk metni müşteriye kullanım kılavuzu.

### Günlük hayat

**Tamirci faturası:** ‘conta değişti, tork 25 Nm’ ustaya yeter; size ‘yağı kontrol edin’ lazım.

### Klinik

**Stajyerin notu:** YZ taslağı yazar; sorumlu kişi okur, düzeltir, imzalar. İmzasız taslak hastaya gitmez.

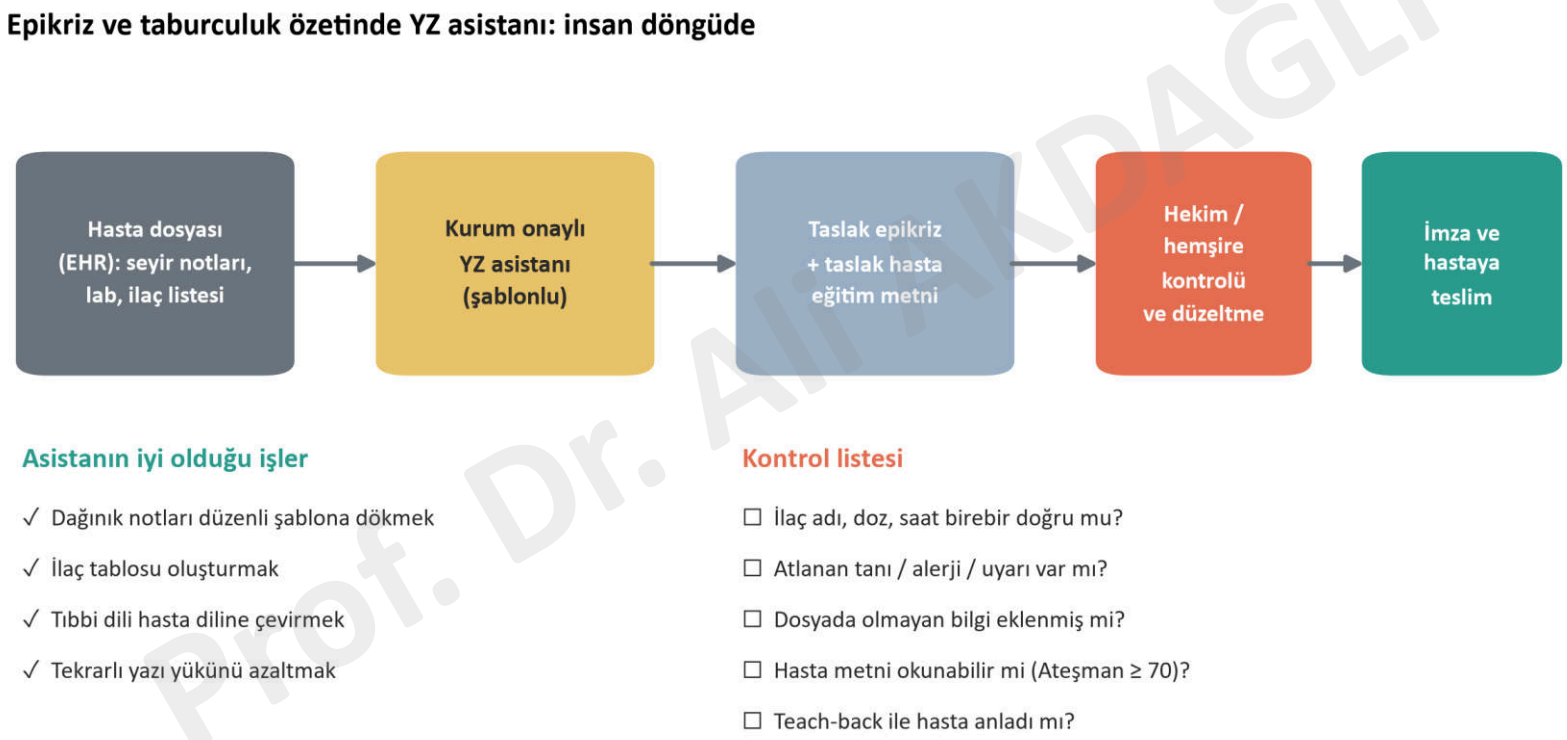
**6 ilaç**

**Bizim veriden:** Sentetik epikrizde 6 taburculuk ilacı var; hasta metnindeki her doz ve saat bu listeyle kontrol edilir.

*Stajyer taslağı yazar; şartname ‘epikrizde olmayanı ekleme’ der; imzayı sorumlu kişi atar.*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Epikriz ve taburculukta insan döngüde




*Şekil 4.5 · EHR → kurum onaylı YZ → taslak → kontrol → imza; kontrol listesi*

1. Yalnızca **kurum onaylı**, şablonlu araç
2. İlaç adı, doz, saat **birebir** kontrol
3. Dosyada olmayan bilgi **eklenmiş mi?**

*Şartname: kurum onaylı araç ve şablon. Kalite kapısı: kontrol listesi. Sevkiyat: imza.*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

KISALTMA KARTI

# SBAR

*Situation · Background · Assessment · Recommendation*

## Durum, arka plan, değerlendirme, öneri

**Sağlık ekipleri arasında hasta devrini ve iletişimi dört başlıkta yapılandıran şablon: hep aynı sıra.**

### Mühendislik

**Arıza raporu:** ne oldu, öncesinde ne vardı, bence sebep ne, ne yapılmalı. Her raporda aynı dört başlık.

### Günlük hayat

**Çilingiri aramak:** ‘Kapıda kaldım. Anahtar içeride. Kilit sağlam. Acil gelir misiniz?’

### Klinik

**Nöbet devri:** ‘68 yaş, KŞ 386 ile geldi; 14 yıllık diyabet; ayak yarası; endokrin görsün.’

**4 başlık**

**Bizim veriden:** YZ'den epikrizi SBAR başlıklarıyla özetlemesini istendiğinde her başlığı epikrizle karşılaştırmak kolaylaşır.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

KAVRAM KARTI

# Anonimleştirme

*Anonymization · pseudonymization (takma ad)*

## Kimliği geri dönüşsüz silmek

**Anonimleştirme kimliği geri döndürülemez siler. Takma ad (Ayşe Kara → H-017) anahtarla geri açılır; hâlâ kişisel veridir.**

### Mühendislik

**Maskeleme ve şifreleme:** anonim = kalıcı maske; takma ad = anahtarı olanın açabildiği şifre.

### Günlük hayat

**Kostüm balosu:** maskeli kişiyi sesi, boyu ve yanındakiler yine ele verebilir.

### Klinik

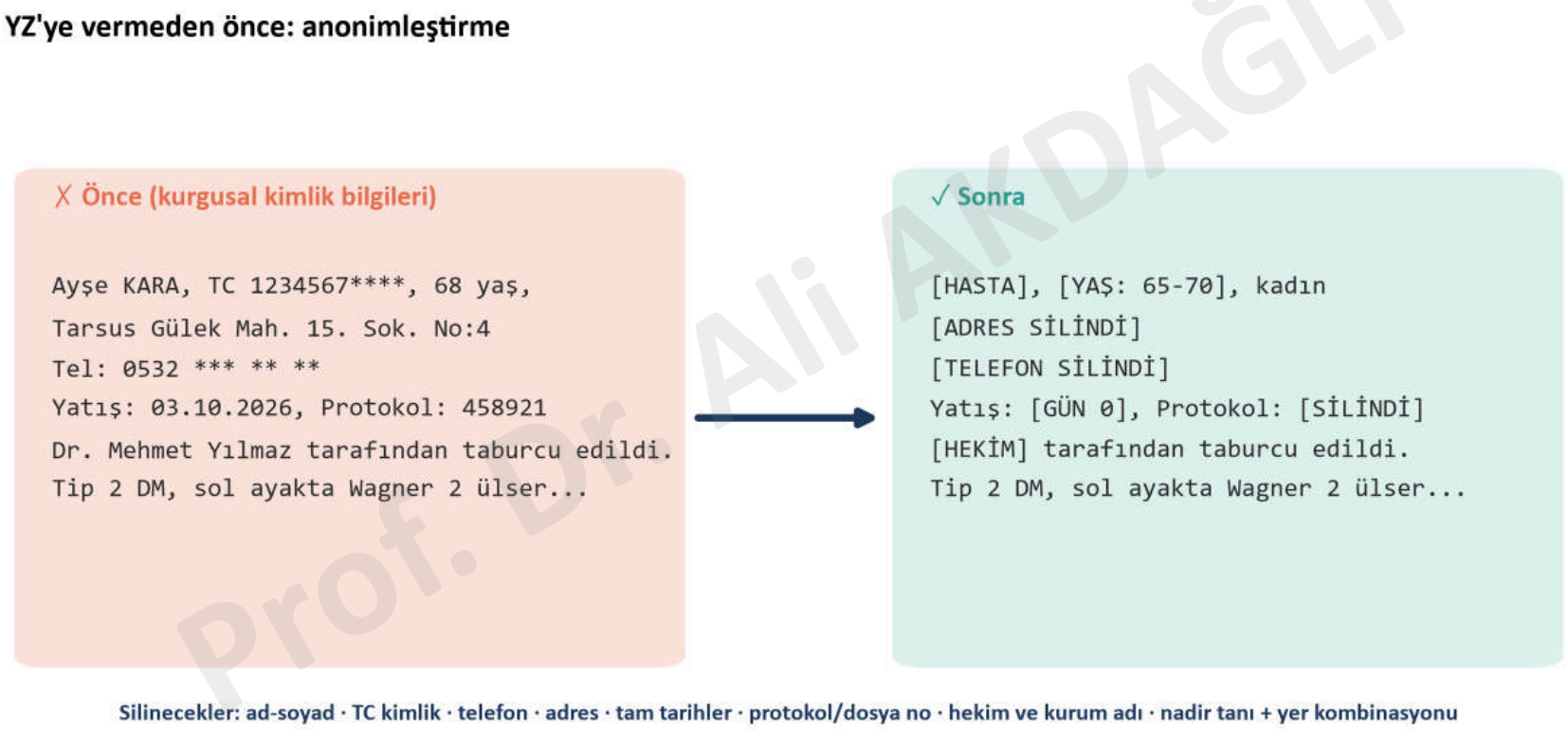
**Kombinasyon riski:** ‘Tarsus'ta 68 yaşında, nadir tanılı kadın’ adı olmasa da tanınabilir.

**H-017**

**Bizim veriden:** Ayşe KARA → H-017 takma addır (anahtar tabloda); ‘[HASTA], 65–70 yaş’ ise anonimdir.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# YZ'ye vermeden önce: anonimleştirme

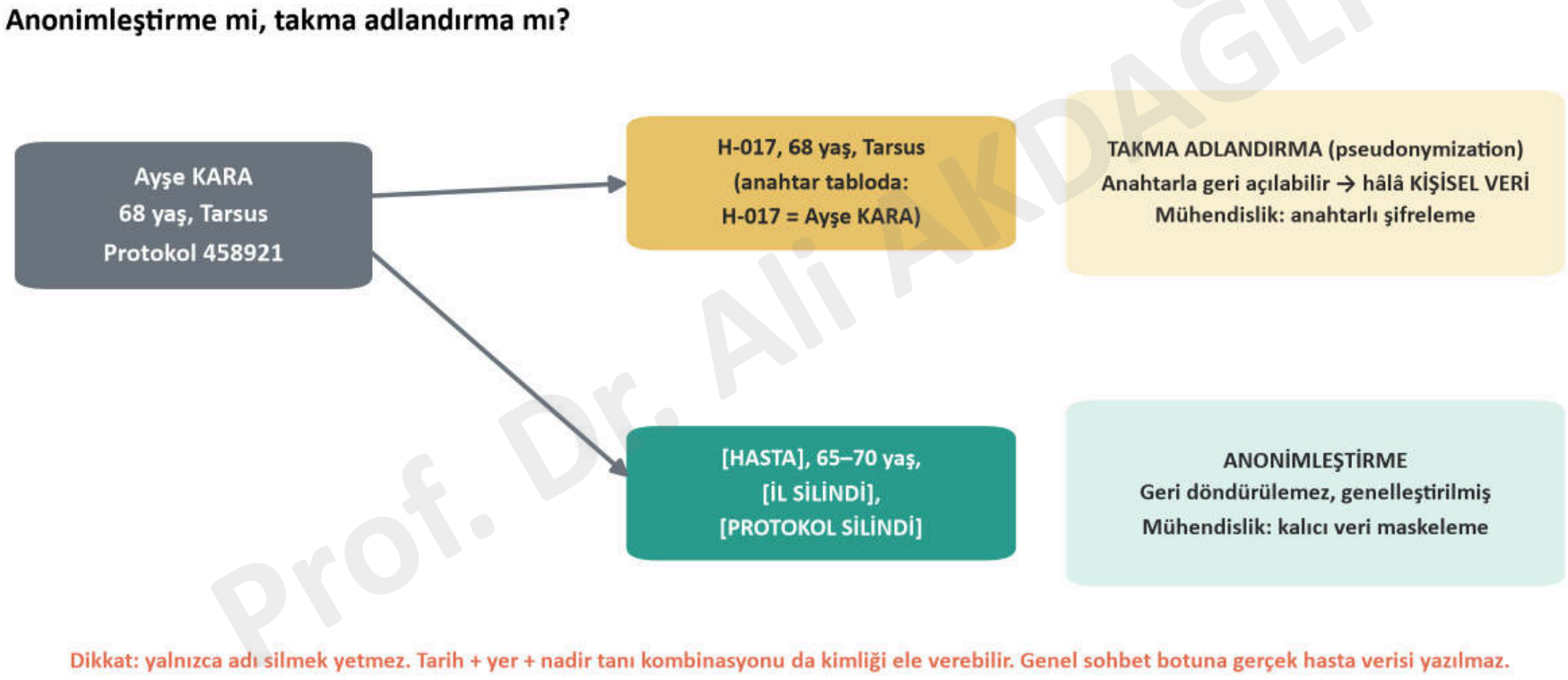



*Şekil 4.7 · Kurgusal kimlik bilgilerinin önce ve sonra hâli*

1. Ad, TC, telefon, adres, **tam tarih**, protokol no
2. **Nadir tanı + yer** de kimlik ele verir
3. Anonim bile olsa: **yalnızca kurum onaylı** araç

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Takma ad mı, anonim mi?




*Şekil 4.15 · Anonimleştirme ve takma adlandırma (kurgusal kimlik)*

1. **Takma ad:** anahtarla geri açılır
2. **Anonim:** geri döndürülemez, genelleştirilir
3. Genel botlara **gerçek hasta verisi yok**

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Uygulama 1–2: sadeleştir ve kişiselleştir

Dosyalar: 02 akademik broşür + Excel aracı · Hedef: **Ateşman ≥70**

1. 02 metni Excel aracında ölçülür (≈11,6)
2. Metin YZ ile sadeleştirilir: “ilkokul mezunu hasta, kısa cümle, **bilgi ekleme**”
3. Yeniden ölçülür; puan 70'in altındaysa “daha kısa” diye geri bildirim verilir
4. Şekil 4.3'ten iki profil seçilir
5. İstem ekiyle iki kişiselleştirilmiş sürüm üretilir
6. Sürümler karşılaştırılır: Klinik bilgi değişti mi?

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Uygulama 1 · adım 1–5: ilk ölçüm

## Nasıl yapılır?

- **1.** 02 dosyası Not Defteri'nde açılır.
- **2.** Ctrl+A ile tamamı seçilir, Ctrl+C ile kopyalanır.
- **3.** Excel aracında B4 hücresine bir kez tıklanır, Delete'e basılır.
- **4.** B4'e çift tıklanır, Ctrl+V ile yapıştırılır, Enter'a basılır.
- **5.** B11'deki puan not edilir (yaklaşık 11,6).

## Ne görülür, nasıl yorumlanır?

- B12'de 'Çok zor' yazısı görülür.
- Hedef neden ≥70? Ateşman ölçeğinde 70–89 'Kolay' bandıdır; ilkokul üstü ve ortaokul düzeyindeki okur rahat okur. Hesaplayıcının 'Puan bantları' sayfası bu bandı hasta materyali hedefi olarak gösterir.
- B10 (cümle başına kelime) yüksekse sorun uzun cümlelerdir.
- **Sık hata:** Puanı ölçmeden sadeleştirmeye başlamak; kazanç karşılaştırılamaz.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

**Önce ölçülür, sonra sadeleştirilir.**

# Uygulama 1 · adım 6–10: sadeleştir, yeniden ölç

## Nasıl yapılır?

- **6.** Sohbet asistanında ‘Yeni sohbet’e tıklanır.
- **7.** Sadeleştirme istemi yazılır; Shift+Enter’a iki kez basılır; metin yapıştırılır; Enter.
- **8.** Yanıt fareyle seçilir, Ctrl+C ile kopyalanır.
- **9.** B4 temizlenir; yanıt çift tıklanarak B4’e yapıştırılır; Enter. Yeni B11 puanı not edilir.
- **10.** Puan 70’in altındaysa aynı sohbete “Cümleleri daha kısa yaz; bilgi ekleme.” yazılır, Enter; yeni metin yeniden ölçülür.

## Ne görülür, nasıl yorumlanır?

- Puan 70’e ulaştığında B12’de ‘Kolay’, B13’te ‘Hasta materyali için uygun görünüyor’ notu görülür.
- Puan yalnızca okuma kolaylığını gösterir; klinik doğruluğu göstermez.
- Yeni metin özgün metinle karşılaştırılır: eklenen bilgi (ör. süre, doz) ya da kaybolan uyarı aranır.
- **Sık hata:** 70’i görünce metni hazır saymak; metin klinik kontrolden ve hastaya okutmadan geçer.

**≥70 bir yol göstericidir; son karar hastanın anlamasıdır.**

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

HATIRLATMA KUTUSU

# Epikrizi okumak: kısaltmalar ne demek?

**Sentetik epikrizi okumak: kısaltmalar ne anlama geliyor?**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14 yıldır Tip 2 DM, 8 yıldır esansiyel HT | DM<br>şeker hastalığı | HT<br>yüksek tansiyon | |
| TA: 152/88 mmHg ... Wagner evre 2 ülser; eritem | TA<br>tansiyon | Wagner 2<br>tendona inen yara | eritem<br>kızarıklık |
| HbA1c %10,8 ... eGFR 52 ... CRP 34 mg/L | HbA1c<br>3 aylık şeker (≥6,5 diyabet) | eGFR<br>böbrek filtresi | CRP<br>iltihap göstergesi |
| İnsülin glarjin 18 Ü gece, aspart 6-6-6 Ü SC | Ü<br>ünite (doz birimi) | SC<br>cilt altı iğne | 6-6-6<br>kahvaltı-öğle-akşam |
| amoksisilin-klavulanat 2x1 g p.o.; kültürde MSSA | 2x1<br>günde 2 kez 1 | p.o.<br>ağızdan | MSSA<br>ilaca duyarlı stafilokok |
| KŞ <70 mg/dL ise 15 g hızlı karbonhidrat | KŞ<br>kan şekeri | <70<br>hipoglisemi = düşük şeker | 15 g<br>3–4 küp şeker |
| Tanılar: ... KBH evre 3a; offloading terliği | KBH 3a<br>orta böbrek yetersizliği | offloading<br>yaraya basınç bindirmeyen terlik | |

Epikriz bir 'servis teknik raporu'dur (sağlık profesyoneline). Hastaya giden taburculuk metni ise 'kullanım kılavuzu' olmalıdır.

1. Epikriz = **servis teknik raporu**: sağlıkçıya yazılır
2. Hasta metninde her kısaltma **açılır**
3. Formül kısaltmayı **kolay** sanır: 67,9

Prof. Dr. Ali KAYDAĞLI

*Şekil 4.12 · Sentetik epikrizin okuma kılavuzu*

# Bu kelimeler ne demek? · Epikriz

**Poliüri / polidipsi**
Çok idrara çıkma / çok su içme
*≈ şeker yüksekse böbrek suyla atar*

**Plantar yüz**
Ayak tabanı

**Wagner evre 2 ülser**
Tendona ya da eklem kapsülüne inen açık yara

**Eritem**
Kızarıklık

**Dorsalis pedis nabzı**
Ayak sırtı nabzı; 'zayıf palpabl': zor hissediliyor

**Monofilament testi**
İnce telle ayak tabanında his testi
*≈ kopuk sensör kablosu*

**Lökosit 11.200/µL**
Beyaz kan hücresi hafif yüksek (normal 4.000–11.000)

**İdrarda keton negatif**
Ketoasidoz denen tehlikeli tablo yok

**Kültür / ampirik**
Mikrobu üretmek / sonucu beklemeden başlanan tedavi

**Offloading terliği**
Yaraya basınç bindirmeyen özel terlik
*≈ gerilme yığılmasını gidermek*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

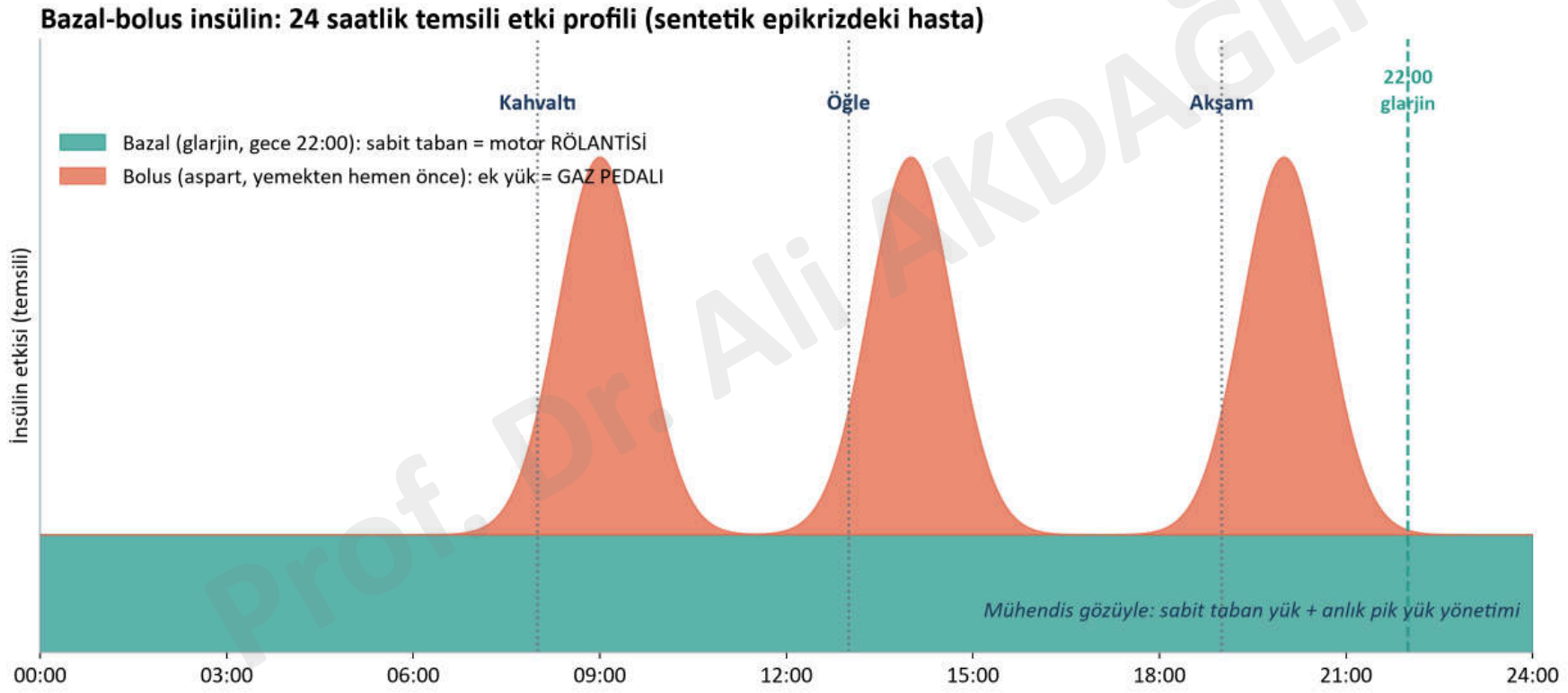
# Sentetik epikriz: taburculuk ilaçları

| İlaç | Doz ve yol | Ne zaman? | Not |
|---|---|---|---|
| **İnsülin glarjin** | 18 Ü, SC | Her gece 22:00 | Bazal |
| **İnsülin aspart** | 6 Ü, SC | Kahvaltı, öğle, akşam yemeğinden hemen önce | Bolus 6-6-6 |
| **Metformin** | 1000 mg tb | Günde 2 kez, tok | Devam |
| **Amoksisilin-klavulanat** | 1 g tb | Günde 2 kez | 7 gün daha |
| **Ramipril** | 5 mg tb | Günde 1 kez, sabah | |
| **Atorvastatin** | 20 mg tb | Günde 1 kez, akşam | |

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

**Sentetik eğitim materyali.** 68 yaş, kadın · Tip 2 DM, Wagner 2 ülser (MSSA), HT, KBH 3a · KŞ günde 4 kez; KŞ <70 mg/dL ise 15 g karbonhidrat, 15 dk sonra kontrol

# İki insülin: rölanti ve gaz pedalı



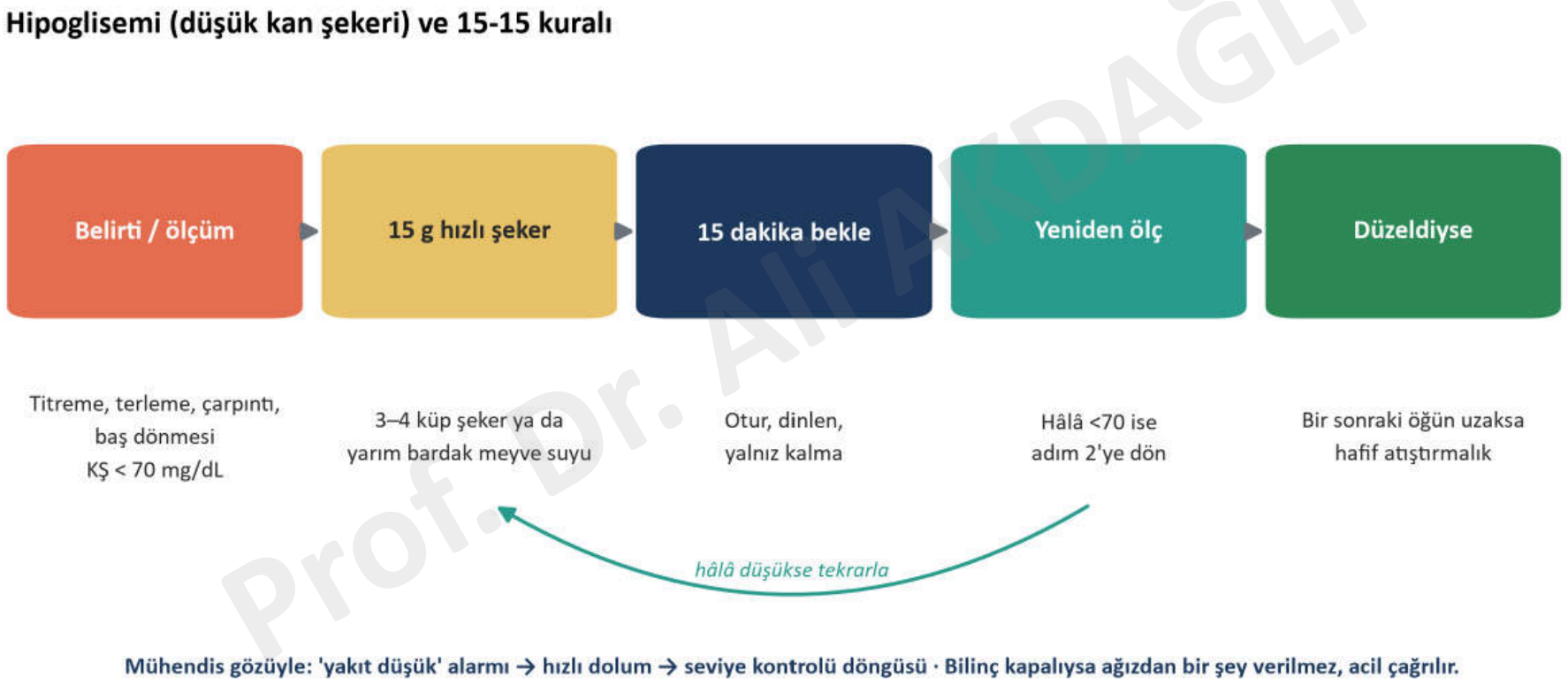

*Şekil 4.13 · Bazal-bolus insülin: 24 saatlik temsili etki profili (sentetik hasta)*

1. **Glarjin 18 Ü**, gece 22:00 = rölanti
2. **Aspart 6-6-6 Ü**, yemekten önce = gaz
3. Saat kayması = **hata avının 1 numarası**

*Kalite kapısında ilk bakılacak yer: ilaç adı, doz ve saat birebir epikrizle aynı mı?*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Şeker düşerse: 15-15 kuralı




*Şekil 4.14 · Hipoglisemi (KŞ <70 mg/dL) ve 15-15 kuralı*

1. **15 g** hızlı şeker: 3–4 küp şeker
2. **15 dk** bekle, yeniden ölç
3. Bilinç kapalıysa ağızdan verilmez: **acil**

✓ *Şartnameye yazılır: eşik, miktar ve süre epikrizdeki gibi kalsın: <70, 15 g, 15 dk.*

Prof. Dr. Ali ARSLAĞLI

# Görev 3: epikrizden hasta metnine

**İSTEM · aynen kullanılır**

Sen deneyimli bir diyabet eğitim hemşiresisin. Aşağıdaki sentetik epikrize dayanarak, 68 yaşında, ilkokul mezunu bu hasta ve kızı için evde insülin, kan şekeri ölçümü, hipoglisemi ve ayak bakımı konularında bir taburculuk eğitim metni yaz. Kısa cümleler kullan. Epikrizde olmayan bilgi ekleme, doz değiştirme.

[01_sentetik_epikriz metnini yapıştırın]

Prof. Dr. ALİ AKDAĞLI

## Neye bakacağız?

1. Kitle ve sınırlar istemde var mı?
2. Metin ilaç tablosuyla birebir uyuşuyor mu?
3. Epikrizde olmayan bilgi eklendi mi?
4. Ateşman puanı kaç?

# Görev 3 · adım adım nasıl yapılır

## Nasıl yapılır?

- **1.** 01_sentetik_epikriz dosyası Not Defteri'nde açılır; Ctrl+A ve Ctrl+C ile kopyalanır.
- **2.** Sohbet asistanında 'Yeni sohbet'e tıklanır; slayttaki istem mesaj kutusuna yapıştırılır.
- **3.** Shift+Enter'a iki kez basılır; epikriz (hastanın yatış özeti raporu) Ctrl+V ile eklenir; Enter.
- **4.** Yanıt fareyle seçilir, Ctrl+C ile kopyalanır ve bir Word belgesine yapıştırılır.
- **5.** Aynı metin Excel aracında B4'e yapıştırılarak Ateşman puanı ölçülür.

## Ne görülür, nasıl yorumlanır?

- İnsülin, kan şekeri ölçümü, hipoglisemi (kan şekeri düşmesi) ve ayak bakımı başlıklı, kısa cümleli bir metin görülür.
- Her ilaç adı, doz ve saat epikrizdeki ilaç tablosuyla birebir karşılaştırılır; uyuşmayan yer Word'de işaretlenir.
- Epikrizde olmayan bilgi ya da değişmiş doz hata avı listesine yazılır.
- **Sık hata:** Gerçek hasta epikrizi kullanmak; bu uygulamada yalnızca sentetik metin kullanılır.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

**YZ taslak yazar; doz ve saatlerin doğruluğu klinik kontrolle sağlanır.**

# Hata avı: YZ metni ve epikriz

## İlaçlar ve dozlar

- [ ] Glarjin 18 Ü, her gece 22:00
- [ ] Aspart 6-6-6 Ü, yemekten hemen önce
- [ ] Antibiyotik: 7 gün daha
- [ ] Altı ilacın hepsi var mı?

## Güvenlik eşikleri

- [ ] Hipoglisemi: KŞ <70 mg/dL
- [ ] 15 g karbonhidrat, 15 dk sonra kontrol
- [ ] Acil: ateş >38 °C
- [ ] Acil: yarada kızarıklık, şişlik, koku; KŞ >300

## Takip ve uydurma

- [ ] 1 hafta sonra endokrin + yara bakım
- [ ] 2 hafta sonra biyokimya
- [ ] Epikrizde olmayan bilgi **eklendi mi?**
- [ ] Eksik kalan bilgi var mı?

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

*Kalite kapısı: eksik, yanlış, eklenmiş. Üçüncüsü stajyerin en sinsi hatasıdır.*

KAVRAM KARTI

# Teach-back

*Teach-back method*

## Geri anlattırma

**Bilgiyi verdikten sonra hastaya ‘Evde nasıl yapacağınızı bana anlatır mısınız?’ diye sorup kendi cümleleriyle tekrar ettirmek.**

### Mühendislik

**Read-back / checksum:** pilot kulenin talimatını geri okur; gönderilenle alınan aynı mı, doğrulanır.

### Günlük hayat

**Adres teyidi:** telefonda adres verince karşı tarafın adresi size tekrar okuması.

### Klinik

**Açık uçlu soru:** ‘Anladınız mı?’ değil; ‘Şekeriniz düşerse ne yaparsınız, anlatır mısınız?’

## Kısmen doğru

**Bizim veriden:** Sentetik epikrizde hasta ve kızı eğitimi teach-back ile ‘kısmen doğru’ tekrar etti: pekiştirme gerekir.

*Son kalite kapısı hastanın kendisi: geri anlatamıyorsa metin henüz teslim edilmemiştir.*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# YZ yazar, anladığını hemşire doğrular

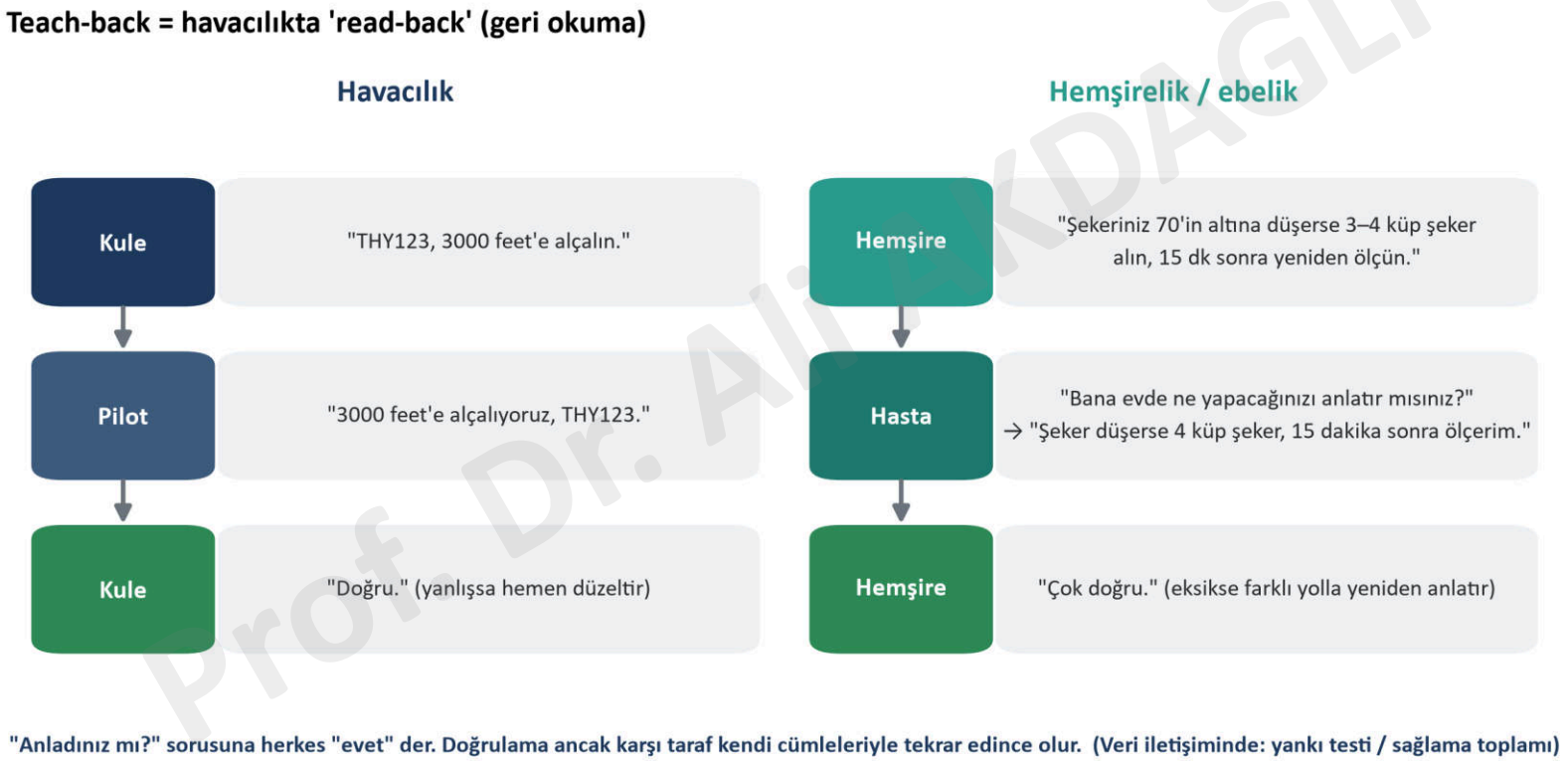



*Şekil 4.8 · Geri bildirim (teach-back) döngüsü*

1. **Açıkla:** sade dille, 1–3 ana mesaj
2. **Geri anlattır:** “Bana anlatır mısınız?”
3. **Değerlendir:** doğru, eksik, yanlış?
4. **Yeniden açıkla:** göstererek, yaptırarak

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Teach-back = havacılıkta geri okuma




Prof. Dr. Ali KDAĞLI

*Şekil 4.16 · Kule–pilot ve hemşire–hasta: aynı doğrulama döngüsü*

1. Talimat → **geri okuma** → onay
2. “Anladınız mı?” değil, “**Anlatır mısınız?**”
3. Yanlışsa **farklı yolla** yeniden anlat

# Teach-back örneği

H

## Hemşire

3 ana mesaj anlatılır. Sonra: **“Evde bunu nasıl yapacağınızı bana anlatır mısınız?”**

Hs

## Hasta ya da kızı

68 yaş, ilkokul mezunu. **Bir nokta yanlış** anlaşılır (ör. insülin saati).

D

## Değerlendirme

Hata yakalandı mı? Yeniden açıklandı mı? “Anladınız mı?” diye soruldu mu?

**Örnek akış · “Anladınız mı?” değil, “Bana anlatır mısınız?”**

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Vaka: “YZ ile epikriz yazıyoruz” projesi

V

## Durum

Hastane yönetimi **YZ ile epikriz** ve taburculuk metni projesi başlatmak istiyor.

Sizden bir **yönerge önerisi** isteniyor.

?

## Tartışma soruları

1. Hangi araç? (Genel sohbet botu mu, kurum onaylı mı?)
2. Kim kontrol eder ve imzalar?
3. Ne kayıt altına alınır?
4. Hasta bilgilendirilir mi?

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Bugünün kısaltmaları · Oturum 4

| | |
|---|---|
| **Ateşman** | Türkçe okunabilirlik puanı (0–100); hasta metninde hedef ≥70 |
| **FK** | Flesch-Kincaid: İngilizce metnin okul sınıfı düzeyi (11,0 → 6,2) |
| **PEMAT** | Hasta eğitim materyali değerlendirme aracı; anlaşılırlık yüzdesi |
| **Teach-back** | Geri anlattırma: ‘Evde nasıl yapacağınızı anlatır mısınız?’ |
| **SBAR** | Durum · arka plan · değerlendirme · öneri: ekip içi devir şablonu |
| **KVKK** | Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; sağlık verisi özel niteliklidir |
| **EHR / HBYS** | Elektronik hasta kaydı / hastane bilgi yönetim sistemi |
| **Takma ad** | Ad yerine kod (H-017); anahtarla açılır, hâlâ kişisel veri |
| **DM / HT** | Diabetes mellitus (şeker hastalığı) / hipertansiyon (yüksek tansiyon) |
| **KŞ / HbA1c** | Kan şekeri / son 2–3 ayın ortalama şekeri |
| **SC / p.o.** | Cilt altına (iğne) / ağızdan |
| **Ü** | Ünite: insülin doz birimi (glarjin 18 Ü, aspart 6-6-6 Ü) |

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Oturum 4 özeti

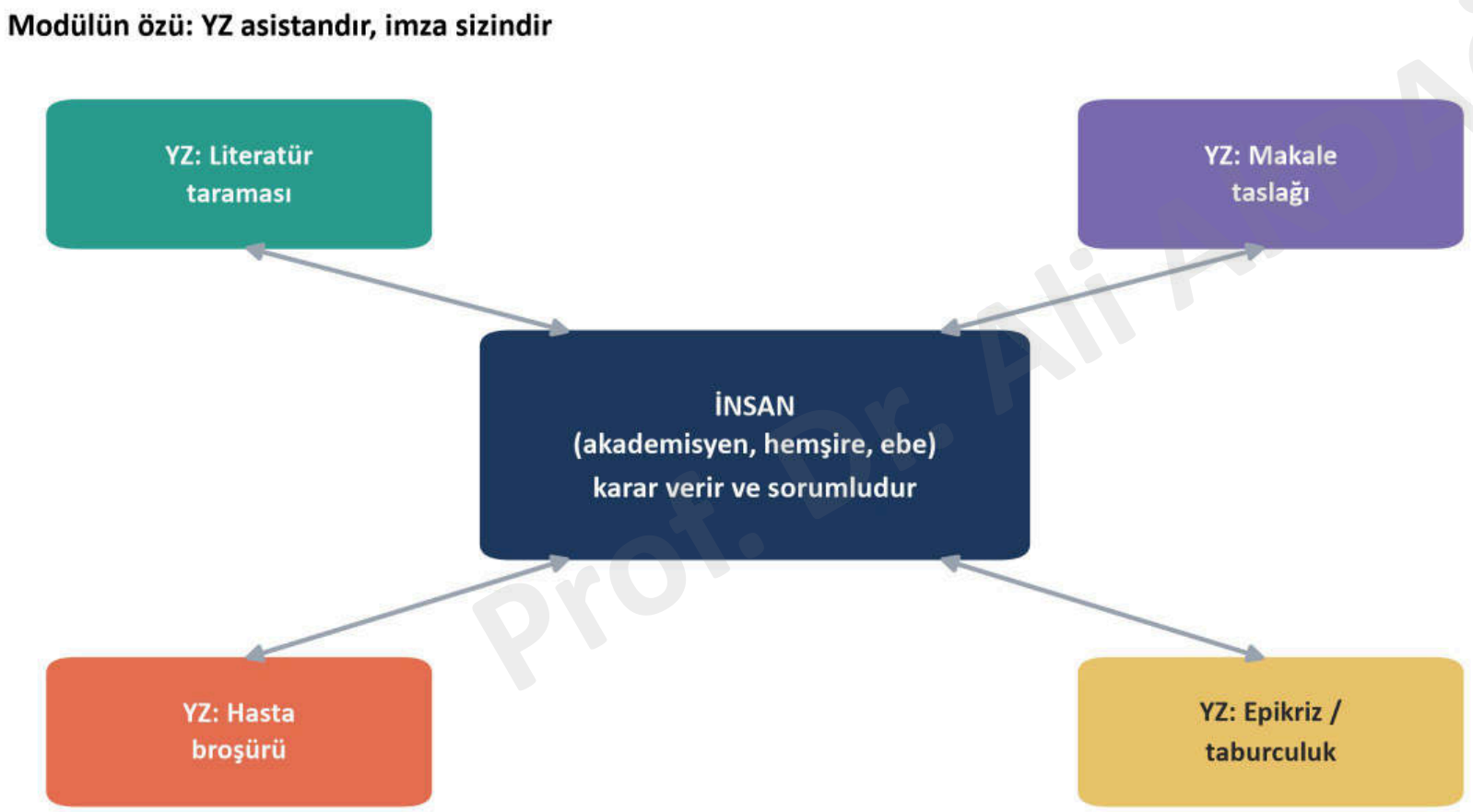
- ✓ Metin dozu ayarlanır: hedef Ateşman ≥70
- ✓ Formül yetmez: metin hastaya okutulur, geri anlattırılır
- ✓ Her YZ metni **klinik kontrolden** geçer
- ✓ Epikriz: **kurum onaylı araç**, kontrol listesi, imza

## ? Düşünmeye değer

1. Modülde en çok işime yarayacak şey…
2. Önümüzdeki ay deneyeceğim…
3. Hâlâ öğrenmek istediğim…

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Modülün özü: merkezde insan




1. Dört görevde YZ **taslak** getirir
2. Merkezde **insan** karar verir
3. Hiçbir ok **insanı atlamaz**

*Şekil 4.10 · Dört görev, merkezde insan*

*Stajyer · şartname · kalite kapısı: dört görevin hepsinde imza merkezdeki insanda.*

Prof. Dr. Ali AĞLI

# Sık yapılan yanlış inanışlar

1. **“YZ internette arar, doğru bilgiyi getirir.”** Serbest model hafızadan üretir; kaynak uydurabilir.
2. **“Kaynak verdiyse doğrudur.”** Uydurma oranı %18–55 (Walters). Her kaynak açılıp okunur.
3. **“Dedektör %80 dediyse kopyadır.”** Dedektörler insan yazısını sık sık YZ sanır (Liang: ort. %61,3).
4. **“Sadece dil için kullandım, beyan gerekmez.”** ICMJE ve YÖK şeffaflık ister; şüphede beyan edilir.
5. **“Hasta adını sildim, anonim oldu.”** Tarih, protokol no, nadir tanı ve yer de kimlik ele verir.
6. **“Okunabilirlik puanı yüksekse broşür iyidir.”** Formül doğruluk anlamaz; kontrol ve hasta testi gerekir.
7. **“YZ empati kuruyor; iletişim ona bırakılabilir.”** Ayers forum yanıtıdır; iletişim insandadır.
8. **“Ücretsiz araçta epikriz yazdırabilirim.”** Hayır: sağlık verisi özel nitelikli (KVKK); kurum onaylı araç.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Modül sözlüğü · 1/2: YZ ve literatür

| | |
|---|---|
| **LLM** | Büyük dil modeli: sıradaki kelimeyi tahmin eden stajyer |
| **Token** | Metin parçası; Türkçe yaklaşık 2 kat harcar |
| **Bağlam penceresi** | Modelin kısa süreli belleği (not defteri) |
| **Sıcaklık** | Rastgelelik düğmesi; hasta metninde düşük |
| **Halüsinasyon** | Emin bir sesle uydurma (konfabulasyon) |
| **RLHF** | İnsan geri bildirimiyle pekiştirme (süpervizyon) |
| **İstem · 5N1K** | YZ'ye verilen iş emri: rol, görev, kitle, sınır |
| **RAG** | Belgeye dayalı yanıt: açık kitap sınavı |
| **PICO** | Hasta, girişim, karşılaştırma, sonuç |
| **Boolean** | AND daraltır, OR genişletir, NOT dışlar |
| **MeSH** | PubMed'in standart konu başlıkları (katalog kodu) |
| **DOI · PMID** | Makalenin kalıcı kimliği · PubMed kayıt no |
| **PRISMA** | Sistematik derleme raporlama rehberi ve akışı |
| **Few-shot** | 1–2 örnek gösterip ‘buna benzer yap’ demek |

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Modül sözlüğü · 2/2: etik ve hasta eğitimi

| | |
|---|---|
| **ICMJE · COPE** | Dergi editörleri ve yayın etiği komiteleri: YZ yazar olamaz |
| **YÖK rehberi** | 2024: şeffaflık, sorumluluk araştırmacıda |
| **IMRaD** | Giriş, yöntem, bulgular, tartışma iskeleti |
| **YZ beyanı** | Hangi araç, hangi iş, kim kontrol etti |
| **Dedektör** | ‘YZ yazdı’ tahmini; ötmesi kanıt değil |
| **KVKK** | Sağlık verisi özel nitelikli kişisel veridir |
| **Okuryazarlık** | Sağlık bilgisini anlama ve kullanma becerisi |
| **Ateşman** | Türkçe okunabilirlik puanı; hasta metni ≥70 |
| **FK** | Flesch-Kincaid: İngilizce okuma sınıf düzeyi |
| **PEMAT** | Hasta materyali anlaşılırlık kontrol listesi |
| **Teach-back** | ‘Bana anlatır mısınız?’: havacılıkta read-back |
| **Takma ad** | Anahtarla geri açılır; hâlâ kişisel veri |
| **Epikriz** | Servis raporu; taburculuk metni kullanım kılavuzu |
| **SBAR** | Durum, arka plan, değerlendirme, öneri |

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# YZ asistandır, imza sizindir.

Her çıktı bir taslaktır. Kaynak açılır, sayı kontrol edilir, metin hastaya geri anlattırılır.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Kaynaklar (seçki) · 1


**Vaswani ve ark., 2017**
Attention is all you need. NIPS 2017. Curran Associates; 2017.

**Lewis ve ark., 2020**
Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. NeurIPS 2020. p. 9459-74.

**Ji ve ark., 2023**
Survey of hallucination in natural language generation. ACM Comput Surv. 2023;55(12):1-38.

**Lee, Bubeck, Petro, 2023**
Benefits, limits, and risks of GPT-4 as an AI chatbot for medicine. N Engl J Med. 2023;388(13):1233-9.

**Kung ve ark., 2023**
Performance of ChatGPT on USMLE. PLOS Digit Health. 2023;2(2):e0000198.

**Singhal ve ark., 2023**
Large language models encode clinical knowledge. Nature. 2023;620(7972):172-80.

**Walters ve Wilder, 2023**
Fabrication and errors in the bibliographic citations generated by ChatGPT. Sci Rep. 2023;13(1):14045.

**Bhattacharyya ve ark., 2023**
High rates of fabricated and inaccurate references in ChatGPT-generated medical content. Cureus. 2023;15(5):e39238.

**Page ve ark., 2021**
The PRISMA 2020 statement. BMJ. 2021;372:n71.

**Gallifant ve ark., 2025**
The TRIPOD-LLM reporting guideline. Nat Med. 2025;31(1):60-9.


*Tam kaynakça ders notundadır.*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Kaynaklar (seçki) · 2


**Gao ve ark., 2023**
Comparing scientific abstracts generated by ChatGPT to real abstracts. NPJ Digit Med. 2023;6(1):75.

**Liang ve ark., 2023**
GPT detectors are biased against non-native English writers. Patterns (N Y). 2023;4(7):100779.

**Thorp, 2023**
ChatGPT is fun, but not an author. Science. 2023;379(6630):313.

**Nature, 2023 [başyazı]**
Tools such as ChatGPT threaten transparent science; here are our ground rules. Nature. 2023;613(7945):612.

**ICMJE, 2026**
Recommendations for the conduct, reporting, editing, and publication of scholarly work. Updated January 2026.

**COPE, 2023**
Authorship and AI tools: COPE position statement. 2023 Feb 13.

**YÖK, 2024**
Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Faaliyetlerinde Üretken Yapay Zekâ Kullanımına Dair Etik Rehber. Ankara; 2024 Mayıs.

**NIH, 2023**
NOT-OD-23-149: Generative AI prohibited for the NIH peer review process. 2023 Jun 23.

**WHO, 2024**
Ethics and governance of AI for health: guidance on large multi-modal models. Geneva; 2024.

**KVKK, 2025 · 6698 sayılı Kanun**
Üretken Yapay Zekâ ve Kişisel Verilerin Korunması Rehberi (15 Soruda). 2025 Kasım. · KVKK, RG 29677, 2016.


*Tam kaynakça ders notundadır.*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

# Kaynaklar (seçki) · 3


**Ayers ve ark., 2023**
Comparing physician and AI chatbot responses to patient questions. JAMA Intern Med. 2023;183(6):589-96.

**Zaretsky ve ark., 2024**
Generative AI to transform inpatient discharge summaries to patient-friendly language. JAMA Netw Open. 2024;7(3):e240357.

**Van Veen ve ark., 2024**
Adapted LLMs can outperform medical experts in clinical text summarization. Nat Med. 2024;30(4):1134-42.

**Tierney ve ark., 2024**
Ambient AI scribes to alleviate the burden of clinical documentation. NEJM Catal Innov Care Deliv. 2024;5(3).

**Ateşman, 1997**
Türkçede okunabilirliğin ölçülmesi. A.Ü. TÖMER Dil Dergisi. 1997;(58):71-4.

**Bezirci ve Yılmaz, 2010**
Metinlerin okunabilirliğinin ölçülmesi üzerine bir yazılım kütüphanesi ve Türkçe için yeni bir okunabilirlik ölçütü. DEÜ Müh Fak Fen ve Müh Derg. 2010;12(3):49-62.

**Weiss, 2007**
Health literacy and patient safety: help patients understand. 2nd ed. AMA Foundation; 2007.

**T.C. Sağlık Bakanlığı, 2024**
Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ve İlişkili Faktörleri Araştırması. Yayın No: 1298. Ankara; 2024.


*Tam kaynakça ders notundadır.*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI



# Teşekkürler

Sorular ve tartışma

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

**Ali AKDAĞLI · Sağlık Bilimleri Fakültesi · 2026**